

依据讲义：Lele Liu, *Algebraic Graph Theory* (Lecture Notes), Anhui University, 2026-09-17（158 页，13 章 + 参考文献）  
本文按章梳理知识点，说明每个定义/定理/命题的提出动机与思考过程，讲清它们之间以及章与章之间的连贯性，并在每章末给出小结。配套文件：[第8章课程讲义\\_强正则图与设计.md](#)（第 8 章授课用详细讲义）。

## 0. 课程总览：一条主线，两个方向，三种语言

### 0.1 讲义的整体设计

讲义开篇就点明代数图论的研究对象与方法：

代数图论通过自然附着于图上的代数对象——矩阵、多项式恒等式、置换群、有限域、模——来研究图。这个学科特别有回报，因为信息在两个方向上流动：线性代数可以迫使图具有某种组合结构；而高度对称的图又可以为抽象代数现象提供具体模型。

全书据此分为两部分：

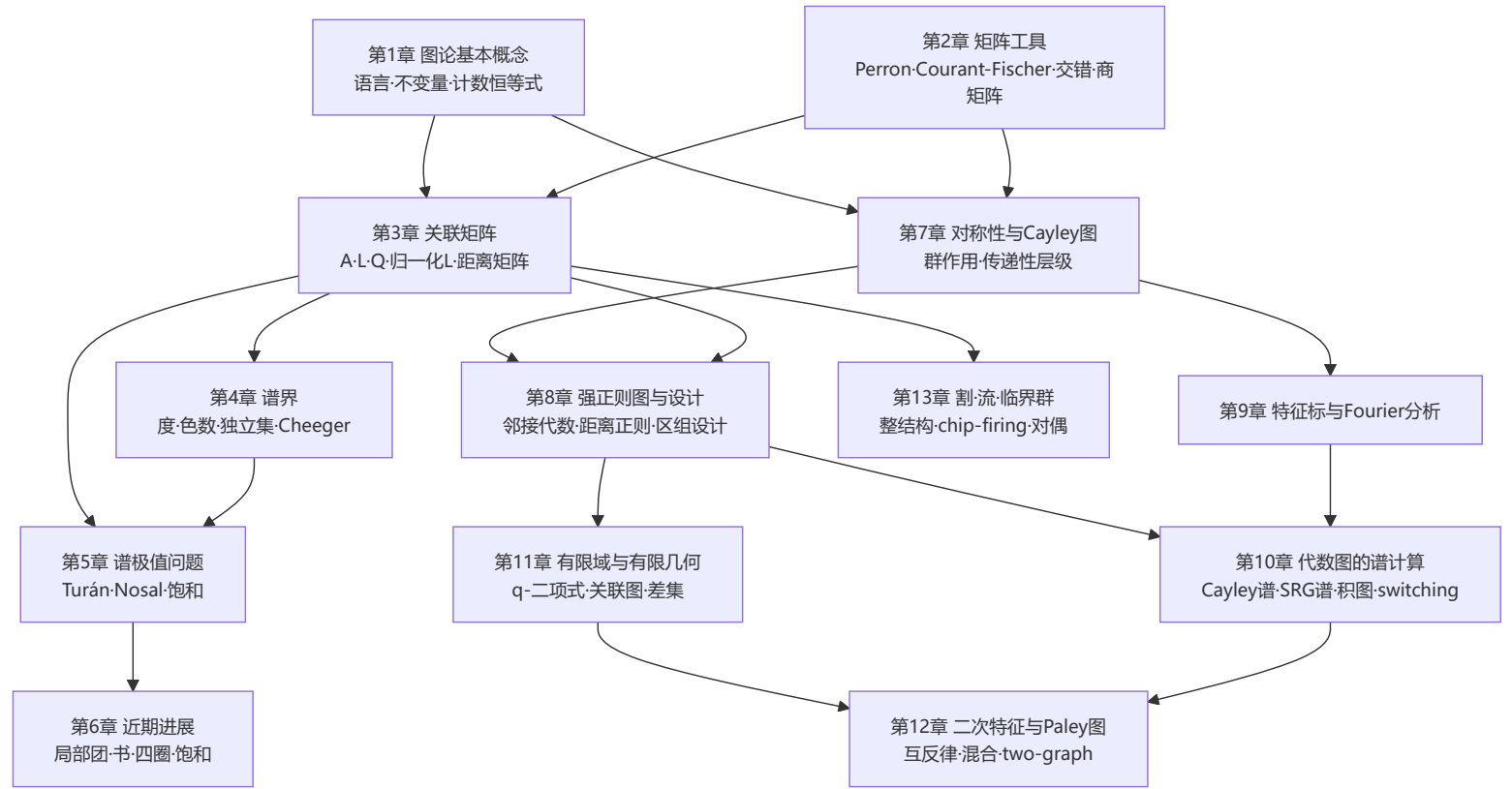
- Part I** 谱图论（第 1–6 章）：先复习图论与矩阵工具，再依次研究邻接矩阵、Laplacian、无符号 Laplacian、归一化 Laplacian、距离矩阵；然后用变分原理与交错不等式导出关于度、染色、独立集、连通性、极值子图的界。贯穿问题是：谱记住了图的什么？
- Part II** 代数图论（第 7–13 章）：转向图的对称性与代数构造。群作用 → Cayley 图 → 顶点传递图 → 强正则图 → 关联结构；有限交换群上的 Fourier 分析给出统一对角化手段；有限域与射影几何产出设计图与 Paley 图；最后与伪随机性、Seidel switching、割/流空间、生成树、临界群相接。

讲义明确说明其组织参照 Godsil–Royle 《Algebraic Graph Theory》的主题（群作用、高度正则图、关联矩阵、特征标、有限几何、整割–流结构），但顺序按本课程调整，且证明自足。

### 0.2 三部分之间的耦合关系

讲义强调：“两部分并非独立：第一部分的矩阵方法成为第二部分代数图族的计算工具。”具体的耦合点在正文中反复出现：

| Part I 的工具                       | 在 Part II 的兑现                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 等分划与商矩阵 (2.6)                    | 群轨道划分等分 (Prop 7.1.1)、Perron 向量在轨道上常值 (Prop 5.2.1)、Godsil–McKay switching (Thm 10.9.1) |
| Cauchy 交错 (Thm 2.3.1)            | 商矩阵谱交错 (Thm 2.6.1)、Wilf 界 (Thm 4.1.2)、惯性界 (Thm 4.6.2)                                 |
| Perron–Frobenius (Thm 2.1.1)     | 连通正则图 $d$ 是单重特征值 (Thm 8.2.1)、摄动定理 (Thm 4.4.1–4.4.5)                                   |
| 二部块矩阵与奇异值 (Prop 2.10.1)          | 关联图谱 (Cor 8.5.1)、设计图谱 (Thm 10.5.1)、bi-Cayley 谱 (Thm 10.2.1)                           |
| 谱矩与 $A^k$ 计数 (Prop 1.5.2, 3.1.1) | $A^2 = \text{公共邻居数} \Rightarrow$ 强正则矩阵恒等式 (Thm 8.2.1)                                 |
| 边计数/展开性 (Thm 4.5.1)              | Paley 混合界 (Thm 12.5.1)                                                                |
| Matrix-Tree (Thm 3.9.2)          | 整版本与临界群 (Thm 13.3.1, Prop 13.4.1)                                                     |



0.4 三种反复出现的"语言"

阅读全文时，注意同一件事被翻译成三种语言，这正是"代数图论"的方法论：

- 1. 组合语言：公共邻居数、直径、围长、差集、生成树。
- 2. 矩阵语言： $A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$ 、 $NN^T = (r - \lambda)I + \lambda J$ 、 $L = BB^T$ 。
- 3. 谱/算术语言：三个不同特征值、重数整性、Smith 标准形。

全书最漂亮的时刻，都是"三种语言同时对上"的时刻，例如：

- 强正则  $\iff$  恰三个不同特征值（Thm 8.2.2 与 Thm 10.3.1）；
- 重数整性  $\implies$  Hoffman–Singleton 定理与友谊定理（Thm 10.4.1, 10.4.2）；
- $|\mathcal{K}(X)| = \det L_q = \tau(X) = \frac{1}{n} \prod_{i \geq 2} \mu_i$ （Prop 13.4.1 + Cor 13.3.1）。

Part I 谱图论

第 1 章 图论基本概念

1.1 本章定位

这不是简单的"复习章"，而是建立字典：把后面所有谱论证需要的组合量（度、公共邻居、闭游走、割、体积）一次性定义好，并给出它们之间的计数恒等式。这些恒等式在第 3 章会被"谱化"成谱矩公式。

讲义对本章不变量的分类很有指导性：

前两个（色数  $\chi$ 、独立数  $\iota$ ）度量图的自由度，中间两个（直径、围长）度量图的大小，最后一个（等周常数  $\beta$ ）度量图的连通性。

1.1 基本概念

- 图  $G = (V, E)$ ，约定有限、无向、简单；阶  $n = |V|$ ，边数  $m = |E|$ ；邻接  $u \sim v$ ，度  $d(v)$ ， $k$ -正则。
- 游走 / 路 / 圈 / 闭游走；连通、距离  $\text{dist}$ 、直径。
- 标准图族： $K_n$  ( $n-1$  正则)、 $C_n$  (2 正则)、 $Q_n$  ( $2^n$  点、 $n$  正则)、Petersen 图 (5 元集的 2 元子集为顶点，不相交为边；3 正则 10 点，"最小的有趣图")、星、轮、风车、路； $K_2$  作为退化情形。
- 树  $T_{d,R}$  与  $\tilde{T}_{d,R}$  (根度分别为  $d-1$  与  $d$ ，其余内部点度  $d$ ，悬挂点在半径  $R$  的球面上)——第 4 章摄动定理的比较对象。
- 笛卡尔积  $X_1 \times X_2$  (讲义强调"有若干种合理的积定义，但我们只用这一种")。
- **Prop 1.1.1** (握手定理)  $\sum_v \deg(v) = 2|E|$ 。

1.2 二部图

- 定义与二部划分的唯一性 (连通时唯一至交换两部)。
- $Q_n$  按重量奇偶二部；树按到根距离奇偶二部； $K_{m,n}$ 。
- **Thm 1.2.1** 图二部  $\Leftrightarrow$  不含奇圈。证明两步：(a) 每个奇闭游走都含一个奇圈 (在重复的中间点处切开，保留较短的奇闭游走，迭代)；(b) 按到根距离奇偶染色。
- 二部双重 (bipartite double)：顶点为  $V^\bullet \sqcup V^\circ$ ， $u^\bullet \sim v^\circ \iff u \sim v$ 。 $K_4$  的双重 =  $Q_3$ ； $C_n$  的双重 =  $C_{2n}$  ( $n$  奇) 或  $2C_n$  ( $n$  偶)。
- **Prop 1.2.1**  $G$  的二部双重连通  $\Leftrightarrow G$  连通且非二部。(证明用"游走的提升"与奇偶性。)
- 这个构造在第 7 章成为 **bi-Cayley** 图，在第 4 章 Cor 4.5.1 中用来把二部边计数推广到非二部图。

1.3 不变量

- 1.3.1  $\chi$  与  $\iota$ ：**Prop 1.3.1**  $\chi \cdot \iota \geq n$  (色类都是独立集)；**Prop 1.3.2**  $\chi \leq \Delta + 1$  (删点归纳)；**Thm 1.3.1 (Brooks)** 连通时  $\chi \leq \Delta$ ，除非是完全图或奇圈。讲义给出五个标准图的  $\chi, \iota$  对照表。
- 1.3.2 直径与围长：**Prop 1.3.3**  $\gamma \leq 2 \text{diam} + 1$ ，偶围长时  $\gamma \leq 2 \text{diam}$ ；**Thm 1.3.2** 最大度  $d \geq 3$  时  $\text{diam} > \frac{\log n}{\log(d-1)} - 2$ ， $d$ -正则时  $\gamma < \frac{2 \log n}{\log(d-1)} + 2$ 。核心是球的指数增长： $|B_r(u)| \leq 1 + d + d(d-1) + \dots + d(d-1)^{r-1} < d(d-1)^r$ ；短程内 ( $2r < \gamma$ ) 反向有  $|B_r(u)| > (d-1)^r$ 。
- 1.3.3 等周常数：边界  $\partial S$ ， $\beta = \min_{\emptyset \neq S, |S| \leq n/2} \frac{|\partial S|}{|S|}$ 。讲义特别提醒： $\beta$  是有理数 (不像其它不变量是整数)，因此"试错法"难以穷尽可能值；上界易得 (选好  $S$ )，下界难证。
  - **Ex 1.3.1**  $\beta(Q_n) = 1$ ：用一般原则  $\beta(X \times Y) \leq \min\{\beta(X), \beta(Y)\}$  得上界；下界用"两层图"论证： $S = A^\bullet \cup B^\circ$ ， $|\partial S| = |\partial A| + |\partial B| + |A \triangle B|$ ，再分  $|A|, |B|$  与  $|X|/2$  的大小讨论得  $|\partial A| + |\partial B| + |A \triangle B| \geq |A| + |B|$ 。
  - **Thm 1.3.3**  $\beta \leq \frac{d}{2} \cdot \frac{n+1}{n-1}$ 。证明是对所有  $s$ -子集求平均的双重计数：每条边在  $2\binom{n-2}{s-1}$  个  $s$ -子集的边界中，得  $\beta_s \leq \frac{2|E|(n-s)}{n(n-1)} \leq \frac{d(n-s)}{n-1}$ 。
  - **Ex 1.3.2** 短程指数增长  $|B_r(u)| \geq (1 + \beta/d)^r$  (当  $|B_{r-1}(u)| \leq n/2$ )，从而  $\text{diam} \leq \frac{2 \log(n/2)}{\log(1+\beta/d)} + 2$ 。这与 Thm 1.3.2 构成上下配对，也是第 4 章展开性讨论的雏形。

1.4 子图、团与图运算

- 子图 / 生成子图 / 诱导子图。讲义在此插入一句为谱论证服务的关键提醒： $A(G[S])$  是  $A(G)$  的主子矩阵，而  $L(G[S])$  通常不是  $L(G)$  的主子矩阵； $L(G)[S, S]$  保留了全图的度， $L(G[S])$  不保留。
- 团、团数  $\omega$ 、 $F$ -free (禁止子图不必是诱导的： $K_4$  含  $C_4$ ，故不是  $C_4$ -free)、 $\omega \leq \chi$ 。
- 补图  $\overline{G}$ 、不交并  $G \sqcup H$ 、连接  $G \vee H$ 、独立集  $\overline{K}_s$ 、完全多部图  $K_{n_1, \dots, n_r}$  与边数公式 (1.1)。
- **Prop 1.4.1** 完全  $r$ -部图中边数最大当且仅当各部大小相差不超过 1 (平方和平衡化： $(a-1)^2 + (b+1)^2 - a^2 - b^2 = -2(a-b-1) < 0$ )。所得即 **Turán** 图  $T_r(n)$ ，第 5 章将证明它在所有  $K_{r+1}$ -free 图中极值。
- **Ex 1.4.1** 书  $K_2 \vee \overline{K}_s$  ( $s$  个三角形共一条边) 不要与友谊图 (共一个顶点) 混淆——二者谱不同。这个区分在第 5、6 章都要用。

1.5 公共邻居与短闭游走 (本章的"技术核心")

- 记  $c(u, v) = |N(u) \cap N(v)|$ ， $t(G)$  = 三角形数， $c_4(G)$  = 4-圈数 (不要求诱导，不计方向与起点)。
- **Prop 1.5.1** 三重计数恒等式：

- **Prop 1.5.2**  $W_2 = 2m$ ,  $W_3 = 6t(G)$ , 且

$$W_4 = 2m + 4 \sum_v \binom{d(v)}{2} + 8c_4(G) = 2 \sum_v d(v)^2 - 2m + 8c_4(G) \quad (1.2)$$

- 证明按闭游走用到的不同顶点个数（2、3、4个）分类。
- **Ex 1.5.1**  $K_{2,s}$ :  $c_4 = \binom{s}{2}$ , 度平方和  $2s^2 + 4s$ , 代入 (1.2) 得  $W_4 = 8s^2$ ; 后面用谱  $\pm\sqrt{2s}$  会得到同样答案——这是"谱矩 = 游走计数"的第一次预演。

1.6 体积与导纳

- $\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d(v)$ ,  $\text{vol}(V) = 2m$ ; 导纳  $\phi(G) = \min_{\emptyset \neq S \subsetneq V} \frac{|\partial S|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S)\}}$ 。
- 讲义点明动机: " $\beta$  用顶点个数度量集合, 而导纳用总度数度量——这是随机游走的自然归一化"。
- **Prop 1.6.1** 若  $0 < \delta \leq d(v) \leq \Delta$ , 则  $\beta/\Delta \leq \phi \leq \beta/\delta$ ;  $d$ -正则时  $\phi = \beta/d$ 。
- **Ex 1.6.1** 两个  $K_s$  用一条边相连:  $\beta = 1/s$ ,  $\phi = 1/(s(s-1)+1)$ 。讲义借此警告: "高度数本身并不能保证大顶点集之间的良好连通"——这正是第 4 章要引入代数连通度与 Cheeger 不等式的理由。

**1.7 习题:** 独立集  $\leftrightarrow$  补图的团、森林边数  $n - c$ 、 $C_4$ -free  $\Leftrightarrow c(u, v) \leq 1$ 、 $t, c_4, W_4$  的计算、 $|\partial S| = d|S| - 2e(G[S])$ 、 $e(T_r(n))$  公式、书的参数、星的导纳。

1.3 定义与定理的思考过程

1. 为什么要先把  $\beta$  与  $\phi$  分开定义? 因为二者分别对应两类谱对象:  $\beta$  对应 Laplacian 的代数连通度 (Prop 4.7.1),  $\phi$  对应归一化 Laplacian 的谱隙 (Cheeger, Thm 4.8.1)。第 1 章就把"两个不同的连通性度量"摆好, 第 3、4 章才有落点。
2. 为什么 **Prop 1.5.1/1.5.2** 放在这里而不是第 3 章? 因为它们纯组合, 不依赖谱。第 3 章 (3.3)(3.4) 把它们与  $\sum \lambda_i^k$  对接, 立刻得到"谱决定  $n, m, t$ , 但第四矩单独不决定  $c_4$  (还需度平方和)"。这一步是全书第一次给出谱的局限。
3. **Thm 1.3.2** 与 **Ex 1.3.2** 是一对: 一个从最大度得到直径下界/围长上界, 一个从等周常数得到直径上界。二者都用"球增长", 但方向相反。这种"双向夹逼"是极值图论的标准套路, 第 11 章的二部 Moore 界 (Thm 11.6.1) 是它的二部极值版本。
4. **Thm 1.3.3** 的平均化技巧 (对所有  $s$ -子集求平均而不是找一个聪明的  $S$ ) 会在第 6 章 Lemma 6.3.2 的度平方估计中以更精细的形式重现。

1.4 第 1 章小结

- 建立全书的组合同义表: 五类不变量 ( $\chi, \iota / \text{diam}, \gamma / \beta, \phi$ ) 分别度量自由度、大小、连通性。
- 三个"以后要反复用"的原型论证: 双重计数 (Prop 1.1.1, 1.5.1)、球增长 (Thm 1.3.2, Ex 1.3.2)、平衡化/平均化 (Prop 1.4.1, Thm 1.3.3)。
- 埋下三条伏笔: 诱导子图与主子矩阵的差别 ( $\rightarrow$  交错)、闭游走计数 ( $\rightarrow$  谱矩)、 $\beta$  与  $\phi$  的分工 ( $\rightarrow$  Cheeger)。
- 二部双重是本章最重要的"构造性工具", 它在第 7 章变成 bi-Cayley 图, 在第 4、10 章变成谱计算手段。

第 2 章 矩阵理论工具

2.1 本章定位

第 2 章是军械库。它不讲图, 只讲后面每一章都要用的线性代数事实。理解本章的关键是: 每一个工具都对应一类图论问题。

| 工具                           | 适用对象         | 典型图论用途                   |
|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Perron–Frobenius (Thm 2.1.1) | 非负、不可约矩阵     | 邻接矩阵、距离矩阵: 唯一正特征向量、谱半径单重 |
| Courant–Fischer (Thm 2.2.1)  | Hermitian 矩阵 | 一切变分论证的引擎                |
| Cauchy 交错 (Thm 2.3.1)        | 主子矩阵         | 诱导子图、Wilf 界、惯性界          |

| 工具                                                   | 适用对象                                                | 典型图论用途                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 代数图论课程知识点梳理<br>Weyl (Thm 2.4.1) / Ky Fan (Thm 2.5.1) | Hermitian 矩阵之和                                      | 代数图论<br>摄动、特征值和的界       |
| 商矩阵与等分划 (2.6)                                        | 分块结构                                                | 对称性降维、switching         |
| Majorization (2.7) + Schur (2.12)                    | 对角线 vs 特征值                                          | 度平方和与谱的联系               |
| 比较向量与 Rayleigh 等号 (2.8)                              | 非负矩阵 / 对称矩阵                                         | 行和界、Perron 比较、等号刻画      |
| 半定序与秩一扰动 (2.9)                                       | 加边/删边                                               | Laplacian 单调、邻接谱半径需精细论证 |
| 奇异值与二部块 (2.10)                                       | $\begin{bmatrix} 0 & B \\ B^\top & 0 \end{bmatrix}$ | 二部图、关联图、设计图             |
| Schur 补 (2.11)                                       | 分块行列式                                               | 悬挂点递推、特征多项式             |

## 2.2 知识点清单

### 2.1 Perron–Frobenius

- Def 2.1.1** 非负  $A \geq 0$  / 正  $A > 0$ 。
- Def 2.1.2** 可约：存在置换矩阵  $P$  使  $P^\top AP = \begin{bmatrix} B & C \\ O & D \end{bmatrix}$ ；否则不可约。等价于  $A$  的有向图强连通——这是"矩阵概念  $\leftrightarrow$  图概念"的第一次翻译。
- Thm 2.1.1**  $A \geq 0$  时  $\rho(A)$  是特征值且有非负特征向量；若  $A$  不可约且  $A \neq [0]$ ，则  $\rho(A) > 0$ 、是单重特征值、有正特征向量。
- 证明的思考过程值得单独讲：
  - 先证比较引理：若  $B \geq 0, z > 0, Bz \geq cz$ ，则  $\rho(B) \geq c$ 。用 Neumann 级数  $(cI - B)^{-1} = \sum_{k \geq 0} B^k / c^{k+1}$  的非负性反证。这个引理是后面所有"行和界"（Lemma 4.1.1、Prop 2.8.1）的根。
  - $A > 0$  时取  $| \lambda | = \rho(A)$  的特征向量  $z$ ，令  $y = |z|$ ，得  $Ay \geq \rho(A)y$ ；若不等号严格，则用  $A$  的正性得到严格更强的不等式，与比较引理矛盾。故  $Ay = \rho(A)y$ ，且  $y > 0$ 。
  - 一般  $A \geq 0$  用  $A + \varepsilon J$  逼近 + 紧性（单位球面上取收敛子列）+ 特征值对矩阵元素的连续性（多项式根对系数的连续性）。
  - 不可约时用"正性传播"：若  $x_i = 0$ ，第  $i$  个方程迫使所有  $a_{ij} > 0$  的  $x_j = 0$ ，沿有向路径传播得  $x \equiv 0$ ，矛盾。
  - 单重性：设  $Ay = \rho(A)y$ ，取  $t = \max_i y_i / x_i$ ，则  $tx - y \geq 0$  且有一个零坐标，仍是特征向量  $\Rightarrow$  传播  $\Rightarrow tx - y = 0$ 。代数单重用左 **Perron** 向量  $p > 0$ ：若有非平凡 Jordan 块则存在  $(A - \rho I)z = x$ ，两边乘  $p^\top$  得  $0 = p^\top x > 0$ ，矛盾。

### 2.2 Courant–Fischer

- Rayleigh 商  $R_A(x) = \frac{x^*Ax}{x^*x}$ 。
- Thm 2.2.1**  $\lambda_k = \max_{\dim S = k} \min_{x \in S \setminus 0} R_M(x) = \min_{\dim T = n - k + 1} \max_{x \in T \setminus 0} R_M(x)$ 。
- 证明的关键是一个维数计数： $\dim S + \dim U_{k-1}^\perp = k + (n - k + 1) = n + 1 > n$ ，故  $S \cap U_{k-1}^\perp \neq \{0\}$ 。这个" $n + 1$  维必相交"的想法在 Weyl、Ky Fan、交错、惯性界中反复出现。
- Cor 2.2.1** Rayleigh–Ritz:  $\lambda_1 = \max R_M$ ， $\lambda_n = \min R_M$ 。

### 2.3 交错不等式

- Thm 2.3.1**（**Cauchy 交错**） $M$  为  $n$  阶 Hermitian， $B$  为  $m$  阶主子矩阵，则  $\lambda_j(M) \geq \lambda_j(B) \geq \lambda_{j+n-m}(M)$ 。
- 证明：把  $x \in \mathbb{C}^m$  零延拓为  $\tilde{x} \in \mathbb{C}^n$ ，则  $R_B(x) = R_M(\tilde{x})$ ；上界直接来自 Courant–Fischer，下界对  $-M, -B$  用同一结论。
- Cor 2.3.1**  $m = n - 1$  的经典交错链。

### 2.4 Weyl 不等式

- Thm 2.4.1**  $\max_{r+s=j+n} \{ \lambda_r(A) + \lambda_s(B) \} \leq \lambda_j(A + B) \leq \min_{r+s=j+1} \{ \lambda_r(A) + \lambda_s(B) \}$ ；常用推论  $\lambda_j(A) + \lambda_n(B) \leq \lambda_j(A + B) \leq \lambda_j(A) + \lambda_1(B)$ 。
- 证明用  $\dim(R \cap S) \geq r + s - n = j$ 。

### 2.5 Ky Fan 不等式

- Lemma 2.5.1**  $\sum_{j \leq k} \lambda_j(M) = \max_{U^*U = I_k} \text{tr}(U^*MU)$ （及对偶的 **min** 版本）。证明：把  $U$  补成酉矩阵  $W = (U, V)$ ，则  $U^*MU$  是  $W^*MW$  的主子矩阵，用 **Cauchy** 交错得上界；取  $U =$  前  $k$  个特征向量得等号。

- **Thm 2.5.1**  $\sum_{j \leq k} \lambda_j(A+B) \leq \sum_{j \leq k} \lambda_j(A) + \sum_{j \leq k} \lambda_j(B)$ 。

代数图论课程知识点梳理

代数图论

## 2.6 商矩阵与等分划 (Part II 的关键工具)

- 分划  $\pi = \{C_1, \dots, C_m\}$ , 商矩阵  $q_{ij} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{k \in C_i} \sum_{l \in C_j} A_{kl}$  (平均行和) (2.3)。
- 特征矩阵  $S$  (第  $j$  列是  $C_j$  的特征向量),  $K = \text{diag}(n_1, \dots, n_m)$ 。
- **Prop 2.6.1**  $KQ = S^\top AS$ ,  $S^\top S = K$ 。
- 等分划:  $\sum_{l \in C_j} A_{kl}$  对所有  $k \in C_i$  相同 (该常数即  $q_{ij}$ ); 此时  $AS = SQ$ 。
- **Lemma 2.6.1** 等分时,  $Q$  的特征向量  $x$  提升为  $A$  的特征向量  $Sx$  (同一特征值)。  $\Rightarrow$  商矩阵的谱含于原矩阵的谱。
- **Thm 2.6.1** 对称  $A$  的商矩阵满足  $\lambda_i(A) \geq \lambda_i(Q) \geq \lambda_{n-m+i}(A)$ 。证明: 令  $U = SK^{-1/2}$ ,  $U^\top U = I_m$ , 补成正交阵  $W$ , 用 Cauchy 交错; 再注意  $Q = K^{-1/2}(U^\top AU)K^{1/2}$  与  $U^\top AU$  同谱。
- **Ex 2.6.1** 一个非等分的例子: 交错仍成立, 但特征向量提升引理失效。这个反例非常重要, 讲义特意保留。

## 2.7 Majorization

- 递减重排  $x_{[1]} \geq \dots \geq x_{[n]}$ ; 弱控制  $x \prec_w y$  (前  $k$  项和  $\leq$ ); 控制  $x \prec y$  (再加总和相等)。
- **Ex 2.7.1**  $(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}) \prec (a_1, \dots, a_n) \prec (1, 0, \dots, 0)$  (当  $a_i \geq 0$ ,  $\sum a_i = 1$ ) —— "均匀向量最被控制, 集中向量最控制别人"。
- **Thm 2.7.1 (Hardy–Littlewood–Pólya)**  $x \prec y \Leftrightarrow$  存在双随机矩阵  $A$  使  $x = Ay$ 。
  - " $\Leftarrow$ ": 设  $t_j = \sum_{i \leq k} a_{ij}$ , 则  $0 \leq t_j \leq 1$ ,  $\sum t_j = k$ , 关键恒等式  $\sum_j (t_j - 1)y_j = \sum_{j \leq k} (t_j - 1)(y_j - y_k) + \sum_{j > k} t_j(y_j - y_k) \leq 0$ 。
  - " $\Rightarrow$ ": 对  $n$  归纳, 用 "两坐标平均 + 置换" 把  $y$  变成  $(x_1, z)^\top$ , 其中  $r = y_k + y_{k+1} - x_1$ 。

## 2.8 比较向量与 Rayleigh 原理中的等号

- **Prop 2.8.1** 若  $A \geq 0$ ,  $x > 0$ , 则  $\min_i \frac{(Ax)_i}{x_i} \leq \rho(A) \leq \max_i \frac{(Ax)_i}{x_i}$ ;  $A$  不可约且任一端取等号  $\Rightarrow Ax = \rho(A)x$ 。证明:  $X^{-1}AX$  ( $X = \text{diag}(x_i)$ ) 的行和正是这些比值。
- **Cor 2.8.1**  $0 \leq B \leq A \Rightarrow \rho(B) \leq \rho(A)$ ;  $A$  不可约且  $A \neq B$  时严格。
- **Prop 2.8.2** 单位向量  $x$  满足  $x^\top Mx = \lambda_1(M) \Leftrightarrow Mx = \lambda_1(M)x$ ; 且  $\min_j |\theta - \lambda_j(M)| \leq \|Mx - \theta x\|_2$  (残差估计)。讲义补一句重要的限定: "残差估计只能保证附近有特征值, 不能保证附近的那个就是最大的。"

## 2.9 半定序与摄动

- $B \succeq 0$ 、 $A \preceq C$  (与逐项序  $A \leq C$  不同! )。
- **Prop 2.9.1**  $A \preceq C \Rightarrow \lambda_j(A) \leq \lambda_j(C)$ ;  $|\lambda_j(A+E) - \lambda_j(A)| \leq \|E\|_2$ 。
- **Prop 2.9.2** (秩一交错)  $C = A + uu^\top$  时  $\lambda_j(C) \geq \lambda_j(A) \geq \lambda_{j+1}(C)$  ( $1 \leq j < n$ ), 且  $\lambda_n(C) \geq \lambda_n(A)$ 。
- 讲义在此插入一句贯穿后文的警告:

加一条边使图的 **Laplacian** 变化一个形如  $uu^\top$  的矩阵 (半正定, 秩一); 但加一条邻接边则不是: 它的摄动有一个正特征值和一个负特征值。这个区别在第 4 章和第 6 章会很关键。

## 2.10 奇异值与二部块矩阵

- **Prop 2.10.1**  $M = \begin{bmatrix} 0 & B \\ B^\top & 0 \end{bmatrix}$  的谱为  $\pm\sigma_1, \dots, \pm\sigma_r$  加  $p+q-2r$  个 0; 特别地  $\rho(M) = \sigma_1$ 。特征向量是  $(u_i, \pm v_i)^\top$ 。
- **Ex 2.10.1**  $B = J_{p,q}$  时唯一正奇异值  $\sqrt{pq} \Rightarrow \text{Spec}(K_{p,q}) = \{\sqrt{pq}, -\sqrt{pq}, 0^{[p+q-2]}\}$ ; 加权星 (权  $w_1, \dots, w_q$ ) 谱半径  $(\sum w_i^2)^{1/2}$  —— 第 6 章 Thm 6.2.1 的取等例子。

## 2.11 Schur 补

- **Prop 2.11.1**  $\det \begin{bmatrix} C & B \\ D & E \end{bmatrix} = \det C \cdot \det(E - DC^{-1}B)$ 。
- **Ex 2.11.1** 在  $H$  的顶点  $v$  上挂一个悬挂点得  $G$ , 则  $p_G(t) = tp_H(t) - p_{H-v}(t)$ ; 特别地  $p_{P_n}(t) = tp_{P_{n-1}}(t) - p_{P_{n-2}}(t)$ ,  $p_{P_0} = 1$ ,  $p_{P_1} = t$ 。讲义强调 "两边都是多项式, 故恒等式在  $t=0$  也成立"。

## 2.12 Majorization 的谱应用

- **Thm 2.12.1 (Schur)** 实对称矩阵的对角线向量被特征值向量控制。证明:  $m_{ii} = \sum_j u_{ij}^2 \lambda_j$ , 而  $(u_{ij}^2)$  是双随机矩阵。

Algebraic Graph Theory

第 6 / 43 页

## 2.3 思考过程与连贯性

1. 本章的排列顺序 = 证明依赖顺序。先非负矩阵（Perron），再对称矩阵（Courant–Fischer），因为交错、Weyl、Ky Fan 都由后者推出，而 Ky Fan 又需要交错。
2. **Perron** 与 **Courant–Fischer** 分工明确：Perron 管"正性与唯一性"（谱半径单重、特征向量可取正），Courant–Fischer 管"大小与比较"。第 4 章的摄动定理（Thm 4.4.1）同时用两者：Rayleigh 给出下界，Perron 的唯一正性用来排除等号。
3. 商矩阵是"对称性  $\rightarrow$  降维"的一般机制。第 7 章 Prop 7.1.1 证明群轨道划分总是等分的，于是 Thm 2.6.1 + Lemma 2.6.1 直接给出"对称图的一部分谱可由小矩阵算出"。第 5 章的  $S_{n,r}$ 、友谊图  $F_n$ ，第 6 章的书  $B_s$ ，全都靠  $2 \times 2$  或  $3 \times 3$  商矩阵算谱。
4. "等号必须被追踪"是全书的证明伦理。Prop 2.8.1、Prop 2.8.2、Lemma 2.6.1、Cor 2.8.1 都给出了等号成立的充要条件。第 5 章的谱 Turán 定理、第 6 章的饱和定理，其难点几乎全在等号分类，而这些分类都回溯到本章的等号判据。
5. 秩一 vs 秩二摄动的区别（2.9 末的警告）是理解"为什么 Laplacian 极值问题比邻接极值问题容易"的钥匙：删边对  $L, Q$  是半正定的秩一扰动（单调 + 交错），对  $A$  则不是。

## 2.4 第 2 章小结

- 五大主线工具（Perron、Courant–Fischer、Cauchy 交错、Weyl、Ky Fan）+ 五件技术件（商矩阵、majorization、比较向量、半定序、奇异值/Schur 补）。
- 核心方法论：变分刻画 + 维数计数 + 等号追踪。
- 商矩阵与等分划是通往 Part II 的桥；秩一/秩二摄动之别是通往第 4、6 章的桥。
- Schur 控制不等式把"对角线"（= 度）与"特征值"联系起来，是度序列信息与谱信息互译的最基本形式。

# 第 3 章 图的关联矩阵

## 3.1 本章定位

第 3 章回答："一个图应该配几个矩阵？每个矩阵回答什么问题？" 讲义给出五个矩阵，并为每个矩阵建立"代数性质  $\rightarrow$  图性质"的对照。章末的矩阵参考卡（五个矩阵的  $(Mx)_u$  与  $x^\top Mx$ ）是本章的浓缩。

## 3.2 知识点清单

### 3.1 邻接矩阵 $A$

- 定义、对称性：特征方程  $\lambda x_i = \sum_{ij \in E} x_j$  (3.1)（讲义称之为"关于顶点  $i$  的特征值–特征向量方程"，后面大量论证逐点使用它）。
- 基本事实： $\sum \lambda_i = 0$ ； $\lambda_1 = \rho$  称谱半径；无向图特征值全实。
- **Prop 3.1.1**  $(A^k)_{ij}$  是从  $i$  到  $j$  的长度  $k$  游走数（对  $k$  归纳，按"倒数第二个顶点"分类）。
- **Thm 3.1.1** 图二部  $\Leftrightarrow$  邻接谱关于 0 对称。
  - " $\Rightarrow$ ":  $A = \begin{bmatrix} O & P \\ P^\top & O \end{bmatrix}$ , 若  $\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}$  是  $\lambda$  的特征向量, 则  $\begin{pmatrix} y \\ -z \end{pmatrix}$  是  $-\lambda$  的特征向量。
  - " $\Leftarrow$ ": 谱对称  $\Rightarrow$  奇数  $k$  时  $\text{tr} A^k = \sum \lambda_i^k = 0 \Rightarrow$  无奇闭游走  $\Rightarrow$  二部（用第 1 章 Thm 1.2.1）。
- **Thm 3.1.2** 连通且  $n \geq 2$  时, 二部  $\Leftrightarrow \lambda_1 = -\lambda_n$ 。证明用  $A^2$  的最大特征值重数  $\geq 2 \Rightarrow$  由 Perron–Frobenius,  $A^2$  可约, 得到二部划分  $U \cup V$ , 再反证  $U, V$  各自独立。
- 同谱概念: adjacency-cospectral 与 Laplacian-cospectral 要分别定义； $d$ -正则时  $L = dI - A$ , 二者重合；一般不重合。
- **Notes 3** 历史: Kirchhoff 1847 电网络；Fiedler 1973 《Algebraic connectivity of graphs》、Anderson–Morley 1971/1985 复兴了 Laplacian 特征值研究。

### 3.2 Laplacian $L = D - A$

- **Def 3.2.1** 度矩阵  $D$ 。 **Def 3.2.2**  $L = D - A$ , 逐元素定义； $(Lx)_u = d(u)x_u - \sum_{v \sim u} x_v$ 。

- **Property 3.2.1**  $L$  对称半正定,  $L\mathbf{1} = 0 \Rightarrow \mathbf{0}$  总是特征值。
- **Property 3.2.2** (二次型)  $x^\top Lx = \sum_{ij \in E} (x_i - x_j)^2$ ——全章最重要的一行, 几乎所有 Laplacian 结论都从它出发。
- 关联矩阵  $B$  (0/1) 与定向关联矩阵  $C$  (尾 -1、头 +1); **Prop 3.2.1**  $L = CC^\top$  (定向选择不影响)。
- **Prop 3.2.2**  $n \geq 2$  时连通  $\Leftrightarrow \mu_{n-1} > 0$ 。
  - " $\Leftarrow$ " 反证: 多分支时各分支都贡献 0 特征值  $\Rightarrow \mu_{n-1} = 0$ 。
  - " $\Rightarrow$ ":  $Lx = 0 \Rightarrow C^\top x = 0 \Rightarrow$  每条边两端值相等  $\Rightarrow$  连通时  $x = c\mathbf{1}$ 。
- **Def 3.2.3** 代数连通度 / Fiedler 值  $a(G) = \mu_{n-1}$ 。
- **Prop 3.2.3** 0 的重数 = 连通分支数。
- **Thm 3.2.1** 连通图的不同邻接特征值个数 (以及不同 Laplacian 特征值个数)  $\geq \text{diam}(G) + 1$ 。
  - 证明思路极漂亮: 若  $\text{dist}(u, v) = r$ , 则  $A^j(u, v) = 0$  ( $j < r$ ) 而  $A^r(u, v) \neq 0$ ; 若  $M$  只有  $s$  个不同特征值, 则  $M^s$  是  $\{M^0, \dots, M^{s-1}\}$  的线性组合, 从而所有更高次幂也在其中  $\Rightarrow s > r$ 。
  - 讲义补充: "轮图与 Andrásfai 图是直径 2 但有任意多不同特征值的两族", 并建议"看到一份特征值列表时, 先心算一下是否达到  $\text{diam}+1$ "——这条习惯在第 8、10 章会立刻派上用场 (强正则图恰有  $3 = \text{diam} + 1$  个)。

### 3.3 无符号 Laplacian $Q = D + A$

- $(Qx)_u = d(u)x_u + \sum_{v \sim u} x_v$ ; **Property 3.3.1**  $x^\top Qx = \sum_{ij \in E} (x_i + x_j)^2$ ; **Prop 3.3.1**  $Q = NN^\top$  ( $N$  为 0/1 关联矩阵)。
- **Prop 3.3.2** 连通时二部  $\Leftrightarrow q_n = 0$ 。证明:  $Qx = 0 \Rightarrow N^\top x = 0 \Rightarrow$  每条边两端和为 0  $\Rightarrow x$  必为  $U$  上 +1、 $V$  上 -1 的常值形式 (3.2)。
- 与  $L$  的对照:  $x^\top Lx$  用差,  $x^\top Qx$  用和; 二部性在  $L$  中表现为 " $\mu_{n-1} > 0$ ", 在  $Q$  中表现为 " $q_n = 0$ "——一个检测连通, 一个检测二部。

### 3.4 归一化 Laplacian $\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$

- 逐元素定义: 孤立点约定  $D^{-1/2}$  对应项取 0, 从而  $\mathcal{L} = D^{-1/2}LD^{-1/2}$  对任意图有定义。
- **Thm 3.4.1**  $\mathcal{L}$  的谱  $\subseteq [0, 2]$ ; 0 的重数 = 分支数; 连通且有边时  $\nu_1 = 2 \Leftrightarrow$  二部。
  - 证明: 令  $f_v = x_v / \sqrt{d(v)}$ , 则  $x^\top \mathcal{L}x = \sum_{uv \in E} (f_u - f_v)^2 \leq 2 \sum_{uv \in E} (f_u^2 + f_v^2) = 2 \sum_{d(v) > 0} x_v^2 \leq 2 \|x\|_2^2$ 。取等要求每条边  $f_u = -f_v$ , 连通时给出二部划分。
- 随机游走联系:  $P = D^{-1}A$ ,  $D^{1/2}PD^{1/2} = I - \mathcal{L}$ , 故  $P$  特征值  $= 1 - \nu_i$  (全实); 平稳分布  $\pi_v = d(v)/2m$ ; 连通时特征值 1 单重; 二部性正是产生特征值 -1 的障碍; lazy walk  $(I + P)/2$  的特征值  $1 - \nu_i/2 \in [0, 1]$  消除了这一障碍。
- **Ex 3.4.1** 星:  $\text{Spec } \mathcal{L} = \{2, 1^{[n-2]}, 0\}$ 。讲义点出对比: "普通邻接谱半径  $\sqrt{n-1}$  随  $n$  增长, 而归一化谱始终在固定区间内"——这就是归一化的意义。

### 3.5 距离矩阵 $\mathcal{D}$

- $\mathcal{D}(u, v) = \text{dist}(u, v)$ ; 传递量  $\text{Tr}_G(v) = \sum_u d_G(u, v)$ ; Wiener 指数  $W(G) = \sum_{\{u, v\}} d_G(u, v)$ 。
- $\mathcal{D}$  非负且连通时不可约  $\Rightarrow$  行和界:  $\min_v \text{Tr}_G(v) \leq \rho_{\mathcal{D}} \leq \max_v \text{Tr}_G(v)$ ; 全一 Rayleigh 商给出  $\rho_{\mathcal{D}} \geq 2W/n$ , 等号  $\Leftrightarrow$  所有传递量相等 (用 Prop 2.8.2)。
- **Ex 3.5.1**  $P_3$ : 谱  $\{-2, 1 \pm \sqrt{3}\}$ ,  $8/3 \leq \rho_{\mathcal{D}} = 1 + \sqrt{3} < 3$ 。
- **Prop 3.5.1** 连通图加一条非边  $uv$  使  $\rho_{\mathcal{D}}$  严格下降 ( $0 \leq \mathcal{D}(G + uv) < \mathcal{D}(G)$  逐项, 用 Cor 2.8.1)。讲义特意对照: "加边使邻接谱半径上升, 却使距离谱半径下降。"

### 3.6 特殊图的谱

- $K_n$ :  $A = J - I \Rightarrow \{n-1, -1^{[n-1]}\}$ ;  $L$ :  $\{0, n^{[n-1]}\}$ 。
- $C_n$ : 用  $\zeta = e^{2\pi i/n}$ ,  $\zeta^{kj}$  是特征向量  $\Rightarrow \text{Spec}(C_n) = \{2 \cos(2\pi k/n)\}$ ,  $\text{Spec}(L(C_n)) = \{2 - 2 \cos(2\pi k/n)\}$ 。讲义注明"用复特征向量只是计算上的方便, 矩阵与特征值都是实的"。
- **Ex 3.6.1** 补图的 Laplacian 谱; 完全多部图的 Laplacian 谱。
- $K_{m,n}$ :  $A^2 = \begin{bmatrix} nJ_m & 0 \\ 0 & mJ_n \end{bmatrix} \Rightarrow \{\sqrt{mn}, -\sqrt{mn}, 0^{[m+n-2]}\}$ ;  $L$  谱  $\{m+n, m^{[n-1]}, n^{[m-1]}, 0\}$ 。

### 3.7 谱矩与同谱例

- $W_k = \sum_{\{u, v\} \in \text{Graph}} \sum_{\lambda \in \text{Spec}(A^k)} \lambda^k$  结合 Prop 1.5.2 得

$$\sum_i \lambda_i = 0, \quad \sum_i \lambda_i^2 = 2m, \quad \sum_i \lambda_i^3 = 6t(G) \quad (3.3)$$

$$\sum_i \lambda_i^4 = 2 \sum_v d(v)^2 - 2m + 8c_4(G) \quad (3.4)$$

- 讲义的结论句是全章的点睛之笔：

邻接谱决定阶、边数和三角形数，但第四矩单独并不决定 **4-圈数**，除非同时知道度平方和。

- Ex 3.7.1**  $C_4 \sqcup K_1$  与  $K_{1,4}$  邻接同谱 ( $\{2, -2, 0^{[3]}\}$ ) 但不同构；前者  $c_4 = 1$ 、度平方和 16，后者  $c_4 = 0$ 、度平方和 20，代入 (3.4) 都得 32。二者 Laplacian 谱不同（分支数不同）。 $\Rightarrow$  "说同谱时必须指明是哪个矩阵"。
- $\text{tr} L = \text{tr} Q = 2m$ ,  $\text{tr} L^2 = \text{tr} Q^2 = \sum_v d(v)^2 + 2m \Rightarrow$  这两种谱决定度平方和（但一般不决定每个度）。

### 3.8 路的谱与图积

- Thm 3.8.1**  $\text{Spec}(A(P_n)) = \{2 \cos \frac{k\pi}{n+1} : 1 \leq k \leq n\}$ ;  $\text{Spec}(L(P_n)) = \{2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n} : 0 \leq k \leq n-1\}$ 。证明用试探解  $x_j = \sin(j\theta)$  ( $A$ ) 与  $y_j = \cos((j - \frac{1}{2})\theta)$  ( $L$ )，并形式上令  $x_0 = x_{n+1} = 0$ 、 $y_0 = y_1$ 、 $y_{n+1} = y_n$ ，使端点方程自动成立。
- 渐近： $\lambda_1(P_n) \rightarrow 2$ ，而  $\mu_{n-1}(P_n) = 2 - 2 \cos(\pi/n) \sim \pi^2/n^2$ ——代数连通度可以极小。
- Prop 3.8.1**  $A(G \square H) = A(G) \otimes I + I \otimes A(H) \Rightarrow \text{Spec}(G \square H) = \{\lambda_i + \theta_j\}$ ；Laplacian 同理。
- Ex 3.8.1**  $Q_d = \square^d K_2 \Rightarrow$  邻接谱  $d-2j$  重 ( $\binom{d}{j}$ )，Laplacian 谱  $2j$  同重数，代数连通度 = 2（尽管阶  $2^d$  指数增长）——与  $P_n$  形成鲜明对照，是展开图的第一个例子。
- 提醒：二部双重的邻接矩阵是  $\begin{bmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{bmatrix}$ ，谱为  $\pm \lambda_i$ ，这与  $G \square K_2$  是不同的运算。

### 3.9 Matrix-Tree 定理

- Thm 3.9.1 (Cauchy–Binet)**  $\det(AB) = \sum_{|S|=r} \det(A_{[:,S]}) \det(B_{[S,:]})$ 。
- Thm 3.9.2** 连通、 $n \geq 2$ ，删去第  $v$  行行列得  $L_v$ ，则  $\tau(G) = \det L_v = \frac{1}{n} \prod_{i=1}^{n-1} \mu_i(G)$ 。
  - 证明第一段 ( $\det L_v = \tau$ )： $L_v = C_v C_v^\top$ ，Cauchy–Binet 给出  $\det L_v = \sum_{|F|=n-1} \det(C_{v[:,F]})^2$ ；是生成树  $\Rightarrow$  取一个  $\neq v$  的叶子，该行只有一个  $\pm 1$ ，按行展开归纳得  $\pm 1$ ；不是生成树  $\Rightarrow$  不连通，取不含  $v$  的分支，其顶点对应行和为 0  $\Rightarrow$  行列式 0。
  - 证明第二段（谱公式）： $\text{adj} L = \tau(G) J$ （每列在  $\ker L = \mathbb{R} \mathbf{1}$  中，对角余子式都是  $\tau$ ）；秩一行列式恒等式  $\det(M + uv^\top) = \det M + v^\top \text{adj}(M) u$  给出  $\det(L + J/n) = n\tau$ ；而  $L + J/n$  在  $\langle \mathbf{1} \rangle$  上特征值 1、在  $\mathbf{1}^\perp$  上是  $L \Rightarrow$  行列式  $= \prod_{i=1}^{n-1} \mu_i$ 。
- Ex 3.9.1**  $\tau(K_n) = n^{n-2}$  (Cayley)； $\tau(K_{a,b}) = a^{b-1} b^{a-1}$ 。

### 3.10 线图与最小特征值

- $\ell(G)$  定义： $B$  为 0/1 关联矩阵，则  $BB^\top = Q(G)$ ， $B^\top B = 2I + A(\ell(G))$ （对角为 2 因为一条边有两个端点；非对角为公共端点数，简单图中是 0 或 1）。
- 由  $B^\top B \succeq 0 \Rightarrow$  任何线图的最小邻接特征值  $\geq -2$ ；且  $Q$  与  $2I + A(\ell(G))$  的非零特征值相同。例： $\ell(K_{1,s}) = K_s$ ，与完全图最小特征值  $-1$  一致。

## 3.3 思考过程与连贯性

### 1. "一个矩阵回答一类问题"：

- $A \rightarrow$  计数与结构（游走、二部性、公共邻居、团）；
- $L \rightarrow$  连通与扩散（0 的重数 = 分支数、代数连通度、生成树）；
- $Q \rightarrow$  二部性的对偶检测 ( $q_n = 0$ ) 与线图；
- $\mathcal{L} \rightarrow$  随机游走混合（尺度归一，谱固定于  $[0, 2]$ ）；
- $\mathcal{D} \rightarrow$  度量几何（且加边单调性与  $A$  相反，形成对照）。

- 二次型是 **Laplacian** 理论的"母公式"。 $x^\top L x = \sum_{i,j \in E} (x_i - x_j)^2$  一次给出：半正定、 $L \mathbf{1} = 0$ 、连通性判据、Cheeger 不等式的能量项、代数连通度的变分式 (4.5)、Dirichlet 特征值 (4.7)。归一化版本的  $x^\top \mathcal{L} x = \sum (x_u / \sqrt{d(u)} - x_v / \sqrt{d(v)})^2$  是同一条公式的加权版。

3. **Thm 3.2.1** (不同特征值  $\geq \text{diam}+1$ ) 是全书的一条暗线。它先在第 3 章作为"最小多项式"练习出现, 然后在第 8 章成为核心: 强正则图直径 2 且恰有 3 个不同特征值 (取等号), 距离正则图直径  $D$  且恰有  $D+1$  个不同特征值 (Thm 8.4.1 也取等号)。"取等号"正是"高度正则"的谱签名。
4. 谱矩是第 1 章计数恒等式的谱化, 也第一次给出"谱不足以决定图"的证据 (Ex 3.7.1)。这条线在第 10 章 10.9 (Godsil–McKay switching 造同谱对) 达到高潮。
5. **Matrix-Tree** 出现两次: 第 3 章用实数行列式 + Cauchy–Binet; 第 13 章重做一遍并升级为整格 (约化 Laplacian 的 Smith 标准形  $\Rightarrow$  临界群)。这种"同一定理的两次登场"是讲义刻意的结构。

### 3.4 第 3 章小结

- 五个矩阵、五张二次型、一张参考卡。
- 二部性有三种谱刻画:  $A$  谱关于  $\mathbf{0}$  对称 (Thm 3.1.1)、 $\lambda_1 = -\lambda_n$  (Thm 3.1.2)、 $q_n = 0$  (Prop 3.3.2)、 $\nu_1 = 2$  (Thm 3.4.1) ——四种说法各在不同矩阵上。
- 谱矩公式 (3.3)(3.4) 明确划出"谱能记住什么、不能记住什么"的边界。
- 三个"精确可算"的谱库:  $K_n$ 、 $C_n$ 、 $K_{m,n}$ 、 $P_n$ 、 $Q_d$ , 以及积图规则。
- Matrix-Tree 与线图最小特征值  $\geq -2$  是本章通向 Part II 的两个接口 (分别接第 13 章与第 10 章 10.8)。

## 第 4 章 谱界

### 4.1 本章定位

第 3 章算出了谱, 第 4 章把谱变成不等式去约束组合量。全章记号:  $\delta(G), \Delta(G)$ , 平均度  $d = 2m/n$ ,  $\rho(G) = \lambda_1(G)$ ; Perron 向量取正且单位化。

### 4.2 知识点清单

#### 4.1.1 基于度的邻接谱界

- **Prop 4.1.1**  $H \subseteq G \Rightarrow \lambda_1(G) \geq \lambda_1(H)$ ; **Cor 4.1.1**  $\lambda_1 \geq \sqrt{\Delta}$  (用星  $K_{1,\Delta}$ )。
- **Prop 4.1.2**  $\delta \leq d \leq \lambda_1 \leq \Delta$ 。
- **Prop 4.1.3**  $\lambda_1 \geq \sqrt{\frac{d_1^2 + \dots + d_n^2}{n}}$ 。证明一行:  $\sum_i d_i^2 = \|A\mathbf{1}\|_2^2 \leq \rho^2 \|\mathbf{1}\|_2^2 = n\rho^2$  ( $\|A\|_2 = \rho$ )。
- **Prop 4.1.4** 连通时  $\lambda_1 \leq \max_{uv \in E} \sqrt{d(u)d(v)}$ 。证明: 取 Perron 向量最大分量  $x_s$  与其邻居中的最大分量  $x_t$ , 两式相乘  $\lambda_1^2 x_s x_t \leq d(s)d(t)x_s x_t$ 。
- **Prop 4.1.5** 连通、 $n \geq 2$  时  $\lambda_1 \leq \sqrt{2m - n + 1}$  (4.1), 等号  $\Leftrightarrow K_{1,n-1}$  或  $K_n$ 。
  - 证明思路: 对每行用 Cauchy–Schwarz,  $\lambda_1^2 x_i^2 = \langle A_i, x^{(i)} \rangle^2 \leq d_i(1 - \sum_{j: a_{ij}=0} x_j^2)$ , 求和后关键不等式  $\sum_i d_i \sum_{j: a_{ij}=0} x_j^2 \geq n - 1$ 。等号要求每个  $d_i \in \{1, n-1\}$ 。
- **Cor 4.1.2**  $\lambda_1 \leq \frac{-1 + \sqrt{8m+1}}{2}$ , 等号  $\Leftrightarrow$  一个完全图 + 若干孤立点。(取  $\rho$  所在分支  $H$ ,  $h \geq \rho + 1$ ,  $\rho^2 \leq 2e - h + 1 \leq 2m - \rho$ 。)
- **Lemma 4.1.1** (行和界)  $M$  对称、有非负特征向量  $x$  对应  $\lambda$ , 则  $\min_i s_i(M) \leq \lambda \leq \max_i s_i(M)$ ; 行和不全等且  $x > 0$  时严格。证明: 归一化  $\sum x_j = 1$ , 则  $\lambda = \sum_i x_i s_i(M)$  是行和的凸组合。
- **Lemma 4.1.2** 对任意多项式  $f$ ,  $\min_v s_v(f(A)) \leq f(\lambda) \leq \max_v s_v(f(A))$  (因为  $f(A)$  与  $A$  共享 Perron 向量)。
- **Thm 4.1.1**  $\lambda_1 \leq \frac{\delta - 1 + \sqrt{(\delta + 1)^2 + 4(2m - \delta n)}}{2}$ ; 等号  $\Leftrightarrow$  (a) 正则, 或 (b) 双度图 (每点度为  $\delta$  或  $n-1$ )。
  - 证明: 取  $f(A) = A^2 - (\delta - 1)A$ , 估计其行和  $s_v(A^2) = \sum_{v \sim u} d(u) \leq 2m + (\delta - 1)d(v) - \delta(n - 1)$ , 再用 Lemma 4.1.2 解二次不等式。这是"行和界 + 多项式"手法的样板。

#### 4.1.2 色数与独立数

- **Thm 4.1.2 (Wilf)**  $\chi \leq 1 + \lambda_1$ 。证明: 删点得到临界子图  $H$  ( $\chi(H) = k$ , 删任一点降为  $k-1$ )  $\Rightarrow \delta(H) \geq k-1$ ; 再用交错  $\lambda_1(H) \leq \lambda_1(G)$ 。
- 讲义立刻给出反例说明  $\chi \leq 1 + d$  不成立:  $K_n$  每点挂一条悬挂边,  $\chi = n$  而  $d = \frac{1}{2}(n+1)$ 。

- **Thm 4.1.3 (Hoffman)** 至少有一条边时  $\chi \geq 1 + \frac{\lambda_1}{-\lambda_n}$ 。  
 代数图论课程知识点梳理  
 ◦ 证明的构造很值得讲：取  $\lambda_1$  的非负特征向量  $x$ ，对独立集  $S$  令  $x_S = x + ax \cdot \mathbf{1}_S$ 。一方面  $\langle x_S, x_S \rangle = \langle x, x \rangle + (a^2 + 2a)\langle x, x\mathbf{1}_S \rangle$ ；另一方面由  $S$  独立， $\langle Ax_S, x_S \rangle = \langle Ax, x \rangle + 2a\langle Ax, x\mathbf{1}_S \rangle = (\dots)$ 。对  $\chi$  个色类求和，用  $\langle Ax_k, x_k \rangle \geq \lambda_n \langle x_k, x_k \rangle$ ，得  $(\chi + 2a)\lambda_1 \geq (\chi + a^2 + 2a)\lambda_n$ ，取  $a = -\chi$  即得。
- **Lemma 4.1.3 (Motzkin–Straus)**  $\|x\|_1 = 1, x \geq 0$  时  $x^\top Ax = 2 \sum_{uv \in E} x_u x_v \leq 1 - \frac{1}{\omega}$ 。  
 ◦ 证明的"权重流动"思想：若支撑图非完全，取不相邻的  $u, v$ ，把  $v$  的权重全部转给  $u$  ( $x'_u = x_u + x_v, x'_v = 0$ )，则差值  $\frac{1}{2}(\langle Ax', x' \rangle - \langle Ax, x \rangle) = x_v(\sum_{w \sim u} x_w - \sum_{w \sim v} x_w)$ ，于是把权重转给邻居权和更大的那个即可不降目标值；有限步后支撑成为团，再用 Cauchy–Schwarz。
- **Thm 4.1.4 (Nikiforov)**  $K_{r+1}$ -free  $\Rightarrow \lambda_1 \leq \sqrt{2(1 - \frac{1}{r})m}$ 。证明： $\rho^2 = 4(\sum_{uv \in E} x_u x_v)^2 \leq 4m \sum_{uv \in E} y_u y_v \leq 2m(1 - \frac{1}{\omega})$ ，其中  $y_v = x_v^2$ ，用 Cauchy–Schwarz + Motzkin–Straus。

## 4.2 Laplacian 谱界

- **Lemma 4.2.1** 删边  $e = uv$ ： $\mu_i(G) \geq \mu_i(G') \geq \mu_{i+1}(G)$ ， $q_i(G) \geq q_i(G') \geq q_{i+1}(G)$ ；且  $\mu_n, q_n$  也单调不减。证明： $L(G) - L(G') = (e_u - e_v)(e_u - e_v)^\top$ ， $Q(G) - Q(G') = (e_u + e_v)(e_u + e_v)^\top$ ，都是半正定秩一，用 Prop 2.9.2。
- **Prop 4.2.1**  $\mu_1 \geq 1 + \Delta$ ；连通时等号  $\Leftrightarrow \Delta = n - 1$ 。证明：给  $\Delta$ -点赋  $\Delta$ 、其邻居赋  $-1$ 、其余 0，Rayleigh 商恰为  $\Delta + 1$ 。

## 4.3 无符号 Laplacian 谱界

- **Prop 4.3.1** 连通、 $n \geq 2$ ： $q_1 \leq \max_v \{d(v) + \frac{1}{d(v)} \sum_{u \in N(v)} d(u)\}$  (4.2)，等号  $\Leftrightarrow$  半正则二部或正则。证明用  $K = D^{-1}QD$  的行和  $d(u) + m_u$ ，等号迫使沿路径度相等，再分有/无奇圈讨论。

## 4.4 图的摄动（本节是"用 Perron 向量指导改图"的系统理论）

- **Thm 4.4.1 (边搬移)** 把边  $rs$  搬到非边  $tu$  得  $G'$ 。若  $x_t x_u \geq x_r x_s$ ，则  $\lambda_1(G') > \lambda_1(G)$ 。  
 ◦ 证明只有两行： $\lambda_1(G') - \lambda_1(G) \geq 2 \sum_{E(G')} x_i x_j - 2 \sum_{E(G)} x_i x_j = 2(x_t x_u - x_r x_s) \geq 0$ ；等号要求  $x$  同时是  $G'$  的特征向量，检验  $r, s, t, u$  四点的特征方程即得矛盾。
- **Thm 4.4.2 (绕  $r$  旋转)**  $u = r$  的特例： $x_t \geq x_s \Rightarrow \lambda_1$  严格增。
- **Thm 4.4.3** 推广：把  $s$  的整个邻域子集  $R \subseteq N(s) \setminus (N(t) \cup \{t\})$  搬到  $t$ 。
- **Thm 4.4.4 (局部 switching)** 两条不相邻边  $st, uv$  ( $s \not\sim v, t \not\sim u$ ) 换成  $sv, tu$ 。若  $(x_s - x_u)(x_v - x_t) \geq 0$  则  $\lambda_1(G') \geq \lambda_1(G)$ ，等号  $\Leftrightarrow x_s = x_u$  且  $x_v = x_t$ 。注意局部 switching 保持度序列。
- **Thm 4.4.5** 悬挂路径平衡： $k \geq s \geq 1$  时  $\lambda_1(G(u; k, s)) > \lambda_1(G(u; k+1, s-1))$ 。证明是对  $i$  归纳比较 Perron 分量  $x_{u_{k-i}} > x_{v_{s-i-1}}$ ，每次比较都借助一次 Thm 4.4.4 型的 Rayleigh 差。
- **Thm 4.4.6**  $n$  阶树中星  $S_n$  的谱半径最大，等号  $\Leftrightarrow$  星。证明：取极值树  $T^*$  的 Perron 最大分量点  $u$ ，若存在  $d(u, v) \geq 2$ ，用 Thm 4.4.3 把边搬到  $u$  会增大谱半径，矛盾。
- **Thm 4.4.7 (Smith, 1970)** 连通图  $\lambda_1 < 2 \Leftrightarrow$  单标 Dynkin 图  $A_n, D_n, E_6, E_7, E_8$ ； $\lambda_1 = 2 \Leftrightarrow$  仿射 Dynkin 图  $\tilde{A}_n, \tilde{D}_n, \tilde{E}_6, \tilde{E}_7, \tilde{E}_8$ 。  
 ◦ 证明是排除法：先验证仿射图确有  $\lambda_1 = 2$ （存在正整数值特征函数）；若  $\lambda_1 < 2$ ，则不含任何仿射图  $\Rightarrow$  无圈  $\Rightarrow$  是树； $\tilde{D}_n$  的退化情形（4 条悬挂边的星） $\Rightarrow \Delta \leq 3$ ；再用  $\tilde{D}_n \Rightarrow$  至多一个 3 度点；用  $\tilde{E}_6, \tilde{E}_7, \tilde{E}_8$  依次限制三支长度  $\leq (1, 2, 4)$  等  $\Rightarrow$  只剩  $E_6, E_7, E_8$ 。最后用严格 Perron 比较给出等号分类。
- **Notes 4** 提醒记号陷阱：此处  $\tilde{A}_n = C_{n+1}$ ， $A_n$  是路图（应记  $P_n$ ），不是 Andrásfai 图。

## 4.5 边计数（展开性）

- 设定：正则图中  $e(S, T)$  表示  $S$  到  $T$  的边数 ( $S \cap T$  内的边计两次)。目标：用"非平凡特征值的散布"控制  $e(S, T)$  对期望值 (密度  $\times |S||T|$ ) 的偏差。
- **Thm 4.5.1** 连通二部  $d$ -正则、半阶  $m \geq 2$ ， $S, T$  在不同色：

$$\left| e(S, T) - \frac{d}{m} |S||T| \right| \leq \frac{\alpha^2}{m} \sqrt{|S||T|(m - |S|)(m - |T|)} \quad (4.3)$$

特别地  $|e(S, T) - \kappa |S||T|| \leq \alpha^2 \sqrt{|S||T|}$ ，只要  $d - \frac{\alpha^2}{m} \leq \kappa \leq d + \frac{\alpha^2}{m}$  (4.4) ( $\kappa$  是"取整常数")。

- 证明： $\langle A\mathbf{1}_S, \mathbf{1}_T \rangle = e(S, T)$ ；谱展开  $\mathbf{1}_S = \sum s_k f_k, \mathbf{1}_T = \sum t_k f_k$ ；分离  $\pm d$  两项（它们恰好合成  $\frac{d}{m} |S||T|$ ）；中间项用  $\sum_{k=2}^{n-1} |s_k|^2 = \frac{1}{|S|} |S|(m - |S|)$  与 Cauchy–Schwarz。

- **Cor 4.5.1** 非二部情形： $|e(S, T) - \frac{d}{n} |S||T|| \leq \frac{\alpha}{n} \sqrt{|S||T||S^c||T^c|}$ ， $\alpha = \max\{\alpha_2, -\alpha_n\}$ 。证明用二部双重把它化归 Thm 4.5.1。

• **Thm 4.5.2 / Cor 4.5.2** 同样的估计对长度  $\ell$  的游走计数  $p_\ell(S, T)$  成立（需奇偶性匹配），误差变为  $\alpha_2^\ell$  或  $\alpha^\ell$ 。⇒ 谱隙越大，代数图论课程知识梳理混合越快。

#### 4.6 独立集：比率界与惯性界

- **Thm 4.6.1**（**Hoffman** 比率界） $d$ -正则、 $d > 0$ 、最小特征值  $\lambda_n$ ：  $\iota \leq \frac{-n\lambda_n}{d-\lambda_n}$ ；取等时  $S$  外每个点恰有  $-\lambda_n$  个  $S$  中邻居。
  - 证明：  $z = \mathbf{1}_S - \frac{s}{n}\mathbf{1}$ ，则  $z^\top Az = -\frac{ds^2}{n}$ ，  $\|z\|_2^2 = s - \frac{s^2}{n}$ ，代入  $z^\top Az \geq \lambda_n \|z\|_2^2$ 。
- **Thm 4.6.2**（惯性界）  $\iota \leq n_0 + \min\{n_+, n_-\}$ 。证明：大小为  $s$  的独立集给出  $s$  阶零主子矩阵，交错得  $\lambda_s \geq 0$ 、 $\lambda_{n-s+1} \leq 0$ 。
- **Ex 4.6.1**  $C_5$ ：惯性界给  $\iota \leq 2$ （精确）；比率界给  $\iota \leq \sqrt{5}$ ，取整也是 2。讲义评论："这些界不需要遍历所有顶点子集。"

#### 4.7 代数连通度与边割

- 变分式  $a(G) = \min_{x \perp \mathbf{1}, x \neq 0} \frac{\sum_{uv \in E} (x_u - x_v)^2}{\sum_v x_v^2}$  (4.5)。
- **Prop 4.7.1**  $a(G) \leq \frac{n|\partial S|}{s(n-s)}$ ；从而  $\beta(G) \geq a(G)/2$ 。试探向量： $S$  上取  $n-s$ ，外部取  $-s$ 。
- 对照：两个  $K_s$  用一条边相连时  $a(G) \leq 2/s$ （局部密但代数连通度小）； $Q_d$  的  $a=2$  给出  $\beta \geq 1$ ，与第 1 章的初等构造吻合。

#### 4.8 归一化 Laplacian 的 Cheeger 不等式

- **Thm 4.8.1** 连通、 $n \geq 2$ ：  $\frac{\nu_{n-1}}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2\nu_{n-1}}$ 。（讲义提醒：由于采用降序记号，谱隙是  $\nu_{n-1}$  而非  $\nu_2$ 。）
  - 下界：换元  $x = D^{1/2}f$ ，取体积  $\leq m$  的  $S$ ，令  $f = 1 - \frac{s}{2m}$  于  $S$ 、 $-\frac{s}{2m}$  于外部，能量为  $|\partial S|$ ，加权范数平方为  $s(1 - \frac{s}{2m})$ 。
  - 上界：取特征函数  $f$ （ $\mathcal{L}f = \nu Df$ ， $\sum d(v)f_v = 0$ ），令  $g_v = \max\{f_v, 0\}$ ，用逐点不等式  $(\max\{a, 0\} - \max\{b, 0\})^2 \leq (a-b)(\max\{a, 0\} - \max\{b, 0\})$  得  $\sum_{uv \in E} (g_u - g_v)^2 \leq \nu \sum_v d(v)g_v^2$  (4.6)；再用水平集  $S_t = \{v : g_v^2 > t\}$  与两个"积分 = 有限和"恒等式  $\int_0^\infty \text{vol}(S_t)dt = \sum_v d(v)g_v^2$ 、 $\int_0^\infty |\partial S_t|dt = \sum_{uv \in E} |g_u^2 - g_v^2|$ ，配合 Cauchy-Schwarz 与  $\sum_{uv \in E} (g_u + g_v)^2 \leq 2 \sum_v d(v)g_v^2$ 。
  - 讲义强调："证明给出的不止是不等式：把特征函数排序并测试其水平集，就产生一个导纳不超过  $\sqrt{2\nu}$  的割。这是基本的谱分割算法，但并不意味着它总能找到最优割。"

#### 4.9 顶点集上的 Dirichlet 特征值

- Dirichlet Laplacian  $\mathcal{L}_S = L(G)[S, S]$ （保留全图度数），最小特征值  $\lambda_{\mathcal{D}}(S)$  的变分式 (4.7)：分子含内部能量项加跨界项  $\sum_{u \in S, v \notin S, uv \in E} f_u^2$ 。
- 讲义强调："若把  $\mathcal{L}_S$  换成  $L(G[S])$ ，就会去掉边界项，问题就变了。"（呼应第 1 章 1.4 的提醒。）
- **Prop 4.9.1** 连通时  $\lambda_{\mathcal{D}}(S) > 0$ ； $S \subseteq T$  时  $\lambda_{\mathcal{D}}(T) \leq \lambda_{\mathcal{D}}(S)$ 。
- **Ex 4.9.1**  $P_{r+2}$  的内部  $r$  点：Dirichlet 矩阵是  $2I - A(P_r)$ ，特征值  $2 - 2\cos \frac{k\pi}{r+1}$ ，故  $\lambda_{\mathcal{D}} = 2 - 2\cos \frac{\pi}{r+1} > 0$ ，而诱导路的 Laplacian 有 0 特征值。

#### 4.10 定量边摄动与特征值和

- 非边  $uv$  的三种摄动矩阵：邻接  $E = e_u e_v^\top + e_v e_u^\top$ （非零特征值 1, -1）；Laplacian  $(e_u - e_v)(e_u - e_v)^\top$  与  $Q$  的  $(e_u + e_v)(e_u + e_v)^\top$ （都只有非零特征值 2）。故

$$|\lambda_j(G+uv) - \lambda_j(G)| \leq 1, \quad 0 \leq \mu_j(G+uv) - \mu_j(G) \leq 2, \quad 0 \leq q_j(G+uv) - q_j(G) \leq 2.$$

讲义补一句限定："这些界针对有序特征值，并不声称对应特征向量仍然接近。"

- $S_k(G) = \sum_{i \leq k} \lambda_i(G)$ 。**Ex 4.10.1** 关键反例： $S_2(P_4) = \sqrt{5}$ ，而把  $P_4$  两端相连得  $C_4$ ， $S_2(C_4) = 2$ 。⇒ "加一条边可能使前两个最大特征值之和减小；对谱半径有效的生成树归约，对这个和并不自动有效。"
- **Prop 4.10.1**  $0 \leq S_k(G) \leq \sqrt{\frac{2mk(n-k)}{n}}$ 。证明： $S_k \geq 0$ （前  $k$  个平均  $\geq$  全体平均 0）；剩余特征值和为  $-s$ ，对两组用 Cauchy-Schwarz， $2m = \sum \lambda_i^2 \geq s^2/k + s^2/(n-k)$ 。

### 4.3 思考过程与连贯性

1. 本章是第 2 章工具的一次"全员上岗"：行和界  $\leftarrow$  Perron 比较（Prop 2.8.1）；Wilf  $\leftarrow$  Cauchy 交错；Hoffman  $\leftarrow$  Rayleigh 下界 + 色类摄动；Nikiforov  $\leftarrow$  Motzkin-Straus + Cauchy-Schwarz；删边单调  $\leftarrow$  秩一交错； $S_k$  的界  $\leftarrow$  Ky Fan 思想。

2. 摄动理论的统一原则： $\lambda_1(G') - \lambda_1(G) \geq \text{Rayleigh 商在旧 Perron 向量处的差}$ 。于是"该把边搬到哪里"完全由 Perron 向量的分量乘积决定。代数图论课程知识点梳理 Thm 4.4.1  $\rightarrow$  4.4.2  $\rightarrow$  4.4.3  $\rightarrow$  4.4.4  $\rightarrow$  4.4.5  $\rightarrow$  4.4.6 是一条逐步推广的链，最终给出"树中星极大"与 Smith 分类。代数图论
3. 两条"展开性"线索：Thm 4.5.1（边计数偏差  $\leq \alpha_2^2$ ·几何因子）与 Thm 4.8.1（Cheeger）。前者用第二特征值，后者用归一化谱隙；前者是"全局混合"，后者是"存在好割"。二者共同构成第 12 章 Paley 混合界（Thm 12.5.1）的理论基础。
4. 本章最重要的"负面结果"：Ex 4.10.1（ $S_2$  不单调）。它解释了为什么第 6 章关于  $S_2$  的问题不能靠简单的生成树归约解决，也提醒"谱半径的直觉不能无条件搬到特征值和"。
5. 与第 1 章的呼应： $\beta$ （Prop 4.7.1）与  $\phi$ （Thm 4.8.1）分别接上第 1 章 1.3.3 与 1.6；Dirichlet 特征值接上第 1 章 1.4 关于  $L(G[S]) \neq L(G)[S, S]$  的警告。

## 4.4 第 4 章小结

- 四类界：度界（ $\sqrt{\Delta} \leq \lambda_1 \leq \Delta$ 、 $\sqrt{2m-n+1}$ 、 $\delta$ -版本）、结构界（Wilf、Hoffman、Nikiforov）、摄动理论（搬边、旋转、switching、悬挂路径、Smith 分类）、展开性（边计数、比率界、惯性界、Cheeger、Dirichlet）。
- 方法论：Perron 向量是"改图的指南针"，Rayleigh 商差是"改图收益的一阶近似"，交错是"子图信息的传递带"。
- 等号分类贯穿全章，且每个等号都对应一个明确的 extremal 结构（星、团、 $T_r(n)$ 、 $S_n$ 、A-D-E）。
- 本章为 Part II 提供的接口：Thm 4.5.1  $\rightarrow$  Paley 混合；惯性/比率界  $\rightarrow$  强正则图的独立集；秩一摄动  $\rightarrow$  割/流与临界群。

# 第 5 章 谱极值问题

## 5.1 本章定位

第 4 章给的是"不等式"，第 5 章给的是"极值 + 等号分类"。本章的叙事线：Turán 问题  $\rightarrow$  谱 Turán  $\rightarrow$  换矩阵（ $Q$ ） $\rightarrow$  换约束（固定边数） $\rightarrow$  换目标（饱和图的最小谱半径）。后两节直接通向第 6 章。

## 5.2 知识点清单

### 5.1 谱 Turán 型问题

- **Problem 5.1.1** 固定  $F$ ， $n$  阶  $F$ -free 图最多多少边？答：Turán 数  $\text{ex}(n, F)$ ，极值族  $\text{EX}(n, F)$ 。谱版本
 
$$\text{spex}(n, F) = \max\{\rho(G) : |V(G)| = n, G \text{ 是 } F\text{-free}\}, \quad \text{SPEX}(n, F).$$

讲义强调："两个优化问题相关，但目标函数不同。谱半径取决于边出现在哪里，而不只是有多少条。"
- **Ex 5.1.1**（组合动机）设  $a_1, \dots, a_n$  为无理数， $a_i + a_j$  为有理数时连边。此图无三角形（若三对和都有理，则  $2a_i = (a_i + a_j) + (a_i + a_k) - (a_j + a_k)$  有理）。故 Mantel 给出有理对和数  $\leq \lfloor n^2/4 \rfloor$ ，且界可达（取  $\theta + r_i$  与  $-\theta + s_j$  各半， $\theta$  无理）。
- **Thm 5.1.1**（Mantel）无三角形  $\Rightarrow m \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$ ，平衡完全二部图取等。证明： $uv \in E \Rightarrow N(u), N(v)$  不交  $\Rightarrow d(u) + d(v) \leq n \Rightarrow \sum_v d(v)^2 \leq mn$ ；再 Cauchy-Schwarz:  $4m^2 \leq n \sum d(v)^2 \leq mn^2$ 。
- **Lemma 5.1.1**（加权重支配引理）记  $D_G(v, x) = \sum_{w \in N_G(v)} x_w$ 。若  $G$  是  $K_{r+1}$ -free 且所有  $x_v > 0$ ，则存在同顶点集、至多  $r$  部的完全多部图  $H$  使  $D_H(v, x) \geq D_G(v, x)$  对每个  $v$  成立；若全部取等号，则  $G = H$ 。
  - 证明：对  $r$  归纳。取  $u$  使  $D_G(u, x)$  最大，令  $U = N(u)$ ， $W = V \setminus U$ ； $G[U]$  是  $K_r$ -free，由归纳有完全多部比较图  $F$ （至多  $r-1$  部）；令  $H = F \vee \overline{K}_W$ 。对  $v \in U$  与  $v \in W$  分别验证不等式。等号时正权重迫使  $G = H$ 。
  - 这是全章的引擎：同一个引理配  $x \equiv 1$  给出 Turán，配 Perron 向量给出谱 Turán。
- **Thm 5.1.2**（Turán） $K_{r+1}$ -free  $\Rightarrow e(G) \leq e(T_r(n))$ ，等号  $\Leftrightarrow G \cong T_r(n)$ ；且  $n = kr + t$  时  $e(T_r(n)) = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{r})n^2 - \frac{t(r-t)}{2r}$ 。
- **Lemma 5.1.2**  $K_{n_1, \dots, n_r}$  的谱半径是方程  $\sum_{i=1}^r \frac{n_i}{\rho + n_i} = 1$  (5.1) 的唯一正根；在给定阶的完全  $r$ -部图中由  $T_r(n)$  唯一极大。
  - 证明：部内置换保持正 Perron 向量（唯一性） $\Rightarrow$  Perron 向量在每部上常值  $a_i$ ；令  $s = \sum n_i a_i$ ，特征方程给  $(\rho + n_i)a_i = s$ ，乘  $n_i$  求和得 (5.1)；左边从  $r$  严格递减到 0  $\Rightarrow$  正根唯一。极大性用  $z/(\rho + z)$  对  $z > 0$  严格凹 + 平衡化。
- **Thm 5.1.3**（谱 Turán, Nikiforov） $K_{r+1}$ -free  $\Rightarrow \rho(G) \leq \rho(T_r(n))$ ，等号  $\Leftrightarrow G \cong T_r(n)$ 。
  - 证明：取极值图  $\Rightarrow$  必连通（否则加桥）；取单位 Perron 向量  $x > 0$  作 Lemma 5.1.1 的权重， $\rho(H) \geq x^T A(H)x = \sum_v x_v D_H(v, x) \geq \sum_v x_v D_G(v, x) = \rho(G)$ ；极大性迫使全等号  $\Rightarrow G = H$ ；再证  $H$  恰有  $r$  部；最后

◦ 讲义特别区分："这与 Wilf 界  $\rho \leq (1 - \frac{1}{\omega})n$  不同，后者对不平衡 Turán 图不给精确值。"

- **Ex 5.1.2**  $\rho(T_r(n)) = \frac{n-2k-1+\sqrt{(n+1)^2-4t(k+1)}}{2}$ ;  $t=0$  时退化为  $n-k$ 。例:  $\rho(T_3(8)) = \frac{3+\sqrt{57}}{2}$ , 而平均度是  $42/8$ ——"两者不同因为图不正则"。

## 5.2 自同构与 Perron 向量

- 自同构  $\pi$  的置换矩阵  $P$  满足  $P^\top AP = A$ , 即  $AP = PA \Rightarrow$  每个特征空间  $P$ -不变; 特征值单重时  $Px = \pm x$ 。
- **Prop 5.2.1** 连通图中,  $A$  或  $Q$  的正单位 Perron 向量在自同构群的每个轨道上取常值。证明: 自同构同时保持度与邻接  $\Rightarrow P$  与  $A, Q$  都交换  $\Rightarrow$  不可约非负  $\Rightarrow$  单重  $\Rightarrow Px = \pm x$ , 正性排除负号。
- 讲义评语: "这就证成了用同一个变量代替若干坐标的做法; 它比'图在画面上看起来对称'要强。"

## 5.3 无符号 Laplacian 极值问题

- 友谊图  $F_n$ :  $n$  奇时  $(n-1)/2$  个三角形共一个顶点;  $n$  偶时在  $F_{n-1}$  中心挂一条悬挂边。
- **Lemma 5.3.1**  $n$  奇  $\geq 5$ :  $q(F_n) = \frac{n+2+\sqrt{(n-2)^2+8}}{2}$ , 且  $\frac{n+2}{n-1} < q(F_n) < \frac{n+2}{n-2}$ 。  $n$  偶  $\geq 4$ :  $q(F_n)$  是  $x^3 - (n+3)x^2 + 3nx - 2n + 4 = 0$  的最大根, 且  $\frac{n+2}{n} < q(F_n) < \frac{n+2}{n-1}$ 。
  - 证明: 奇时用  $2 \times 2$  的  $Q$ -商矩阵  $\begin{bmatrix} n-1 & n-1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ; 偶时用  $3 \times 3$  商矩阵 (中心 / 三角形上的点 / 悬挂点)。代换  $q = n+t$  后用单调性与端点符号夹逼。
- **Thm 5.3.1 (de Freitas–Nikiforov–Patuzzi)**  $n \geq 4$  且  $C_4$ -free  $\Rightarrow q(G) \leq q(F_n)$ , 等号  $\Leftrightarrow F_n$ 。
  - 证明分两种情况: 有支配点时, 其余点诱导图最大度  $\leq 1$  (否则出现  $C_4$ )  $\Rightarrow G$  是  $F_n$  的生成子图  $\Rightarrow$  逐项比较  $Q$ ;  $\Delta \leq n-2$  时用  $D^{-1}QD$  的行和界, 配合 " $N(u)$  外无点与  $N(u)$  有两个公共邻居" 得  $\sum_{v \in N(u)} d(v) \leq d(u) + n-1$ , 于是  $q \leq 1 + d(u) + \frac{n-1}{d(u)} \leq 1 + \max\{2 + \frac{n-1}{2}, n-2 + \frac{n-1}{n-2}\} \leq \frac{n+1}{n-2} < q(F_n)$ 。

## 5.4 固定边数、三角形与四圈

- 讲义先厘清: "固定边数  $m$  的极值问题与固定顶点数  $n$  的不同。孤立点改变  $n$  却不改变正的邻接谱半径。"
- **Prop 5.4.1** (谱三角计数界)  $t(G) \geq \frac{\rho(\rho^2-m)}{3}$  (5.2)。证明一行:  $\lambda_i \geq -\rho \Rightarrow \lambda_i^3 \geq -\rho\lambda_i^2$ , 故  $6t = \rho^3 + \sum_{i \geq 2} \lambda_i^3 \geq \rho^3 - \rho(2m - \rho^2) = 2\rho(\rho^2 - m)$ 。
- **Cor 5.4.1 (Nosal)** 无三角形  $\Rightarrow \rho^2 \leq m$ ;  $m > 0$  时等号  $\Leftrightarrow$  完全二部图 + 任意孤立点。
  - 等号证明很讲究:  $\sum_{i \geq 2} (\rho + \lambda_i)\lambda_i^2 = 0 \Rightarrow$  除  $\rho$  外每个特征值是 0 或  $-\rho$ ; 迹为 0  $\Rightarrow -\rho$  出现一次  $\Rightarrow$  秩 2; 谱对称  $\Rightarrow$  二部; 含边的分支只能有一个 (每个贡献秩  $\geq 2$ ); 其二部块秩 1, 而无零行零列的秩一 0-1 矩阵必为全 1 阵  $\Rightarrow$  完全二部。
- **Prop 5.4.2**  $C_4$ -free、 $n$  阶  $\Rightarrow \rho^2 - \rho \leq n-1$ 。证明:  $(A^2)_{uv} = c(u, v) \leq 1 \Rightarrow A^2$  在  $u$  的行和  $\leq d(u) + n-1 \Rightarrow A^2 - A$  每行和  $\leq n-1$ ; 取 Perron 向量  $x \geq 0$ ,  $\mathbf{1}^\top (A^2 - A)x = ((A^2 - A)\mathbf{1})^\top x \leq (n-1)\mathbf{1}^\top x$ , 左边  $= (\rho^2 - \rho)\mathbf{1}^\top x$ 。
  - 讲义注明: "与逐项 Perron 比较不同, 这个论证不需要  $A^2 - A$  非负。" 并给出一般下界  $c_4(G) \geq \frac{\rho^4 - 2 \sum_v d(v)^2 + 2m}{8}$  (来自 (3.4)), 指出"度极不均匀时它可能很弱, 第 6 章在  $\rho > \sqrt{m}$  条件下给出近期改进"。

## 5.5 谱饱和入门

- 定义:  $G$  是  $F$ -饱和的, 若  $G$  是  $F$ -free 但添加任何缺失边都会产生  $F$  的拷贝。讲义强调: "这是边添加意义下的极大性条件, 不是边数最多的条件。谱饱和问的是这个族中的最小谱半径。"
- **Prop 5.5.1**  $n \geq r+1$ ,  $r \geq 2$ :  $S_{n,r} = K_{r-1} \vee \overline{K}_{n-r+1}$  是  $K_{r+1}$ -饱和, 且

$$\rho(S_{n,r}) = \frac{r-2 + \sqrt{(r-2)^2 + 4(r-1)(n-r+1)}}{2} \quad (5.3)$$

证明: 团至多用独立部中一个点  $\Rightarrow$  阶  $\leq r$ ; 缺失边都在独立部内, 加上后与  $r-1$  团合成  $K_{r+1}$ ; 两部分给出等分商矩阵  $\begin{bmatrix} r-2 & n-r+1 \\ r-1 & 0 \end{bmatrix}$ , 其正特征值即 (5.3), 正特征向量提升为 Perron 向量。

- **Prop 5.5.2**  $n \geq 3$  的三角饱和图满足  $\rho(G) \geq \sqrt{n-1}$ 。证明: 每个非邻对必有公共邻居  $\Rightarrow$  连通且直径  $\leq 2 \Rightarrow A^2$  每行和  $\geq n-1 \Rightarrow \rho^2 = \rho(A^2) \geq n-1$ 。
  - 讲义随即给出重要的等号非唯一警告: "星取等号, 但不总是唯一:  $C_5$  是三角饱和的且  $\rho(C_5) = 2 = \sqrt{5-1}$ 。在解读第 6 章 2026 年 9 月结果中  $r \geq 3$  的条件时, 这个例子很重要。"

1. "同一引理，两种权重"：Lemma 5.1.1 用  $x \equiv 1$  给 Turán，用 Perron 向量给谱 Turán。这是讲义最漂亮的方法论示范之一，也在第 6 章被"局部化"（Lemma 6.1.1 是 Motzkin–Straus 的边权版本）。
2. 等号追踪的层次：Mantel 的等号靠 Cauchy–Schwarz；Turán 的等号靠平衡化 + Lemma 5.1.1 的等号条件；谱 Turán 的等号还要加上"极值图连通"与"恰有  $r$  部"两步。第 6 章的饱和定理等号分类更是要用"逐点 slack 为零"。
3. 换矩阵会换极值图： $A$  的  $C_4$ -free 极值图是友谊图（ $Q$  版本，Thm 5.3.1），这与  $A$  版本（Prop 5.4.2 型界）不同。讲义用整节篇幅强调这一点。
4. 自同构  $\rightarrow$  Perron 常值（Prop 5.2.1）是 Part II 的入口：它保证了对称图可以用商矩阵算谱，第 7 章 Prop 7.1.1（轨道等分）与第 10 章的所有谱计算都建立在它之上。
5. 5.4/5.5 是第 6 章的"提问处"：Nosal 说  $\rho > \sqrt{m}$  必有三角形——那能不能说有很多三角形、很多书、很多四圈？（Thm 6.3.1, 6.4.1）三角饱和图的最小谱半径是  $\sqrt{n-1}$ ——那  $K_{r+1}$ -饱和呢？（Thm 6.5.1）第 5 章末尾把这两个问题原封不动地交给第 6 章。

5.4 第 5 章小结

- 核心成果：Turán（Thm 5.1.2）与谱 Turán（Thm 5.1.3）的完整等号分类，均由加权重支配引理统一给出。
- 完全多部图谱半径的隐式方程 (5.1) 是后续大量商矩阵计算的原型。
- Perron 向量在自同构轨道上常值（Prop 5.2.1）是"对称性降维"的严格依据。
- $Q$ -极值： $C_4$ -free  $\Rightarrow q(G) \leq q(F_n)$ （Thm 5.3.1）。
- 固定边数方向：Nosal（ $\rho^2 \leq m$ ）、谱三角计数下界 (5.2)、 $C_4$ -free 的  $\rho^2 - \rho \leq n - 1$ 。
- 谱饱和的新视角：从"最大"转向"极小"， $S_{n,r}$  与  $\sqrt{n-1}$  门槛。

第 6 章 谱图论近期进展选讲

6.1 本章定位

讲义对本章的性质说明得非常清楚（也值得作为研究生课程的示范）：

本章呈现一批可理解的进展，其内容已于 2026 年 9 月 16 日对照原始文献核对。它不是穷尽性的综述。重点放在那些可以用 Perron 向量、Cauchy–Schwarz、小商矩阵、短游走计数来理解的不等式上。出版日期与原始预印本日期被区分开：一篇出现在 2026 年期刊上的论文可能更早就已流传。

并且明确标注了外部依赖：饱和定理是从 Chen–Zhang 的一个"精确陈述的局部二游走定理"推出的，那个组合定理不在本讲义中证明。这种"学术规范训练"本身就是本章的教学目标之一。

6.2 知识点清单

6.1 从全局团数到局部团数据

- 出发点：第 4 章的  $\rho^2 \leq 2m(1 - \frac{1}{\omega})$  用一个数  $\omega(G)$  控制整张图，"一条不在任何三角形中的边，也按全图最大团的比率被计费"。于是引入边参数  $c(e)$  = 包含边  $e$  的最大团的阶（ $2 \leq c(e) \leq \omega$ ）。讲义特意区分它与前面章节的  $c(u, v) = |N(u) \cap N(v)|$ 。
- Thm 6.1.1（Liu–Ning）至少有一条边时

$$\rho(G)^2 \leq 2 \sum_{e \in E} \frac{c(e) - 1}{c(e)} \tag{6.1}$$

出处：J. Combin. Theory Ser. B 176 (2026) 241–253；首个预印本 2023 年 12 月。

- Lemma 6.1.1（局部化的 Motzkin–Straus）若  $z_v \geq 0$ ， $\sum z_v = 1$ ，则

$$\sum_{uv \in E} \frac{c(uv)}{c(uv) - 1} z_u z_v \leq \frac{1}{2}.$$

证明：在紧单纯形上取极大，并在极大点中选正坐标最少者。若两个正坐标  $z_u, z_v$  对应不相邻顶点，固定其余坐标、保持  $z_u + z_v$  不变，目标函数关于  $z_u$  是仿射的（没有  $z_u z_v$  项） $\Rightarrow$  移到区间端点不降值且减少一个正坐标，矛盾。故正支撑是一个团（阶  $s$ ）；此时每条边  $c(e) \leq s$ ，故  $\frac{c(e)-1}{c(e)-1} \leq \frac{s-1}{s-1}$ ，再用  $\sum_{u < v} z_u z_v = \frac{1}{2}(1 - \sum z_v^2)$  与 Cauchy-Schwarz  $\sum z_v^2 \geq 1/s$ 。

- **Thm 6.1.1** 的证明：取单位 Perron 向量  $x \geq 0$ ,  $z_v = x_v^2$ , 加权 Cauchy-Schwarz

$$\rho^2 = 4 \left( \sum_{uv \in E} x_u x_v \right)^2 \leq 4 \left( \sum_e \frac{c(e)-1}{c(e)} \right) \left( \sum_{uv \in E} \frac{c(uv)}{c(uv)-1} x_u^2 x_v^2 \right)$$

第二个因子由 Lemma 6.1.1 控制为  $1/2$ 。

- 由于  $\frac{c(e)-1}{c(e)} \leq \frac{s-1}{s}$ ，局部定理立刻蕴含全局界。
- **Ex 6.1.1** 三角形上挂  $k$  条路：三条三角形边  $c(e) = 3$ ，其余  $k$  条  $c(e) = 2 \Rightarrow \rho^2 \leq 4 + k = m + 1$ ，而全局界给  $\rho^2 \leq 4m/3$ ，改进量为  $k/3$ ，"不需要任何特征值计算"。
- **Cor 6.1.1**  $K_4$ -free 且恰有  $s$  条边在三角形中  $\Rightarrow \rho^2 \leq m + s/3$ 。讲义提醒："s 数的是边不是三角形，共享边的三角形与边不交的三角形贡献不同。"

## 6.2 加权谱 Turán 不等式

- 设定：每条边赋正实权  $w(e)$ ，加权邻接矩阵  $A_w$ ,  $\rho_w$  为其最大特征值；零权边可删去，团参数指支撑图。
- **Thm 6.2.1** (Liu-Ning 的非负权情形)

$$\rho_w^2 \leq 2 \sum_{e \in E} \frac{c(e)-1}{c(e)} w(e)^2 \quad (6.2)$$

特别地，三角自由支撑时  $\rho_w^2 \leq \sum_e w(e)^2$ 。出处：arXiv:2510.26410 (v1 2025-10-30, v2 2025-12-14)。

- 证明与 Thm 6.1.1 完全平行（用  $A_w$  的 Perron 向量）。
- **Ex 6.2.1** 权为 3, 4, 12 的加权星： $\rho_w = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = 13$ （第 2 章奇异值计算），在三角自由界中取等。讲义强调："相关的量是权平方和 169，而不是权和 19。"
- 讲义的方法论评语："同一证明覆盖了加权图，不需要新的矩阵定理。实质性的点是局部加权单纯形不等式，而不是'普通边计数可以随意换成权重而公式不变'这种假设。"

## 6.3 超越一个三角形：书与四圈

- 记  $b_k(G) = \max_{uv \in E} |N(u) \cap N(v)|$ （最大"书页数"）； $c_4(G)$  数  $C_4$  作为子图（不必诱导），不计旋转与反向。
- **Thm 6.3.1** (Li-Liu-Zhang) 若  $m$  边图满足  $\rho(G) > \sqrt{m}$ ，则  $b_k(G) > \sqrt{m}/144$ ；进一步，对每个  $\varepsilon > 0$  存在  $M_\varepsilon$ ，当  $m \geq M_\varepsilon$  时

$$\rho(G) > \sqrt{m} \implies c_4(G) \geq \left(\frac{1}{8} - \varepsilon\right) m^2.$$

常数  $1/8$  不可改进。出处：JCTB 179 (2026) 219–249；首个预印本 2025-08-20。

- **6.3.1** 书的界（用 Liu-Ning 的加权三角计数，常数更强）
  - 记  $t_v = e(G[N(v)])$ （含  $v$  的三角形数）， $s_v = e(G[V \setminus N[v]])$ 。
  - **Lemma 6.3.1**（局部三角计数）若  $b = b_k(G)$ ，则对每个  $v$ ：

$$\sum_{u \in N(v)} d(u) = m + t_v - s_v, \quad \sum_{u \in N(v)} t_u \leq b(2t_v + s_v) \quad (6.3)$$

第二个不等式的证明很精巧：固定三角形  $Q$ ，令  $a_Q, b_Q$  为其落在  $N(v)$  内与  $V \setminus N[v]$  内的边数，验证  $|V(Q) \cap N(v)| \leq 2a_Q + b_Q$ （对  $j = |V(Q) \cap N(v)| = 0, 1, 2, 3$  分别得  $3, 1, 2, 6 \geq j$ ），再对三角形求和。

- 证明：取 Perron 向量  $x \geq 0$ ,  $\sum x_v = 1$ ，令  $T = \sum x_v t_v$ ,  $S = \sum x_v s_v$ 。第一式乘  $x_v$  求和，用对称性与  $Ax = \rho x$  得  $T - S = x^\top A^2 \mathbf{1} - m = \rho^2 - m > 0$ ；第二式给  $\rho T \leq b(2T + S) < 3bT \Rightarrow b > \rho/3 > \sqrt{m}/3$ 。讲义注明："此证对不连通图也有效，因为既未用逐点正性也未用连通性"，并诚实说明"这是用后来更短的论证证明原  $1/144$  陈述，而不是复现其原始证明"。
- **6.3.2** 度平方估计：记  $M(G) = \sum_v d(v)^2$ 。Lemma 6.3.2  $M(G) \leq \Delta m + 4m^{17/10}$ 。证明：取  $U = \{v : d(v) \geq m^{7/10}\}$ ，则  $|U| \leq 2m^{3/10}$ ,  $e(G[U]) \leq 2m^{3/5}$ ,  $\sum_{v \in U} d(v) \leq m + 2m^{3/5}$ ，再分  $U$  内外估计。
- **6.3.3** 为什么一个顶点不能承担远多于一半的边

- **Lemma 6.3.3** (渐近最大度界) 对每个  $0 < \delta < 1/2$ , 存在  $m_0(\delta)$ , 使  $m \geq m_0(\delta)$  且  $\rho(G) > \sqrt{m}$  时  $\Delta(G) \leq (1/2 + \delta)m$

代数图论课程知识点梳理

代数图论

- 证明结构 (这是全章技术上最重的一段, 讲义注明"可作为选读"):

1. 归约到有万有点的图: 固定非负单位 Perron 向量  $x$ , 取最大分量点  $v$ ; 对每条边  $uw$  ( $u \neq v, u \not\sim v$ ) 用  $uv$  替换, Rayleigh 商变化  $2x_u(x_v - x_w) \geq 0$ ; 每次操作增大  $d(v)$ , 故终止。得  $F$ ,  $m$  条边,  $\rho(F) > \sqrt{m}$ ,  $v$  万有, 且  $\Delta(F) \geq \Delta(G)$  (这一步讲义用一整段仔细核对: 每个  $z \neq v$  至少保留  $d_G(z) + 1$  个存活邻居)。
2. 反证: 设  $d_F(v) = k > (1/2 + \delta)m$ ,  $H = F - v$ ,  $q = e(H) = m - k < (1/2 - \delta)m$ 。定义  $a_i = \sum_{j \in N_H(i)} \sqrt{\frac{d_j+1}{d_i+1}}$ , 则  $a_i^2 \leq 2q$  (因为  $\sum_{j \in N_H(i)} (d_j + 1)$  是  $N_H[i]$  上的度和,  $\leq 2q$ ), 并有  $\sum_{j \in N_H(i)} (d_j + 1) \leq q + d_i^2$  (6.4)。
3. 由  $\rho(F) > \sqrt{m}$ , 在坐标  $y_v$  处配方得  $2 \sum_{ij \in E(H)} z_i z_j + \frac{(\sum z_i)^2}{\sqrt{m}} > \sqrt{m} \sum z_i^2$ ; 对每条边用  $2z_i z_j \leq \frac{z_i^2}{\sqrt{(d_j+1)/(d_i+1)}} + \dots$ , 得  $\sum_i (\sqrt{m} - a_i) z_i^2 < (\sum z_i)^2 / \sqrt{m}$ , 再 Cauchy-Schwarz 得  $\sum_i \frac{1}{\sqrt{m} - a_i} > \sqrt{m}$  (6.5)。
4. 反过来, 把顶点分为高度 ( $d_i \geq D$ ) 与低度, 用  $f(u) = \frac{u}{1-u}$  在  $[0, R_\delta]$  上的 Lipschitz 常数  $L_\delta$  与  $\gamma_\delta = \frac{\sqrt{1/4-\delta/2}}{1-\sqrt{1/4-\delta/2}} < 1$ , 逐类估计得  $\sum_i \frac{1}{\sqrt{m} - a_i} < \sqrt{m}$ , 与 (6.5) 矛盾。

### 6.3.4 在结构化子图中保留大部分谱半径

- **Lemma 6.3.4** (Perron 向量分解) 固定  $0 < \eta < 1/10$ ,  $m$  充分大时, 每个  $m$  边、 $\rho > \sqrt{m}$  的图有子图  $H$  满足  $\rho(H) \geq (1 - 2\eta)\sqrt{m}$ , 且  $H$  二部或  $\Delta(H) \leq \eta m$ 。
- 证明: 按 Perron 分量大小分层  $A_t = \{i : x_i \geq \eta^{2t}\}$ 、 $B_t = \{i : x_i \leq \eta^{-2t}/\sqrt{m}\}$ 、 $C_t = V \setminus (A_t \cup B_t)$ ,  $1 \leq t \leq L + 1$  ( $L = \lceil \eta^{-2} \rceil + 1$ );  $|A_t| \leq \eta^{-4t}$ ,  $|C_t| \leq \eta^{4t}m$ ; 某个  $t$  的  $C_t$  边界贡献  $\leq \eta\rho$ ; 删去边界与  $A_t, B_t$  内部边后, 剩下  $G[C_t]$  与二部图  $G[A_t, B_t]$  的不交并, 其中一个的谱半径  $\geq (1 - \eta)\rho - 3\eta^{-4t} \geq (1 - 2\eta)\sqrt{m}$ 。若选中的是  $G[C_t]$ , 由  $d_{G[C_t]}(i) \cdot \eta^{-2t}/\sqrt{m} \leq \sum_{j \in N(i)} x_j = \rho x_i \leq \sqrt{2m} \eta^{2t}$  得  $\Delta \leq \eta m$ 。

### 6.3.5 完成四圈证明并检验锐利性

- 第四矩恒等式 (6.7):  $8c_4(J) = \sum_i \lambda_i(J)^4 + 2e(J) - 2M(J)$ 。
- 取  $\eta < \min\{1/10, \varepsilon/4\}$ , 由 Lemma 6.3.2、6.3.3 得  $M(G) \leq (1/2 + 2\eta)m^2$ ; 取 Lemma 6.3.4 的  $H$ :
  - $H$  二部:  $\pm\rho(H)$  都在谱中,  $M(H) \leq M(G) \Rightarrow 8c_4(G) \geq (2(1 - 2\eta)^4 - 1 - 4\eta)m^2 \geq (1 - 20\eta)m^2$ ;
  - $\Delta(H) \leq \eta m$ :  $M(H) \leq 2e(H)\Delta(H) \leq 2\eta m^2 \Rightarrow 8c_4(G) \geq ((1 - 2\eta)^4 - 4\eta)m^2 \geq (1 - 12\eta)m^2$ 。
- 锐利性:  $B_s = K_2 \vee \overline{K}_s$ , 等分商矩阵  $\begin{bmatrix} 1 & s \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $m = 2s + 1$ ,  $\rho(B_s) = \frac{1+\sqrt{1+8s}}{2}$ ,  $\rho^2 - m = \rho - 1 > 0$  (6.8); 每个四圈必用  $K_2$  的两点与独立集中两点  $\Rightarrow c_4(B_s) = \binom{s}{2}$ ,  $\frac{c_4}{e^2} = \frac{s(s-1)}{2(2s+1)^2} \rightarrow \frac{1}{8}$ 。
- **Remark 1** 两条重要限定: (a) 条件不能放宽为  $\rho \geq \sqrt{m}$  (星  $K_{1,m}$  取等且既无三角形也无四圈); (b) 定理是渐近界, 不是对每个有限  $m$  都有  $c_4 \geq m^2/8$  ( $B_s$  的比值对每个有限  $s$  严格小于  $1/8$ )。

## 6.4 更锐的三角计数谱门槛

- **Thm 6.4.1** (Zhang-Zhai 的特例) 对所有充分大的奇数  $m$ ,  $m$  边图若  $\rho(G) \geq \frac{1+\sqrt{4m-3}}{2}$ , 则至少有  $(m-1)/2$  个三角形。出处: arXiv:2606.08163 (2026-06-06)。讲义声明: "我们用直接的矩论证证明此处陈述的精确特例, 这不声称证明了 [12] 更一般定理的每个参数范围", 并给出充分的非最优条件  $m \geq 1025$ 。
- 证明梗概: 记  $s = (m-1)/2$ ,  $R = \frac{1+\sqrt{4m-3}}{2}$ ,  $a = -\lambda_n$ ,  $S = \sum_{i=2}^{n-1} \lambda_i^2$ 。注意  $R^2 - R = m - 1$ ,  $R > \sqrt{m}$ 。矩恒等式

$$6t = \sum_{i=2}^n (\rho + \lambda_i) \lambda_i^2 + 2\rho(\rho^2 - m) \quad (6.9)$$

由  $a^2 = 2m - \rho^2 - S \leq m - S$  得  $S < m$ , 且  $\rho - a \geq \frac{S}{2\sqrt{m}}$ ; 只用中间特征值得  $\frac{S^2}{2\sqrt{m}} \leq (\rho - a)S \leq 6t < 3m \Rightarrow S < \sqrt{6} m^{3/4}$ 。令  $z = (R-1)^2 = m - R$ ,  $m \geq 1025$  时  $S < z$  (6.10)。又  $\rho > \sqrt{m} \Rightarrow$  由 Nosal 存在三角形  $\Rightarrow$  与  $K_3$  (谱  $2, -1, -1$ ) 交错得  $\lambda_{n-1} \leq -1 \Rightarrow S \geq 1$ 。再用  $\sum_{i=2}^{n-1} \lambda_i^3 \geq -S^{3/2}$  与  $u^{3/2}$  的严格凸性排除  $1 < S < z$ :

$$6t \geq R^3 - (z + 1 - S)^{3/2} - S^{3/2} > R^3 - (R-1)^3 - 1 = 3(m-1) = 6s$$

矛盾。故  $S = 1$ , 从而  $\lambda_{n-1} = -1$ 、 $\lambda_2 = \dots = \lambda_{n-2} = 0$ ,  $\sum \lambda_i = 0$  给  $a = \rho - 1$ ,  $2m = \rho^2 + (\rho - 1)^2 + 1$  给  $\rho = R$ , 最后  $6t = R^3 - 1 - (R-1)^3 = 3(m-1) \Rightarrow t = s$ 。

- **Ex 6.4.1**  $B_s$  检验:  $\rho(B_s) = \frac{1+\sqrt{4m-3}}{2}$ , 恰有  $s$  个三角形  $\Rightarrow$  界锐利;  $B_4$  有 9 条边、4 个三角形、半径  $\frac{1+\sqrt{33}}{2}$ 。
- 讲义的比较评语: 在书的门槛处  $\rho^2 = m - 1 + \rho$ , 第 5 章的 (5.2) 只给  $t \geq (m-1)/3$ ; 更锐的证明额外控制了谱中部的能量  $\sum_{i=2}^{n-1} \lambda_i^2$ , "这正是旧的一行矩估计所缺少的信息"。并给出渐近  $\frac{1+\sqrt{4m-3}}{2} = \sqrt{m} + \frac{1}{2} + O(m^{-1/2})$ 。

- **Thm 6.5.1 (Chen-Zhang)**  $r \geq 3, n \geq r+1$ : 每个  $K_{r+1}$ -饱和的  $n$  阶图满足

$$\rho(G) \geq \frac{r-2 + \sqrt{(r-2)^2 + 4(r-1)(n-r+1)}}{2}$$

等号恰在  $K_{r-1} \vee \overline{K}_{n-r+1}$  时成立。出处: arXiv:2609.12612 (2026-09-11)。

- 外部输入 (明确标注为未在讲义中证明): 对每个  $r \geq 2$  的  $K_{r+1}$ -饱和图,

$$\sum_{w \in N_G(v)} d_G(w) \geq (r-2)d_G(v) + (r-1)(n-r+1) \quad (v \in V) \quad (6.11)$$

若  $G$  无万有点, 右端还可增加  $(r-1)(r-2)$ 。

- 讲义诚实说明"区别很重要": 对  $A = N(v)$ 、 $B = V \setminus N[v]$ , 仅凭饱和性立刻有  $d_A(w) \geq r-1$  ( $w \in B$ ), 但所需的局部不等式等价于

$$2e(G[A]) + \sum_{w \in B} (d_A(w) - (r-1)) \geq 2(r-2)|A| - (r-1)(r-2) \quad (6.12)$$

而"初等的公共邻居观察本身并不能提供 (6.12) 中  $A$  内部边的贡献"。故不把它当作未言明的初等引理。

- **Prop 6.5.1** 任何满足 (6.11) 的图都有 Thm 6.5.1 的数值下界; 若图连通, 谱界取等  $\Rightarrow$  (6.11) 在每个顶点取等。

- 证明: 令  $C = (r-1)(n-r+1)$ , 局部 slack  $D_{G,r}(v) = \sum_{w \in N(v)} d(w) - (r-2)d(v) - C \geq 0$ ; 由对称性

$$(\rho^2 - (r-2)\rho - C)\mathbf{1}^\top x = \sum_v x_v D_{G,r}(v) \geq 0 \quad (6.13)$$

$\mathbf{1}^\top x > 0$ , 解二次不等式 (负根小于 0) 即得: 连通时每个  $x_v > 0$ , 故等号迫使每个 slack 为 0。

- **Thm 6.5.1** 的等号分类: 饱和图必连通 (不同分支的两点不可能有  $(r-1)$ -团在公共邻域中); 等号  $\Rightarrow$  所有 slack 为 0  $\Rightarrow$  强化输入给出存在万有点; 删去万有点  $u$  得  $H = G - u$  是  $K_r$ -饱和 ( $K_r$ -free 且饱和), 且  $D_{G,r}(v) = D_{H,r-1}(v)$  (6.14); 反复剥离  $r-2$  次得  $G = K_{r-2} \vee H$ ,  $h = n - r + 2$ ,  $H$  三角饱和; 由某个万有点的零 slack 算出  $e(G) = (r-1)n - \frac{r(r-1)}{2}$ , 与  $e(G) = e(H) + (r-2)h + \binom{r-2}{2}$  相减得  $e(H) = h - 1$ ; 三角饱和图连通且直径  $\leq 2 \Rightarrow H$  是直径  $\leq 2$  的树  $\Rightarrow$  星  $\Rightarrow G \cong K_{r-1} \vee \overline{K}_{n-r+1}$ 。反向由 Prop 5.5.1。

- **Remark 2**  $r=2$  时 (6.11) 有初等证明 (长度 2 的游走含  $d(v)$  次返回, 且对每个非邻居至少一条); 唯一性论证需要  $r \geq 3$ , 因为额外 slack  $(r-1)(r-2)$  此时才为正。  $C_5$  是三角饱和且  $\rho = 2 = \sqrt{5-1}$  但不是星。  $r=3$  时唯一极值图是书  $K_2 \vee \overline{K}_{n-2}$ , 半径  $\frac{1+\sqrt{8n-15}}{2}$ 。

**6.6 习题与导读:** 局部界 vs 全局界的比较、加权星与加权完全二部图 ( $w_{ij} = a_i b_j$ )、 $K_4$ -free 时  $\rho^2 \geq m+q \Rightarrow$  至少  $3q$  条边在三角形中、 $c_4(B_s)/(2s+1)^2 < 1/8$ 、 $S=1$  时的谱形、 $S_{n,r}$  中 (6.11) 与 (6.14) 的逐点验证、从局部团不等式导出经典界、对小图数值验证并提醒"数值检验是关于该图的证据, 不是普遍定理的证明"。

## 6.3 思考过程与连贯性

### 1. 四条方法线索:

- 局部化: 全局参数  $\omega \rightarrow$  边参数  $c(e)$ ; Motzkin-Straus  $\rightarrow$  边权版 Lemma 6.1.1。
- 结构分解: Perron 向量按分量大小分层 (Lemma 6.3.4), 把图切成"二部"或"最大度小"两块, 再配矩恒等式 (6.7)。
- 门槛精细化:  $\rho > \sqrt{m}$  (Nosal)  $\rightarrow b_k > \sqrt{m}/144$  与  $c_4 \geq (1/8 - \varepsilon)m^2 \rightarrow \rho \geq \frac{1+\sqrt{4m-3}}{2}$  的三角计数  $\rightarrow$  饱和图的极小谱半径。
- 学术规范: 区分出版年与预印本年、标注外部依赖、区分"渐近常数"与"逐  $m$  成立"、区分"复现原证明"与"用更短论证证明同一陈述"。

2. 与前面章节的接口: Lemma 6.3.1 的  $\sum_{u \in N(v)} d(u) = m + t_v - s_v$  是第 1 章 Prop 1.5.1 的局部化; (6.7) 是第 3 章 (3.4) 的改写; Lemma 6.3.4 的分层用第 2 章 Prop 2.8.1 的行和/比较思想; Prop 6.5.1 的 slack 求和与第 4 章 Thm 4.1.1 的  $s_v(A^2 - (\delta-1)A)$  估计是同一手法 (都是"构造一个矩阵多项式, 控制其行和, 再用  $\mathbf{1}^\top(\cdot)x$ ")。

3. 教学价值: 这一章最适合做"如何读前沿论文"的训练课。可以让学生分别指出: 哪些步骤是自足的、哪些是外部输入、哪些常数是最佳的、哪些陈述是渐近的。

- 6.4 第 6 章小结
- 代数图论课程知识点梳理
- 代数图论
- 四个主结果：局部团界 (6.1)、加权版 (6.2)、书与四圈界 (Thm 6.3.1)、三角计数门槛 (Thm 6.4.1)、谱饱和极小值 (Thm 6.5.1)。
  - 三件核心技术：局部化单纯形不等式 (Lemma 6.1.1)、局部三角计数 + Perron 权 (Lemma 6.3.1)、Perron 向量分层 (Lemma 6.3.4)。
  - 两条"必须记住的警告":  $\rho \geq \sqrt{m}$  不能替代  $\rho > \sqrt{m}$ ;  $c_4 \geq m^2/8$  只在渐近意义下成立。
  - 一章关于研究规范的隐性课程：出处、日期、外部依赖、最优性、可复现性。
-

第 7 章 对称性与 Cayley 图

7.1 本章定位

Part II 的入口。核心问题：对称性能替我们算什么？讲义给出三层答案：

- 1. 轨道划分是等分划  $\Rightarrow$  商矩阵给出部分谱（接第 2 章 Thm 2.6.1）；
- 2. 若自同构群含正则子群  $\Rightarrow$  图是 Cayley 图  $\Rightarrow$  平移不变  $\Rightarrow$  特征标对角化（接第 9、10 章）；
- 3. 传递性的层级（顶点  $<$  边  $<$  弧）给出结构定理与反例判据。

7.2 知识点清单

7.1 图上的群作用

- 轨道  $Hx = \{hx\}$ 、稳定子  $H_x = \{h : hx = x\}$ ；传递（ $Hx = \Omega$ ）、半正则（ $H_x = \{1\}$ ）、正则（既传递又半正则  $\Leftrightarrow$  对每对  $(x, y)$  恰有一个  $h$  使  $hx = y$ ）。
- 讲义的助记句："传递性给出存在性，半正则性给出唯一性。" 例： $\mathbb{Z}_n$  在自身上的平移是正则的； $S_n$  在  $\{1, \dots, n\}$  上传递但不半正则。
- **Thm 7.1.1**（轨道-稳定子） $|Hx| = [H : H_x]$ ， $|H| = |Hx| \cdot |H_x|$ 。证明： $hH_x \mapsto hx$  良定、单、满。
- 图上的作用 = 同态  $H \rightarrow \text{Aut}(X)$ 。
- **Prop 7.1.1**（轨道划分是等分的）若  $u, v \in C_i$ ，则它们在每个  $C_j$  中有相同数目的邻居。证明：取  $h$  使  $hu = v$ ， $h$  把  $C_j$  映到自身，并把  $N_X(u)$  双射到  $N_X(v)$ 。
- 讲义的结论句是本章的纲领：

若  $R = (r_{ij})$  是对应的商矩阵，则  $r_{ij}$  是  $C_i$  中一个顶点在  $C_j$  中的邻居数。由 Prop 7.1.1 与第 2 章的等分划结果， $R$  的每个特征值都是  $X$  的特征值。这给出一条有用的原则：对称性产生一个更小的矩阵，谱的一部分可以在其上算出。

7.2 Cayley 图

- 定义： $S \subseteq G$  不含单位元、对称（逆封闭）、生成； $\text{Cay}(G, S)$  以  $G$  的元素为顶点， $g \sim h \iff g^{-1}h \in S$ （即  $g$  的邻居是  $gs, s \in S$ ）。它是  $|S|$ -正则、 $|G|$  阶。讲义指出：对  $G, S$  的这些假设正对应"图应有限、连通、简单"的常驻约定。
- 例子群：
  - **Ex 7.2.1**  $S = G \setminus \{1\} \Rightarrow K_n$ ；
  - **Ex 7.2.2**  $\text{Cay}(\mathbb{Z}_n, \{\pm 1\}) = C_n$ ；
  - **Ex 7.2.3**  $\text{Cay}((\mathbb{Z}_2)^n, \{e_i\}) = Q_n$ ；
  - **Ex 7.2.4** 半立方  $\frac{1}{2}Q_n$ ：偶权二进制串为顶点，恰差两位相连；它是子群  $\{v : \sum v_i = 0\}$  关于  $\{e_i + e_j\}$  的 Cayley 图；
  - **Ex 7.2.5**（双胞胎）同群  $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4$ ， $S_1 = \{\pm(1, 0), \pm(0, 1), (2, 0), (0, 2)\}$  给  $K_4 \times K_4$ ， $S_2 = \{\pm(1, 0), \pm(0, 1), \pm(1, 1)\}$  给 **Shrikhande** 图。二者都是 16 点 6-正则，且五个不变量全同： $\text{diam} = 2, \gamma = 3, \chi = 4$ （用同态  $(a, b) \mapsto a + b$  得 4-染色； $K_4 \times K_4$  含  $K_4$  故 3 色不够，Shrikhande 图中是外八边形不能 3-染）、 $\iota = 4$ （由  $\chi \iota \geq 16$  得  $\iota \geq 4$ ，再给出大小 4 的独立集）、 $\beta = 2$ （讲义说"稍后会用谱给出概念性解释"）。
  - **Ex 7.2.6 Andrásfai** 图  $A_n = \text{Cay}(\mathbb{Z}_{3n-1}, \{1, 4, \dots, 3n-2\})$ ；Ex 7.2.1 要求验证  $\text{diam} = 2, \gamma = 4, \chi = 3, \iota = n$ 。（这是第 3 章提到的"直径 2 但不同特征值可任意多"的一族。）
  - **Ex 7.2.7** 五个 Platonic 图：四面体  $= K_4$ ，立方体  $= Q_3$ ；八面体图  $= \text{Cay}(\mathbb{Z}_6, \{\pm 1, \pm 2\})$ ，也可在 6 元二面体群  $\mathbb{Z}_3 \rtimes \{\pm 1\}$  上实现（三种可能的  $S$  都给八面体图，因为 6 点 4-正则图只有一个）；二十面体图  $= \text{Cay}(\text{Alt}(4), \{(123), (132), (234), (243), (12)(34)\})$ ；十二面体图不是 Cayley 图。
  - **Ex 7.2.8 (decked cube)**  $DQ_n(a) = \text{Cay}((\mathbb{Z}_2)^n, \{e_1, \dots, e_n, a\})$ 。要点：(i) 只依赖  $a$  的重量（基的置换延拓为群自同构  $\Rightarrow$  Cayley 图同构）；(ii) 二部  $\Leftrightarrow a$  奇权；(iii)  $a$  偶权时  $DQ_n(a)$  的二部双重  $= Q_{n+1}$ ：二部双重  $= \text{Cay}(G \times \mathbb{Z}_2, S \times \{1\})$ ，即  $\text{Cay}(\mathbb{Z}_2 \times G, \{(e_1, 1), \dots, (e_n, 1), (a, 1)\})$  的 Cayley 图，把  $\mathbb{Z}_2$  看作域，验证  $(n+1) \times (n+1)$  矩阵  $A$  第 20 页 3 页

- **Notes 5** Cayley 图由 Cayley 于 1878 年引入。

7.3 顶点传递图

- 定义：任两点可由自同构互映。
- **Prop 7.3.1** Cayley 图是顶点传递的（左乘  $h \mapsto gh$ ）。
- **Ex 7.3.1** 三者等价：(i) 每个右乘是自同构；(ii) 反演  $g \mapsto g^{-1}$  是自同构；(iii)  $S$  共轭封闭。
- **Ex 7.3.1**（Petersen 顶点传递的两种论证）：符号地， $S$  的置换保持"不相交"关系，且可把任一 2-子集送到另一个；图形地，五角星-五边形画法有 5 重旋转对称（外圈 1..5 与内圈 a..e 各成一个轨道），再用"交换  $b \leftrightarrow 3$ 、 $e \leftrightarrow 4$ 、再  $c \leftrightarrow d$ "的画图技巧读出混合两个轨道的自同构。
- **Ex 7.3.2** 五个 Platonic 图顶点传递（反射把任一面对到任一面对，面内旋转），但除十二面体外都是 Cayley 图。
- **Ex 7.3.3**（Petersen 与十二面体不是 Cayley 图）二者共同点：3-正则、围长 5。设这样的 Cayley 图，按对称生成集  $S$  含一个或三个对合分类：
  - $S = \{r, s, t\}$ ， $r^2 = s^2 = t^2 = 1$ ：5-圈的边标  $r, s, t$ ，相邻边标号不同  $\Rightarrow$  某个标号（设为  $t$ ）只出现一次  $\Rightarrow t = (rs)^2 = (sr)^2 \Rightarrow rt = r(sr)^2 = (rs)^2 r = tr \Rightarrow$  出现 4-圈，矛盾。
  - $S = \{r, a, a^{-1}\}$ ， $r^2 = 1$ ：5-圈中  $r$  至多出现两次；出现两次  $\Rightarrow rar = a^{\pm 2} \Rightarrow a = ra^{\pm 2}r = (rar)^{\pm 2} = a^4 \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow$  3-圈，矛盾；出现一次  $\Rightarrow r = a^4$ ，交换关系  $ar = ra$  给 4-圈，矛盾；不出现  $\Rightarrow$  但 Petersen 与十二面体都含两条共边的 5-圈，不可能两个 5-圈都不含  $r$ 。
- **link graph**（链接图）作为障碍：顶点传递图每点的 link graph 同构，故可谈"该图的 link graph"。 $K_4 \times K_4$  的 link 是两个不交三角形，Shrikhande 图的 link 是  $C_6 \Rightarrow$  双胞胎不同构。这条线索在第 8 章 Thm 8.1.1 中被升级为定量不变量。
- **bi-Cayley 图**： $S \subseteq G$  不必对称、可含单位元；bi-Cayley 图是  $G$  的两份拷贝  $G^\bullet, G^\circ$  上的二部图， $g^\bullet \sim h^\circ \iff g^{-1}h \in S$ ； $|S|$ -正则；连通  $\iff S \cdot S^{-1} = \{st^{-1}\}$  生成  $G$ （比" $S$  生成  $G$ "更强，但若  $1 \in S$  则等价）。
  - 等价描述： $g^\bullet \sim h^\circ \iff gh \in S$ （更对称，实践中更常见），对应  $g^\bullet \leftrightarrow (g^{-1})^\bullet$ 。
  - 若  $S$  本身使 Cayley 图有意义，则其二部双重 = **bi-Cayley 图**  $\Rightarrow$  "bi-Cayley 构造本质上是 Cayley 构造的推广"。
  - 广义二面体群  $G \rtimes \{\pm 1\}$ ，运算  $(g, \epsilon)(h, \tau) = (gh^\epsilon, \epsilon\tau)$ ； $G$  循环时即二面体群。优势： $S \times \{-1\}$  在其中是对称的（全是对合），且  $\text{Cay}(G \rtimes \{\pm 1\}, S \times \{-1\})$  恰是  $G$  关于  $S$  的 bi-Cayley 图。
  - **Ex 7.3.4**  $\mathbb{Z}_7$  关于  $S = \{1, 2, 4\}$  的 bi-Cayley 图是 **Heawood 图**；观察  $S - S$  中每个  $\mathbb{Z}_7$  非零元恰出现一次（差集，接第 11 章）。

7.4 正则作用与陪集图

- **Thm 7.4.1**（正则子群判据） $X$  同构于某个 Cayley 图  $\iff \text{Aut}(X)$  含在  $V(X)$  上正则作用的子群。
  - " $\Rightarrow$ ": 左平移  $L_a$  构成正则子群。
  - " $\Leftarrow$ ": 固定  $v$ ，每个顶点唯一写成  $hv$ ；令  $S = \{h : v \sim hv\}$ ；无圈  $\Rightarrow 1 \notin S$ ；对称性  $\Rightarrow$  逆封闭； $gv \sim hv \iff v \sim g^{-1}hv \iff g^{-1}h \in S \Rightarrow h \mapsto hv$  是  $\text{Cay}(H, S) \rightarrow X$  的同构。
- 讲义随即指出："并非每个顶点传递图都容许正则自同构群，Petersen 图是标准例子。但每个顶点传递图都有群描述。"
- **Prop 7.4.1**（陪集描述） $H \leq \text{Aut}(X)$  传递， $K = H_v$ ，则顶点可与左陪集  $H/K$  认同；且存在  $K$  的双陪集之逆闭并  $D$ （与  $K$  不交），使  $hK \sim gK \iff h^{-1}g \in D$ 。 $K$  平凡时即 Cayley 图构造。
  - 证明： $D = \{a : v \sim av\}$ ；若  $k_1, k_2 \in K$ ， $a \in D$ ，则  $v = k_1v \sim k_1av = k_1ak_2v \Rightarrow KDK = D$ ；无圈  $\Rightarrow D \cap K = \emptyset$ ；对称  $\Rightarrow$  逆闭；双陪集性质保证邻接规则与代表元无关。

7.5 边与弧传递

- **arc**（弧）= 相邻顶点的有序对；边传递 / 弧传递；弧传递  $\Rightarrow$  顶点传递 + 边传递，反之不然。
- **Thm 7.5.1** 边传递、无孤立点、非顶点传递  $\Rightarrow \text{Aut}(X)$  恰有两个顶点轨道，且这两个轨道构成二部划分。证明：任一点在某条边上，边传递把该边送到  $uv \Rightarrow$  每点在  $u$  或  $v$  的轨道中；若某边两端同轨道，边传递迫使所有边两端都在该轨道  $\Rightarrow$  另一轨道无边关联，矛盾。
- **Prop 7.5.1** 奇度图若既顶点传递又边传递，则**弧传递**。证明：若不然， $(u, v)$  与  $(v, u)$  分属两个弧轨道（边传递说明只有这两个弧在同一个轨道内），出弧被平分到两个轨道（反转边交换两轨道，顶点传递使计数与顶点无关） $\Rightarrow$  度是偶数，矛盾。

- **Ex 7.5.1**  $\text{Aut}(Q_n) = (\mathbb{Z}_2)^n \rtimes \text{Sym}(n)$ （平移 + 坐标置换生成，再检查零向量的邻居证明是全部）。

代数图论课程知识点梳理
- **Ex 7.5.2** 用  $\text{Sym}(5)$  作用于 5 元集的 2-子集，写出 Petersen 图的陪集表示。

代数图论
- **Notes 6** → Godsil–Royle 第 2–4 章（连通性、匹配、Hamilton 圈、三次弧传递图）。

### 7.3 思考过程与连贯性

1. "对称 → 等分 → 商矩阵 → 部分谱" 是本章的主线，也是 Part II 全部谱计算的起点。Prop 7.1.1 是把群论事实翻译成矩阵事实的关键一步。
2. 传递性层级的逻辑：正则  $\Rightarrow$  Cayley (Thm 7.4.1)；顶点传递  $\nRightarrow$  Cayley (Petersen、十二面体, Ex 7.3.3)；顶点传递  $\Rightarrow$  正则 (link graph 良定)；弧传递  $\Rightarrow$  顶点 + 边传递；边传递 + 非顶点传递  $\Rightarrow$  恰两轨道且二部 (Thm 7.5.1)；奇度 + 顶点 + 边传递  $\Rightarrow$  弧传递 (Prop 7.5.1)。这一串蕴含与反例构成本章的骨架。
3. **bi-Cayley** 图是"二部双重"的代数化。第 1 章 Prop 1.2.1 的二部双重在这里获得群论描述（广义二面体群的 Cayley 图），并将在第 10 章 Thm 10.2.1 获得谱公式，在第 11、12 章产出 Heawood、 $I_n(q)$ 、 $BP(q)$  等具体图。
4. 双胞胎图 ( $K_4 \times K_4$  与 Shrikhande) 是本章的"戏剧中心"，也是全书的一条贯穿线索：
  - 第 1 章：五个不变量都算得出；
  - 第 7 章：同群、同度、五个不变量全同，但 link graph 不同  $\Rightarrow$  不同构；
  - 第 8 章：它们是同参数 (16, 6, 2, 2) 的强正则图，且 Thm 8.1.1 把这种现象推广为"任意多个同参数不同构的强正则图"；
  - 第 10 章：同参数  $\Rightarrow$  同谱 ( $\{-2^{[9]}, 2^{[6]}, 6\}$ )，于是它们也是同谱不同构的例子。
5. **link graph** 的两次登场：第 7 章作为顶点传递的定性障碍，第 8 章 Thm 8.1.1 作为定量不变量（link 中桥型三角形的个数 = 群中 2 阶元个数）。这是"同一个想法逐章加深"的典型例子。

### 7.4 第 7 章小结

- 群作用三概念（传递 / 半正则 / 正则）+ 轨道–稳定子定理；轨道划分等分 (Prop 7.1.1)。
- Cayley 图定义与一大批具体例子 ( $K_n, C_n, Q_n, \frac{1}{2}Q_n$ 、双胞胎、Andrásfai、Platonic、decked cube)。
- 顶点传递 vs Cayley：正则子群判据 (Thm 7.4.1) 与陪集描述 (Prop 7.4.1)；两个非 Cayley 的顶点传递图的完整证明。
- bi-Cayley 图 = 二部双重的代数化 = 广义二面体群的 Cayley 图；连通性判据  $S \cdot S^{-1}$  生成  $G$ 。
- 传递性层级：Thm 7.5.1（边传递非顶点传递  $\Rightarrow$  二轨道二部）与 Prop 7.5.1（奇度  $\Rightarrow$  弧传递）。
- 为第 8 章准备：link graph、双胞胎、"对称性  $\Rightarrow$  小矩阵"。为第 9–12 章准备：Cayley/bi-Cayley 结构、差集的第一次出现 ( $\mathbb{Z}_7, \{1, 2, 4\}$ )。

## 第 8 章 强正则图与设计

本章的详细授课讲义见配套文件 [第8章课程讲义\\_强正则图与设计.md](#)。此处给出梳理版。

### 8.1 本章定位

讲义开篇一句点题：

本章研究局部交数不依赖于所选顶点的正则图。中心例子是强正则图与设计的关联图。它们的定义是组合的，但其刚性通过由邻接矩阵或关联矩阵生成的一个小矩阵代数表现得最清楚。

这是全书"局部一致性层级"的核心一章：

| 层级                            | 一致性约束到什么程度   | 典型对象     | 谱签名                  |
|-------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| 0 级                           | 每个点看出去一样（正则） | $d$ -正则图 | <b>1</b> 是特征向量       |
| 1 级                           | 每一对点看出去一样    | 强正则图     | 恰 3 个不同特征值（diam = 2） |
| 1 级（二部版）                      | 每一对同色点一样     | 设计图      | 恰 4 个不同特征值（diam = 3） |
| Algebraic Graph Theory<br>松弛版 | 同色点对只取两个值    | 部分设计图    | 由 $c_1$ -图的谱决定       |

第 22 / 43 页

| 层级          | 一致性约束到什么程度             | 典型对象                        | 谱签名                                    |
|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 代数图论课程知识点梳理 |                        |                             | 代数图论                                   |
| 2 级         | 每一对点在 <b>每个距离层</b> 上一样 | 距离正则图                       | 恰 $D + 1$ 个不同特征值                       |
| 换载体         | 每一对 <b>点-块</b> 关联一致    | $2$ -( $v, k, \lambda$ ) 设计 | $NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J$ |

而第 3 章 Thm 3.2.1（不同特征值个数  $\geq \text{diam} + 1$ ）说明：上表每一行的谱签名都恰好取等号。这就是"高度正则"的谱刻画。

## 8.2 知识点清单

### 8.1 强正则图

- 定义：正则图，若存在非负整数  $a, c$ ，使任意两个相邻顶点有  $a$  个公共邻居，任意两个不同的不相邻顶点有  $c$  个公共邻居。参数记  $(n, d, a, c)$ 。
- 例子群：
  - Ex 8.1.1** Petersen 图， $a = 0, c = 1$ ；
  - Ex 8.1.2**  $C_5$ ， $a = 0, c = 1$ ；唯一另一个强正则的圈是  $C_4$ （ $a = 0, c = 2$ ）；
  - Ex 8.1.3**  $K_{n,n}$ ， $a = 0, c = n$ ；没有其它二部图是强正则的；
  - Ex 8.1.4** rook 图  $K_n \times K_n$ ， $a = n - 2, c = 2$ ；没有其它非平凡积是强正则的；
  - Ex 8.1.5** 双胞胎图  $K_4 \times K_4$  与 Shrikhande 图， $a = c = 2$ 。
- 约定： $K_n$  有  $a = n - 2$  但  $c$  无定义；"把它当强正则图是约定问题，我们的约定是排除它"。
- Prop 8.1.1**  $d(d - a - 1) = (n - d - 1)c$ 。
  - 证明（双重计数）：固定基点；其 **link graph** 有  $d$  个顶点，另有  $n - d - 1$  个"更远点"。每个 link 顶点与基点有  $a$  个公共邻居  $\Rightarrow$  link graph 是  $a$ -正则  $\Rightarrow$  每个 link 顶点邻接  $d - a - 1$  个更远点；每个更远点与基点有  $c$  个公共邻居  $\Rightarrow$  邻接  $c$  个 link 顶点。数 link 顶点与更远点之间的边即得。
- 讲义的推论链：link graph 是  $d$  点  $a$ -正则图，它不可能是  $d$  点完全图（否则全图是  $d + 1$  点完全图），故  $a < d - 1$ ，从而  $c > 0$ 。
- Prop 8.1.2** 强正则图的直径为 2。
- Thm 8.1.1** 固定正整数  $n$ ， $G$  是  $n$  元有限群， $X_G = \text{Cay}(G \times G, \{(s, 1), (1, s), (s, s) : s \neq 1\})$ 。则 (i)  $X_G$  是强正则图，参数  $(n^2, 3n - 3, n, 6)$ ； (ii)  $G$  中 **2** 阶元的个数是  $X_G$  的图不变量。
  - (i) 证明：不妨取一点为单位元  $(1, 1)$ 。邻居形如  $(s, s)$ 、 $(s, 1)$ 、 $(1, s)$ （ $s \neq 1$ ）。三种情况各有  $n$  个公共邻居： $\{(s, 1), (1, s), (t, t) : t \neq 1, s\}$ 、 $\{(s, s), (1, s), (t, 1) : t \neq 1, s\}$ 、 $\{(s, s), (s, 1), (1, t) : t \neq 1, s\}$ 。再取不相邻的  $(x, y)$ （即  $x \neq 1, y \neq 1, x \neq y$ ），它与  $(1, 1)$  有 6 个公共邻居： $(x, x)$  与  $(y, y)$ 、 $(x, 1)$  与  $(xy^{-1}, 1)$ 、 $(1, y)$  与  $(1, yx^{-1})$ 。
  - (ii) 证明（**link graph** 的三个"岛"）： $(1, 1)$  处的 link 有  $3n - 3$  个顶点，是  $n$ -正则，自然分成三个岛  $S_1 = \{(s, 1)\}$ 、 $S_2 = \{(1, s)\}$ 、 $S_3 = \{(s, s)\}$ ，每个岛是  $n - 1$  点完全子图；每个顶点在自己岛内有  $n - 2$  条边，另有\*\*两条"桥边"\*\*\*连到其余两个岛。故 link 中的三角形要么含在一个岛内，要么由三个岛各一个顶点经桥边组成。岛内三角形数只依赖  $n$ ；桥型三角形的个数恰等于  $G$  中 **2** 阶元的个数：从  $S_2$  出发沿桥边、长度 3 回到  $S_2$  的路径形如  $(s, 1) \sim (s, s) \sim (1, s) \sim (s^{-1}, 1)$ ，它是三角形  $\Leftrightarrow s$  是 **2** 阶元。
- Cor 8.1.1** 对每个正整数  $N$ ，存在  $N$  个两两不同构但参数相同的强正则图。
  - 证明：取  $G^{(k)} = (\mathbb{Z}_2)^{k-1} \times \mathbb{Z}_{2^{N-k}}$ （ $k = 1, \dots, N$ ），阶为  $2^{N-1}$ ，2 阶元个数为  $2^k - 1$ （因为 2-挠子群是  $(\mathbb{Z}_2)^{k-1} \times \mathbb{Z}_2$ ，阶  $2^k$ ）。故  $X_{G^{(k)}}$  参数全同而互不同构。
- Notes 7** 强正则图由 **Bose** 引入（*Strongly regular graphs, partial geometries and partially balanced designs*, Pacific J. Math. 1963）；Shrikhande 图最初由 **Shrikhande**（*The Uniqueness of the  $L_2$  Association Scheme*, Ann. Math. Stat. 1959）以组合方式定义，使强正则性立即显然。

### 8.2 邻接代数

- 出发点： $(A^2)_{uv}$  数  $u, v$  的公共邻居数  $\Rightarrow$  强正则的定义等价于一个矩阵恒等式。
- Thm 8.2.1**  $A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$  (8.1)。若图连通，不同邻接特征值为  $d, r, s$ ，其中  $r > s$  是

$$x^2 - (a - c)x - (d - c) = 0 \quad (8.2)$$

的根。

- 证明：逐项验证 (8.1) (对角  $= d$ ; 不同点  $u \sim v$  时  $= a$ ,  $u \not\sim v$  时  $= c$ )。正则给  $A\mathbf{1} = d\mathbf{1}$ ; 连通使  $d$  单重; 其它特征向量  $x \perp \mathbf{1} \Rightarrow Jx = 0 \Rightarrow$  由 (8.1) 得 (8.2)。两个根都必须出现, 否则  $A$  只有两个不同特征值, 迫使连通图是完全图 (已被排除)。
- 判别式与限制特征值:  $\Delta = (a - c)^2 + 4(d - c)$ ,  $r = \frac{a-c+\sqrt{\Delta}}{2}$ ,  $s = \frac{a-c-\sqrt{\Delta}}{2}$ 。
- 重数公式: 设  $f, g$  为  $r, s$  的重数, 维数与迹给出

$$f + g = n - 1, \quad d + fr + gs = 0 \implies f = \frac{-d - (n - 1)s}{r - s}, \quad g = \frac{d + (n - 1)r}{r - s} \quad (8.3)$$

讲义的评语: "特别地, (8.3) 中的表达式必须是非负整数。这个初等的整性检验排除了许多满足 Prop 8.1.1 计数恒等式的参数组。"

- **Thm 8.2.2** (谱刻画) 连通正则图若恰有三个不同邻接特征值, 则它是强正则图。
  - 证明: 设特征值  $d, r, s$ , 连通使  $d$  单重且单位特征向量为  $n^{-1/2}\mathbf{1} \Rightarrow d$ -特征空间的正交投影既是  $J/n$ , 又是  $\frac{(A-rI)(A-sI)}{(d-r)(d-s)}$ ; 整理得  $A^2$  是  $I, A, J$  的线性组合  $\Rightarrow$  对不同顶点  $u, v$ ,  $(A^2)_{uv}$  只取决于  $A_{uv}$  是 1 还是 0。
- **Prop 8.2.1** (补图) 若  $X$  有参数  $(n, d, a, c)$ , 则  $\overline{X}$  有参数  $(n, n - d - 1, n - 2d + c - 2, n - 2d + a)$ ; 若  $X$  的特征值是  $d, r, s$ , 则  $\overline{X}$  的是  $n - d - 1, -1 - r, -1 - s$ , 两个限制特征空间的重数不变。
  - 证明:  $\overline{X}$  中相邻的两点在  $X$  中不相邻; 其余  $n - 2$  个点中恰有  $2d - c$  个在  $X$  中与这对点至少一个相邻  $\Rightarrow \overline{X}$  中公共邻居数  $= n - 2 - (2d - c)$ 。若两点在  $X$  中相邻, 对应并集大小  $2(d - 1) - a \Rightarrow$  补图中  $n - 2d + a$ 。谱的部分用  $A(\overline{X}) = J - I - A(X)$ : 在  $\mathbf{1}$  上作用为  $n - d - 1$ , 在  $\mathbf{1}^\perp$  上为  $-I - A$ 。

### 8.3 设计图

- 定义: 设计图是正则二部图, 且同色的任意两个不同顶点有相同数目的公共邻居。 $K_{n,n}$  符合定义, 但按约定排除。
- 参数:  $m$  = 半阶,  $d$  = 度,  $c$  = 同色点对的公共邻居数。 $c$  由

$$c(m - 1) = d(d - 1)$$

确定 (数"固定点与其余  $m - 1$  个同色点之间长度 2 的路"两次)。

- **Prop 8.3.1** 设计图直径为 3, 围长为 4 或 6 (分别对应  $c > 1$  与  $c = 1$ )。反之, 直径 3、围长 6 的正则二部图是参数  $c = 1$  的设计图。
- **Ex 8.3.1** 参数  $c = 1$ 、度为  $d$  的设计图, 在所有  $d$ -正则、围长 6 的图中顶点数最少。
- 讲义据此命名: "把  $c = 1$  的设计图称为极值设计图似乎很合适", 并给出已知例子:  $C_6$  与 **Heawood** 图; "下一节我们用有限域构造更多设计图, 其中一些是极值的" (接第 11、12 章)。
- 部分设计图: 正则二部图, 同色两点的公共邻居数只取两个值  $c_1 \neq c_2$  ( $c_1, c_2$  角色可换), 参数记  $(m, d, c_1, c_2)$ 。
- **Ex 8.3.1** (非二部的) 强正则图的二部双重是设计图或部分设计图。
- **Ex 8.3.2**  $Q_n$  是部分设计图: 按重量奇偶二部; 同权奇偶的两串若差两位则有 2 个公共邻居, 否则 0 个  $\Rightarrow c_1 = 0, c_2 = 2$ 。
- **Ex 8.3.3 Tutte-Coxeter** 图:  $K_6$  有 15 条边; 完美匹配是三条端点互异的边, 即把六个顶点分成三个二元子集, 也有 15 个。以边与匹配为顶点, 匹配与所含边相连。它是部分设计图,  $m = 15$ ,  $d = 3$  (匹配邻三条边, 边邻三个匹配),  $c_1 = 0, c_2 = 1$  (两条不同的边若端点不交则恰属一个匹配, 否则不属; 两个不同的匹配至多共一条边)。另有直径 4、围长 8 (验证留给读者)。

### 8.4 距离正则图

- 动机句: "强正则图直径为 2。距离正则图把同样的均匀性推广到所有距离层。"
- 设定: 连通图  $X$ , 直径  $D$ ,  $\Gamma_i(x) = \{y : \text{dist}(x, y) = i\}$ 。  $X$  距离正则: 当  $\text{dist}(x, y) = i$  时,  $y$  在  $\Gamma_{i-1}(x)$ 、 $\Gamma_i(x)$ 、 $\Gamma_{i+1}(x)$  中分别恰有  $c_i, a_i, b_i$  个邻居, 且这些数只依赖  $i$ 。边界约定  $c_0 = b_D = 0$ ; 图是  $d = b_0 = a_i + b_i + c_i$  正则。
- 交数组  $\{b_0, b_1, \dots, b_{D-1}; c_1, c_2, \dots, c_D\}$ 。
- 距离矩阵  $A_i$ :  $(x, y)$  元为 1 当且仅当  $\text{dist}(x, y) = i$ ;  $A_0 = I$ ,  $A_1 = A$ ,  $A_0 + \dots + A_D = J$ 。
- **Thm 8.4.1**  $AA_i = b_{i-1}A_{i-1} + a_iA_i + c_{i+1}A_{i+1}$  ( $0 \leq i \leq D$ ) (8.4), 不存在的项略去。从而每个  $A_i$  是  $A$  的  $i$  次多项式, 且  $A$  恰有  $D + 1$  个不同特征值。
  - 证明:  $(AA_i)_{xy}$  数满足  $\text{dist}(z, y) = i$  的  $x$  的邻居  $z$ : 按  $\text{dist}(x, y) = i - 1, i, i + 1$  分别为  $b_{i-1}, a_i, c_{i+1}$ , 其它距离为 0。
  - 由于  $i < D$  时  $c_{i+1} > 0$ , 递推可把  $A_{i+1}$  用  $AA_i, A_i, A_{i-1}$  表示  $\Rightarrow$  归纳得  $A_i = p_i(A)$ ,  $\deg p_i = i$ 。  $A_0, \dots, A_D$  线性无关 (非零元支撑两两不同), 其张成对乘  $A$  封闭  $\Rightarrow$  最小多项式次数既  $\geq D + 1$  又  $\leq D + 1$ 。  $A$  实对称  $\Rightarrow$  最小多项式次数 = 不同特征值个数。

- 层大小  $k_i = |\Gamma_i(x)|$ : 数相邻两层之间的边得

$$k_i b_i = k_{i+1} c_{i+1} \quad (8.5)$$

$\Rightarrow$  交数组决定每层大小，从而决定顶点数。

- Ex 8.4.1** 立方图  $Q_n$  距离正则，直径  $n$ ,  $b_i = n - i$ ,  $c_i = i$ ,  $a_i = 0$ 。（从与固定串 Hamming 距离  $i$  的串出发，改  $i$  个不同坐标之一使距离减小，改其余  $n - i$  个之一使距离增大。）
- Prop 8.4.1** 连通非完全的强正则图（参数  $(n, d, a, c)$ ）是直径 2 的距离正则图，交数组  $\{d, d - a - 1; 1, c\}$ ；反之，每个直径 2 的距离正则图是强正则图。
  - 证明：连通强正则图中  $c > 0 \Rightarrow$  任意两非邻点有公共邻居  $\Rightarrow$  直径 2。相对固定点，相邻点在第 0、1、2 层分别有  $1, a, d - a - 1$  个邻居；第 2 层的点在第 1、2 层分别有  $c, d - c$  个邻居。反向同理。
- Ex 8.5.1** 用 (8.5) 从立方图的交数组恢复  $|V(Q_n)| = 2^n$ 。

## 8.5 区组设计与关联矩阵

- 2- $(v, k, \lambda)$  设计： $v$  个点的集合与一批  $k$ -元子集（块），使每对不同点恰在  $\lambda$  个块中。设共  $b$  块，每点在  $r$  块中。数"点-块关联对"与"（固定点、第二点、含二者的块）三元组"得

$$vr = bk, \quad r(k - 1) = \lambda(v - 1) \quad (8.6)$$

- $N$  为  $v \times b$  关联矩阵（ $N_{xB} = 1 \iff x \in B$ ），则

$$NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J \quad (8.7)$$

（对角元记录过一点的  $r$  个块，非对角元记录过一对点的  $\lambda$  个块。）

- Thm 8.5.1 (Fisher 不等式)** 每个非平凡 2- $(v, k, \lambda)$  设计满足  $b \geq v$ 。
  - 证明：非平凡即  $1 < k < v$ ，由 (8.6) 得  $r > \lambda$ 。(8.7) 右端正定：在  $\mathbf{1}^\perp$  上特征值  $r - \lambda > 0$ ，在  $\langle \mathbf{1} \rangle$  上  $r + (v - 1)\lambda = rk > 0$ 。故  $NN^\top$  秩为  $v$ ；而  $v \times b$  矩阵的秩  $\leq b \Rightarrow v \leq b$ 。
- 对称设计： $b = v$ 。则 (8.6) 给  $r = k$ ；且任意两个不同块恰交  $\lambda$  个点。理由： $N$  方阵可逆， $N\mathbf{1} = N^\top\mathbf{1} = k\mathbf{1}$ ，(8.7) 说明  $N^\top N$  在  $\langle \mathbf{1} \rangle$  上特征值  $k^2$ 、在  $\mathbf{1}^\perp$  上  $k - \lambda$ ，故

$$N^\top N = (k - \lambda)I + \lambda J.$$

- Cor 8.5.1** 对称 2- $(v, k, \lambda)$  设计的关联图的邻接谱为

$$\left\{ k, -k, (\sqrt{k - \lambda})^{(v-1)}, (-\sqrt{k - \lambda})^{(v-1)} \right\}$$

（上标为重数）。

- 证明：邻接矩阵为  $\begin{bmatrix} 0 & N \\ N^\top & 0 \end{bmatrix}$ ，其平方对角块为  $NN^\top$  与  $N^\top N$ ，两块都有特征值  $k^2$ （一次）与  $k - \lambda$ （重  $v - 1$ ）；二部性使邻接谱关于 0 对称。
- Ex 8.5.2** 证明  $q$  阶射影平面是对称 2- $(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$  设计，并由 Cor 8.5.1 推出其关联图的谱。（第 11 章 11.4 完成此事。）
- Notes 8** 邻接恒等式、三特征值刻画、关联矩阵方法分别在 Godsil–Royle 的第 10 章与第 5 章系统展开；距离正则图延伸同样的邻接代数思想： $A_0, \dots, A_D$  构成距离关系的 **Bose–Mesner** 代数。

## 8.3 思考过程与连贯性（本章的"逻辑脊椎"）

- 为什么从"正则"升级到"强正则"？正则性只固定了"一个点看出去"的信息；强正则把一致性推进到"一对点"。这是最小的、还能产生非平凡代数的升级——因为它恰好让  $A^2$  成为  $I, A, J$  的线性组合，从而  $\{I, A, J\}$  张成一个对乘法封闭的 **3** 维代数（邻接代数）。
- 为什么先证 **Prop 8.1.1** 再谈矩阵？定义是"逐对"的，参数是"全局"的，必须有序相容性条件。 $d(d - a - 1) = (n - d - 1)c$  是所有参数可行性的第一道闸门；紧接着  $a < d - 1 \Rightarrow c > 0 \Rightarrow$  直径 2（**Prop 8.1.2**）是第二道。
- 为什么  $A^2$  是核心？因为  $(A^2)_{uv}$  恰是公共邻居数——定义本身就是矩阵恒等式。这是全书"组合定义  $\Rightarrow$  代数恒等式"的典范，也是"邻接代数"思想的起点。

4. 为什么谱只有三个值？ $A$  在  $\mathbf{1}$  上是  $d$ ；在  $\mathbf{1}^\perp$  上由 (8.1) 化为二次方程 (8.2)。于是参数  $\Rightarrow$  谱。反向 Thm 8.2.2 用投影算子的两种表达式给出谱  $\Rightarrow$  参数。这个双向对应是本章枢纽，也是第 10 章 Thm 10.3.1 的内容。
5. 重数整性 (8.3) 是"算术刚性"：它把组合存在性问题变成数论检验。第 10 章用它证明 Hoffman–Singleton (Thm 10.4.1) 与友谊定理 (Thm 10.4.2)。
6. Thm 8.1.1 回答"参数不能决定图"：同参数可以有任意多个不同构的强正则图。它同时展示 link graph 作为二阶不变量的威力（第 7 章的定性判据在此升级为定量不变量：桥三角形数 = 2 阶元数）。
7. 8.3 是平行的"二部版本"：SRG（直径 2，三特征值） $\leftrightarrow$  设计图（直径 3，四特征值）。 $c(m-1) = d(d-1)$  与  $d(d-a-1) = (n-d-1)c$  是同一类双重计数。 $c=1$  的极值性 (Ex 8.3.1 + Prop 8.3.1) 把设计图与"给定度与围长的最小图"这一经典极值问题挂钩，并在第 11 章通过  $I_3(q)$  与 Bruck–Ryser 判据接到有限射影平面这一著名难题。
8. 8.4 把一致性推广到所有距离层：SRG 是  $D=2$  的特例 (Prop 8.4.1)， $Q_n$  是  $D=n$  的例子。(8.4) 的三项递推说明  $\{A_0, \dots, A_D\}$  张成一个对乘法封闭的交换代数 (Bose–Mesner 代数)，因此  $A$  恰有  $D+1$  个不同特征值——这正是第 3 章 Thm 3.2.1 取等号的情形。
9. 8.5 换一个载体：从"图内的一致性"转到"点–块关联的一致性"。 $NN^\top = (r-\lambda)I + \lambda J$  与  $A^2 = (d-c)I + (a-c)A + cJ$  是同一个模式的两个实例 ("平方 = 对角 + 常数 + 全一")。Fisher 不等式的证明只用正定性与秩，是"线性代数方法"的最小样本；Cor 8.5.1 把设计参数直接翻译成关联图谱，接到第 11 章的射影平面与第 10 章的设计图谱公式 (Thm 10.5.1)。

## 8.4 第 8 章小结

- 强正则图 = "一对点级别"的一致性；参数恒等式  $d(d-a-1) = (n-d-1)c$ 、直径 2、link graph 是  $a$ -正则。
- 邻接代数恒等式 (8.1)  $\Rightarrow$  三个特征值  $d, r, s \Rightarrow$  重数公式 (8.3)  $\Rightarrow$  整性检验；反向的谱刻画 Thm 8.2.2；补图参数与谱 (Prop 8.2.1)。
- 参数不决定图：Thm 8.1.1 + Cor 8.1.1 给出任意多个同参数不同构的强正则图，靠 link graph 中桥三角形数 (= 群中 2 阶元数) 区分。
- 设计图 = 二部版本（直径 3、四特征值）； $c=1$  时是"围长 6 的正则二部图中顶点数最少"的极值设计图 ( $C_6$ 、Heawood)。部分设计图允许两个公共邻居值 ( $Q_n$ 、Tutte–Coxeter)。
- 距离正则图 = 所有距离层的一致性；交数组 + 三项递推 (8.4) + 层大小递推 (8.5)  $\Rightarrow$  恰  $D+1$  个不同特征值；SRG 是  $D=2$  的特例。
- 区组设计：(8.6)(8.7)、Fisher 不等式  $b \geq v$ 、对称设计  $b=v \Rightarrow r=k$  且块交  $\lambda$ 、关联图谱 Cor 8.5.1。
- 出口：第 9–10 章用特征标算这些图的谱；第 11–12 章用有限域造这些图；第 12 章的会议图是参数特殊的强正则图。

# 第 9 章 特征标与有限 Fourier 分析

## 9.1 本章定位

讲义的一句话概括：

特征标同时编码了有限交换群的一维表示与该群上每个平移不变算子的特征向量。我们先发展有限 Fourier 变换，再转向有限域上的加法与乘法特征标和。

因此本章是第 7 章（对称性）与第 10 章（谱计算）之间的计算引擎。

## 9.2 知识点清单

### 9.1 有限交换群的特征标

- 定义：群同态  $\chi: G \rightarrow \mathbb{C}^*$  ( $G$  乘法记号)。
- 例子：**Ex 9.1.1** 奇特征域上，二次签名  $\sigma$  是  $F^*$  的特征标；**Ex 9.1.2**  $\mathbb{Z}_n$  上  $\chi_k(a) = e^{2\pi i k a / n}$  ( $k = 0, \dots, n-1$ )；**Ex 9.1.3**  $(\mathbb{Z}_2)^n$  上  $\chi_I(v) = (-1)^{\sum_{i \in I} v_i}$  ( $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ )。
- 特征标取值在单位圆上，且是  $|G|$  次单位根； $\widehat{G}$  在逐点乘法下成群，单位元是平凡特征标  $\mathbf{1}$ ， $\chi$  的逆是共轭  $\overline{\chi}$ ； $\widehat{G}$  称为对偶群。

- **Thm 9.1.1**  $\widehat{G_1 \times G_2} \cong \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$ ; 特别地  $G$  恰有  $|G|$  个特征标。证明由三件事拼成： $G$  同构于有限循环群的直积；取对偶与直积相容（代数图论课程知识点梳理）； $(G_1 \times G_2) \cong G_1 \times G_2$ ：循环群自对偶。

代数图论

- **Thm 9.1.2** （基本正交关系） $\chi \neq \mathbf{1}$  时  $\sum_{g \in G} \chi(g) = 0$ 。证明是经典的"平移不变量"技巧： $\chi(h) \sum_g \chi(g) = \sum_g \chi(hg) = \sum_g \chi(g)$ ，取  $\chi(h) \neq 1$  即得。
- **Cor 9.1.1** 特征标构成  $\ell^2 G$  的正交基（内积  $\langle \phi, \psi \rangle = \sum_g \phi(g) \overline{\psi(g)}$ ； $\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \sum_g (\chi_1 \overline{\chi_2})(g) = 0$ ，且个数  $= |G| = \dim \ell^2 G$ ）。
- **Cor 9.1.2** 特征标分离元素： $g \neq 1$  时存在  $\chi$  使  $\chi(g) \neq 1$ 。（用  $\mathbf{1}_g = \sum a_\chi \chi$ ，在  $g$  与  $1$  处取值比较。）
- **Cor 9.1.3**（对偶的基本和） $g \neq 1$  时  $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(g) = 0$ ，证明用"对偶技巧"（找  $\chi'$  使  $\chi'(g) \neq 1$ ）。
- **Ex 9.1.1**  $\sum_{\chi^d=1} \chi(g) = |\{h \in G : h^d = g\}|$ 。

## 9.2 Fourier 反演与卷积

- Fourier 变换  $\hat{f}(\chi) = \sum_{g \in G} f(g) \overline{\chi(g)}$  (9.1)。
- **Thm 9.2.1**（反演与 **Plancherel**）

$$f(g) = \frac{1}{N} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \hat{f}(\chi) \chi(g) \quad (9.2), \quad \sum_g f(g) \overline{h(g)} = \frac{1}{N} \sum_{\chi} \hat{f}(\chi) \overline{\hat{h}(\chi)} \quad (9.3)$$

- 特别地  $\sum_g |f(g)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{\chi} |\hat{f}(\chi)|^2$ 。证明：特征标是正交基，每个的范数平方为  $N$ ，故展开系数为  $\hat{f}(\chi)/N$ 。
- 卷积  $(f * h)(x) = \sum_{y \in G} f(y) h(y^{-1}x)$  (9.4)；**Prop 9.2.1**（卷积定理） $\widehat{f * h}(\chi) = \hat{f}(\chi) \hat{h}(\chi)$ 。
- 本章最关键的一句话：

这个恒等式解释了为什么特征标对角化 Cayley 图。若  $S \subseteq G$ ， $\mathbf{1}_S$  是其示性函数，则  $\text{Cay}(G, S)$  的邻接算子（至多把  $S$  换成  $S^{-1}$ ）就是"与  $\mathbf{1}_S$  卷积"。Fourier 变换把这个算子变成"乘以  $\widehat{\mathbf{1}_S}$ "。

- **Ex 9.2.1**  $H \leq G$ ， $H^\perp = \{\chi : \chi(h) = 1 \ \forall h \in H\}$ ，则  $\widehat{\mathbf{1}_H}(\chi) = |H|$ （ $\chi \in H^\perp$ ）或  $0$ ；在单位元处反演得  $|H| \cdot |H^\perp| = |G|$ 。
- **Ex 9.2.2** 平移算子  $(T_a f)(x) = f(a^{-1}x)$  满足  $\widehat{T_a f}(\chi) = \chi(a) \hat{f}(\chi)$ ；从而  $\ell^2 G$  上的线性算子与所有平移交换  $\Leftrightarrow$  它是与某个函数的卷积。

## 9.3 有限域上的特征标和

- 两类特征标：加法群  $(F, +)$  的（记  $\psi$ ）与乘法群  $(F^*, \cdot)$  的（记  $\chi$ ）；约定  $\chi(0) = 0$ （ $\chi \neq \mathbf{1}$ ）、 $\chi(0) = 1$ （ $\chi = \mathbf{1}$ ）。
- 扩张  $K/F$ ：限制给出  $K$  的特征标  $\rightarrow F$  的；反向用迹与范数诱导： $\psi \circ \text{Tr}$  是  $K$  的加法特征标， $\chi \circ N$  是  $K$  的乘法特征标；迹与范数的满射性保证非平凡性保持。
- **Gauss** 和  $G(\psi, \chi) = \sum_{s \in F^*} \psi(s) \chi(s)$ 。平凡情形： $G(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = q - 1$ ， $G(\mathbf{1}, \chi) = 0$ （ $\chi \neq \mathbf{1}$ ）， $G(\psi, \mathbf{1}) = -1$ （ $\psi \neq \mathbf{1}$ ）。
- **Thm 9.3.1**  $\psi, \chi$  均非平凡时  $|G(\psi, \chi)| = \sqrt{q}$ 。
  - 证明：展开  $|G|^2 = G \overline{G} = \sum_{s,t} \psi(s-t) \chi(s/t)$ ，内层换元  $s \mapsto ts$ ，得  $\sum_{s \in F^*} \chi(s) \sum_{t \in F^*} \psi(t(s-1))$ ； $s = 1$  时内和为  $q - 1$ ， $s \neq 1$  时为  $-\psi(0) = -1 \Rightarrow |G|^2 = q - \sum_{s \in F^*} \chi(s) = q$ 。
- 等价形式： $G(\psi, \chi) \overline{G(\psi, \chi)} = \chi(-1)q$ ； $q$  奇时取  $\chi = \sigma$ （唯一实值的非平凡乘法特征标）得  $G(\psi, \sigma)^2 = \sigma(-1)q$ ——**Gauss** 引理的温和推广。
- **Jacobi** 和  $J(\chi_1, \chi_2) = \sum_{s+t=1} \chi_1(s) \chi_2(t)$ 。 $J(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = q$ ， $J(\mathbf{1}, \chi) = J(\chi, \mathbf{1}) = 0$ （ $\chi$  非平凡）； $J(\sigma, \sigma) = -\sigma(-1)$ （即 Lemma 12.1.1）。
- **Ex 9.3.1** (i)  $\chi_1, \chi_2$  非平凡时  $|J(\chi_1, \chi_2)| = \sqrt{q}$ （若  $\chi_1 \chi_2 \neq \mathbf{1}$ ）或  $1$ （若  $\chi_1 \chi_2 = \mathbf{1}$ ）；关键关系  $G(\psi, \chi_1) G(\psi, \chi_2) = J(\chi_1, \chi_2) G(\psi, \chi_1 \chi_2)$ ；且  $J(\chi, \chi^{-1}) = -\chi(-1)$ 。(ii) 用合适的  $\chi_1, \chi_2$  再证 **Fermat** 二平方定理（ $q \equiv 1 \pmod 4$  时  $q$  是两个整数平方和）。
- **Eisenstein** 和（限制型特征标和） $E(\chi) = \sum_{\text{Tr}(s)=1} \chi(s)$ ，奇异版  $E_0(\chi) = \sum_{\text{Tr}(s)=0, s \neq 0} \chi(s)$ ；平凡时  $E(\mathbf{1}) = q^{n-1}$ ， $E_0(\mathbf{1}) = q^{n-1} - 1$ 。
- **Lemma 9.3.1**  $\chi$  非平凡时  $E_0(\chi) = 0$ （ $\chi$  在  $F$  上非平凡）或  $-(q-1)E(\chi)$ （ $\chi$  在  $F$  上平凡）。证明：按迹值分解  $\sum_{s \in K^*} \chi(s) = E_0(\chi) + \sum_{c \in F^*} \sum_{\text{Tr}(s)=c} \chi(s)$ ，左边为  $0$ ，右边内层换元  $s \mapsto cs$  得  $\chi(c) E(\chi)$ 。
- **Thm 9.3.2**  $\chi$  非平凡时  $|E(\chi)| = q^{(n-1)/2}$ （ $\chi$  在  $F$  上非平凡）或  $q^{n/2-1}$ （在  $F$  上平凡）。证明：把  $K$  上的 Gauss 和按迹值分解，

$$G(\psi_{\text{ind}}, \chi) = E_0(\chi) + G(\psi, \chi_{\text{res}}) E(\chi)$$

## 9.4 更多特征标和：只能"界"

- **Kloosterman** 和  $K(\psi_1, \psi_2) = \sum_{st=1} \psi_1(s)\psi_2(t)$  (Jacobi 和的对偶)；**Thm 9.4.1 (Weil)**  $\psi_1, \psi_2$  非平凡时  $|K| \leq 2\sqrt{q}$ 。
- 范数限制和  $S(\psi) = \sum_{N(s)=1} \psi(s)$  (Eisenstein 和的对偶)；平凡估计  $|S(\psi)| \leq q^{n/2}$  (Ex 9.4.1)；**Thm 9.4.2 (Deligne)**  $|S(\psi)| \leq nq^{(n-1)/2}$ ——当  $n$  相对  $q$  小时更好。
- **Ex 9.4.1** (i)  $|\sum_{s \in F} \psi(s^d)| \leq (d-1)\sqrt{q}$ ，用  $\sum_{s \in F^*} \psi(s^d) = \sum_{\chi^d=1} G(\psi, \chi)$ ；(ii) 由此得  $|S(\psi)| \leq q^{n/2}$ 。
- **Thm 9.4.3 (Weil)**  $f \in F[X]$  首一、次数  $d$ ：(i)  $\chi$  是阶  $m$  的非平凡乘法特征标，若  $f$  不是  $g^m$  形式，则  $|\sum_s \chi(f(s))| \leq (d-1)\sqrt{q}$ ；(ii)  $\psi$  非平凡加法特征标，若  $\gcd(d, q) = 1$ ，则  $|\sum_s \psi(f(s))| \leq (d-1)\sqrt{q}$ 。
  - 讲义解释 (ii) 中假设的必要性： $q = p^e$ ， $e \geq 2$ ， $\psi$  由素域的非平凡特征标诱导， $f = X^p - X$ ，则  $\psi(f(s)) = 1$  对所有  $s$ ，和为  $q$ ，而  $(p-1)\sqrt{q}$  不是上界。
- **Cor 9.4.1 (Hasse)**  $y^2 = f(x)$  ( $f$  三次) 的解数  $N$  满足  $|N - q| \leq 2\sqrt{q}$ 。证明：每个  $x$  有  $1 + \sigma(f(x))$  个解，故  $N = q + \sum_x \sigma(f(x))$ ，再用 Thm 9.4.3(i)。
- **Notes 9** Weil (1948)、Deligne (SGA4<sup>1/2</sup>, LNM 569, 1977) 是深刻结果，依赖代数几何；elementary 途径存在但仍很复杂 (参 Lidl–Niederreiter 《Finite Fields》)。

## 9.5 应用于 Paley 图

- **Thm 9.5.1** 对每个正整数  $n$ ，当  $q$  相对  $n$  充分大时，Paley 图  $P(q)$  含每个  $n$  点图作为诱导子图 (这些图不必连通)。
  - 证明策略："逐点实现"。需要：给定  $|A| = k \in \{1, \dots, n-1\}$  及  $A$  的划分  $C$  (要连) 与  $D$  (要不连)，存在  $v \notin A$  与  $C$  中每点相连、与  $D$  中每点不相连。
  - 构造  $\tau(v) = \prod_{c \in C} (1 + \sigma(v - c)) \prod_{d \in D} (1 - \sigma(v - d))$ ，只需证  $\sum_{v \notin A} \tau(v) > 0$ 。
  - $v \in A$  时  $\tau(v)$  是 0 或  $2^{k-1}$ ，故  $\sum_{v \in A} \tau(v) \leq k2^{k-1}$  (9.5)。
  - 展开  $\tau(v) = 1 + \sum_{\emptyset \neq S \subseteq A} (-1)^{|S \cap D|} \sigma(f_S(v))$ ， $f_S(v) = \prod_{s \in S} (v - s)$ ，用 Weil 界  $|\sum_v \sigma(f_S(v))| \leq (|S| - 1)\sqrt{q}$ ，得

$$\sum_{v \in F} \tau(v) \geq q - \sqrt{q} \sum_{i=1}^k (i-1) \binom{k}{i} \geq q - (k2^{k-1} - 1)\sqrt{q} \quad (9.6)$$

(用  $\sum_i (i-1) \binom{k}{i} = k2^{k-1} - (2^k - 1)$ )。

- 结合 (9.5)(9.6)：条件为  $\sqrt{q} > k2^{k-1}$ ，对所有  $k \leq n-1$  成立只要  $\sqrt{q} > (n-1)2^{n-2}$ 。
- **Notes 10** Thm 9.5.1 属于 Bollobás–Thomason (1981) 与 Blass–Exoo–Harary (1981)，是 Graham–Spencer (1971) 的变体。后者： $q \equiv 3 \pmod{4}$  时，把  $F$  上完全图按 " $x \rightarrow y \iff x - y$  是平方" 定向得 **Paley** 竞赛图，它具有"对足够大的  $q$ ，任何  $n$  名选手的集合都被某个其他选手全胜"的悖论性质——"这是组织者的噩梦"。

## 9.3 思考过程与连贯性

1. 本章的逻辑链：对称性 (第 7 章)  $\Rightarrow$  平移不变算子  $\Rightarrow$  卷积 (Prop 9.2.1)  $\Rightarrow$  特征标对角化  $\Rightarrow$  Cayley 图谱 (Thm 10.1.1)。所以必须先有 Thm 9.1.1 (对偶群同构) 与 Thm 9.1.2 (基本正交关系)，才能有 Cor 9.1.1 (正交基) 与 Thm 9.2.1 (反演)。
2. 特征标和的分层：Gauss / Jacobi / Eisenstein 三类可以算出模长 (用换元 + 基本正交关系，完全初等)；Kloosterman / 范数限制型只能给界 (Weil / Deligne，需要代数几何)。讲义用一句"为了体会我们计算的相对简单性，只需把视角稍微放大一点"引出 9.4，非常恰当。
3.  $E_0$  与  $E$  的关系 (Lemma 9.3.1 + Thm 9.3.2) 不是炫技：它是第 10 章 Ex 10.2.2 计算关联图  $I_n(q)$  谱的唯一所需输入 ( $\alpha_{[\chi]} = \frac{1}{q-1} E_0(\chi) = -E(\chi)$ ，故特征值  $\pm q^{n/2-1}$ )。
4. **9.5 展示"确定性构造  $\Rightarrow$  伪随机性质"**：Paley 图是用平方定义的完全确定性对象，却满足随机图的"扩张公理"。这与第 12 章 Thm 12.5.1 (Paley 混合界) 是同一现象的两种表述：一个用 Weil 界 (组合/数论)，一个用谱 (线性代数)。
5. 与第 8 章的接口：Heawood 图 (Ex 7.3.4) 是  $I_3(2)$ ，是极值设计图；它的谱由 Cor 8.5.1 或 Thm 10.5.1 给出，而证明用到本章的 Eisenstein 和。

## 9.4 第 9 章小结

- 特征标 = 一维表示 = 平移不变算子的特征向量； $\widehat{G} \cong G$ ；基本正交关系  $\sum_g \chi(g) = 0$ 。

- Fourier 反演 + Plancherel + 卷积定理；卷积定理是 **Cayley** 图可对角化的原因。
- 三类可算模长的特征标和（代数图论课程知识点梳理Gauss  $\sqrt{q}$ 、Jacobi  $\sqrt{q}$  或 1、Eisenstein  $q^{(n-1)/2}$  或  $q^{n/2-1}$ ）；两类只能界（代数图论Kloosterman  $\leq 2\sqrt{q}$ 、范数型和  $\leq nq^{(n-1)/2}$ ）；多项式值的 Weil 界  $(d-1)\sqrt{q}$  与 Hasse 界。
- 应用：Paley 图含所有小图作诱导子图（Thm 9.5.1），Paley 竞赛图的"全胜者"悖论。
- 出口：第 10 章 Thm 10.1.1/10.2.1 直接消费本章；第 12 章把  $\chi$  特化为二次签名  $\sigma$ 。

## 第 10 章 代数图的谱计算

### 10.1 本章定位

讲义自述："我们已经算过一些图的谱。本章为具有代数结构的图族发展可复用的方法：Fourier 对角化、二部块矩阵、邻接代数、图积、关联矩阵、正交 switching。" 这是 Part II 的兑现章——第 7、8、9 章的所有准备在此变成具体谱。

### 10.2 知识点清单

#### 10.1 交换群的 Cayley 图

- **Thm 10.1.1**  $\text{Cay}(G, S)$ （ $G$  有限交换， $S$  对称生成、不含单位元）的邻接特征值为  $\{\sum_{s \in S} \chi(s) : \chi \in \widehat{G}\}$ 。证明三行： $A\chi(g) = \sum_{s \in S} \chi(gs) = (\sum_{s \in S} \chi(s))\chi(g)$ ，而特征标构成基。
- 平凡特征标给出平凡特征值  $|S| = d$ 。
- **Ex 10.1.1**  $C_n = \text{Cay}(\mathbb{Z}_n, \{\pm 1\})$ ：  $\chi_k(1) + \chi_k(-1) = 2 \cos(2\pi k/n)$ 。
- **Ex 10.1.2**  $Q_n$ ：  $\chi_I$  对应  $\sum_j \chi_I(e_j) = (n - |I|) - |I| = n - 2|I|$ 。
- **Ex 10.1.3** Paley  $P(q)$ ，  $q \equiv 1 \pmod 4$ ： 平凡特征值  $\frac{1}{2}(q-1)$ ；非平凡的由  $\alpha_\psi = \sum_{s \in F^*} \psi(s)$  给出，且

$$G(\psi, \sigma) = \sum_{s \in F^*} \psi(s)\sigma(s) = 2 \sum_{s \in F^{*2}} \psi(s) - \sum_{s \in F^*} \psi(s) = 2\alpha_\psi + 1$$

- 由  $G(\psi, \sigma)^2 = \sigma(-1)q = q$ （ $q \equiv 1 \pmod 4$ ）得  $G = \pm\sqrt{q}$ ；又  $\sum_{\psi \neq 1} G(\psi, \sigma) = \sum_{s \in F^*} \sigma(s) \sum_{\psi \neq 1} \psi(s) = -\sum_{s \in F^*} \sigma(s) = 0 \Rightarrow$  符号正负各半。故非平凡特征值为  $\frac{1}{2}(\pm\sqrt{q}-1)$ ，各重  $\frac{1}{2}(q-1)$ 。
- **Ex 10.1.1/10.1.2** 半立方  $\frac{1}{2}Q_n$  的 Laplacian 谱；Andrásfai 图  $A_n$  的邻接谱（并比较直径与不同特征值个数）。
- **Notes 11** 非交换群的 Cayley 图谱也需用特征标，但要一般表示论（超出本书范围）：Babai (1979)、Murty (2003)。"不过我们会朝非交换方向迈一步，仍只依赖交换群的特征标理论"——即下面的 bi-Cayley 图（它们是广义二面体群的 Cayley 图）。

#### 10.2 交换群的 bi-Cayley 图

- **Thm 10.2.1** bi-Cayley 图的邻接特征值为  $\{\pm|\sum_{s \in S} \chi(s)| : \chi \in \widehat{G}\}$ 。
  - 证明：令  $\alpha_\chi = \sum_{s \in S} \chi(s)$ ，构造  $\theta = \chi$  于  $G^\bullet$ 、 $\theta = c(\chi)\chi$  于  $G^\circ$ ，取  $c(\chi) = \alpha_\chi/|\alpha_\chi|$ （ $\alpha_\chi = 0$  时取 1）。则  $A\theta(g^\bullet) = c(\chi)\alpha_\chi\chi(g) = |\alpha_\chi|\theta(g^\bullet)$ ， $A\theta(g^\circ) = \overline{\alpha_\chi}\chi(g) = |\alpha_\chi|\theta(g^\circ)$ 。在  $G^\circ$  上变号得  $-|\alpha_\chi|$  的特征函数。  $2|G|$  个特征函数线性无关。
  - 讲义的重要评论：Cayley 情形特征基不依赖  $S$ ；bi-Cayley 情形依赖  $S$ ，但只是通过相位  $c(\chi)$ ，且" $\alpha_\chi$  为实数时  $c(\chi) = \pm 1$ "。
- **Ex 10.2.1** bi-Paley  $BP(q)$ ，  $q \equiv 3 \pmod 4$ ：  $2\alpha_\psi + 1 = G(\psi, \sigma)$ ，  $G^2 = \sigma(-1)q = -q \Rightarrow \alpha_\psi = \frac{1}{2}(-1 \pm i\sqrt{q}) \Rightarrow |\alpha_\psi| = \frac{1}{2}\sqrt{q+1}$ 。谱为  $\pm\frac{1}{2}(q-1)$  与  $\pm\frac{1}{2}\sqrt{q+1}$ 。
- **Ex 10.2.2** 关联图  $I_n(q)$  可视为乘法群  $K^*/F^*$  关于  $\{[s] : \text{Tr}(s) = 0\}$  的 bi-Cayley 图。  $K^*/F^*$  的特征标  $\leftrightarrow K$  的在  $F$  上平凡的乘法特征标；

$$\alpha_{[\chi]} = \frac{1}{q-1} \sum_{\text{Tr}(s)=0, s \neq 0} \chi(s) = \frac{1}{q-1} E_0(\chi)$$

- 平凡特征标给  $\pm\frac{q^{n-1}-1}{q-1} = \pm d$ （单重， $d$  为关联图的度数）；非平凡时  $E_0(\chi) = -(q-1)E(\chi) \Rightarrow \alpha_{[\chi]} = -E(\chi)$ ，由 Thm 9.3.2 得  $\pm q^{n/2-1}$ ，各重  $|K^*/F^*| - 1 = \frac{q^n-q}{q-1}$ 。

- **Ex 10.2.3** (习题) **sum-product** 图  $SP(q)$ ：  $F \times F^*$  的两份拷贝，  $(a, x)^\bullet \sim (b, y)^\circ \iff a + b = xy$ 。求其谱。

- **Notes 12** 有向版本最早由 Friedman (Combinatorica 1995) 考虑。

### 10.3 强正则图

- **Thm 10.3.1** 强正则图有三个不同邻接特征值：单重  $\alpha_1 = d$ ，以及

$$\alpha_{2,3} = \frac{a - c \pm \sqrt{\text{disc}}}{2}, \quad \text{disc} = (a - c)^2 + 4(d - c) > 0$$

重数

$$m_{2,3} = \frac{1}{2} \left( n - 1 \mp \frac{(n - 1)(a - c) + 2d}{\sqrt{\text{disc}}} \right)$$

反之，有三个不同邻接特征值的正则图是强正则图。

- 证明与第 8 章平行，但逆命题的证明手法不同：令  $M = A^2 - (\alpha_2 + \alpha_3)A + \alpha_2\alpha_3I$ ，则  $(A - dI)M = 0 \Rightarrow M$  的每列都是  $d$  的特征向量  $\Rightarrow M$  沿列常值；正则性给  $M$  沿对角常值  $\Rightarrow M$  是  $J$  的常数倍  $\Rightarrow$  强正则。并可读出  $a - c = \alpha_2 + \alpha_3$ ， $d - c = -\alpha_2\alpha_3$ 。
- 例子：**Ex 10.3.1** Paley；**Ex 10.3.2** 双胞胎  $(-2, 2, 6)$ ，重数  $9, 6, 1$ ；**Ex 10.3.3** Petersen  $(-2, 1, 3)$ ，重数  $4, 5, 1$ 。
- 讲义的推论："参数完全决定谱  $\Rightarrow$  同参数的强正则图同谱。于是我们得到同谱但不同构的例子，例如双胞胎图，或 Cor 8.1.1 提供的图。"
- 重数整性的两种情形 ("更令人惊讶的结果")：
  - 二次型 (**quadratic type**)：  $(n - 1)(a - c) + 2d = 0$ 。由  $d < n - 1$  得  $c - a = 1$  且  $n - 1 = 2d$ ；再用 Prop 8.1.1 得  $2c = d$ 。故  $(n, d, a, c) = (4c + 1, 2c, c - 1, c)$ ，非平凡特征值  $\frac{-1 \pm \sqrt{n}}{2}$  是实二次整数，重数相等。**Paley** 图属二次型。
  - 整型 (**integral type**)：  $\text{disc} = t^2$  且  $t \mid (n - 1)(a - c) + 2d$ 。  $t$  与  $a - c$  同奇偶  $\Rightarrow \alpha_{2,3} = \frac{a - c \pm t}{2}$  是整数，重数不等（除非同时是二次型）。**Petersen**、双胞胎、 $K_n \times K_n$  属整型。

### 10.4 两个应用

- 引言句："为了说明重数整性有多有用，考虑两个经典而惊人的应用。它们的魅力很大程度上来自：我们靠谱约束建立纯组合的结论。"
- **Thm 10.4.1 (Hoffman–Singleton)** 正则图直径 2、围长 5  $\Rightarrow (n, d) \in \{(5, 2), (10, 3), (50, 7), (3250, 57)\}$ 。
  - 证明：直径 2 + 围长 5  $\Rightarrow$  强正则且  $a = 0, c = 1$ （无 3-圈  $\Rightarrow$  相邻点无公共邻居；直径 2  $\Rightarrow$  非邻点有公共邻居；无 4-圈  $\Rightarrow$  恰一个）。二次型只给  $(5, 2)$ 。整型： $t^2 = 4d - 3$ ， $t \mid (n - 1) - 2d$ ，而 Prop 8.1.1 给  $n = d^2 + 1$ ；故  $t \mid 4d - 3$  且  $t \mid d^2 - 2d \Rightarrow t \mid 15$ 。 $t = 1$  给  $d = 1$ （不可能）； $t = 3, 5, 15$  给  $(10, 3), (50, 7), (3250, 57)$ 。
  - 讲义注：前两种由  $C_5$  与 Petersen 唯一实现； $n = 50, d = 7$  也由唯一的 **Hoffman–Singleton** 图实现； $n = 3250, d = 57$  是否存在至今未知。
- **Thm 10.4.2 (Erdős–Rényi–Sós, 友谊定理)** 任意两个不同顶点恰有一个公共邻居的图是风车图。
  - 正则情形：完全时必为  $K_3$ ；否则强正则  $a = c = 1$ ，属整型， $t^2 = 4(d - 1)$ ， $t \mid 2d$ ；令  $t = 2t'$ ，则  $t' \mid d - 1$  且  $t' \mid d \Rightarrow t' = 1$ ， $d = 2$ ；但圈不可能  $a = c = 1$ ，矛盾。
  - 非正则情形（纯组合）：(a) 非邻点度数相等（否则公共邻居  $v_i$  会重复）；(b) 若相邻的  $x, y$  度不同，则每个其他点与  $x$  或  $y$  相邻；进一步必有"每个  $\neq x$  的点都邻  $x$ "或"每个  $\neq y$  的点都邻  $y$ "（否则取  $x' \sim x \not\sim y$ 、 $y' \sim y \not\sim x$ ，其公共邻居  $z$  与  $x$  会有两个公共邻居）；(c) 故存在万有点  $w$ ，其余点两两配对  $\Rightarrow$  风车图。
- **Ex 10.4.1** 证明  $I_n(q)$  不是二部双重。
- **Notes 13** Hoffman–Singleton (IBM J. 1960)、Erdős–Rényi–Sós (Studia Sci. Math. Hungar. 1966)。

### 10.5 设计图

- **Thm 10.5.1** 设计图有四个不同邻接特征值：单重  $\pm d$ ，与  $\pm \sqrt{d - c}$ （各重  $m - 1$ ）。反之，有四个不同特征值的正则二部图是设计图。
  - 证明：二部图  $A^2 = \begin{bmatrix} C^\bullet & 0 \\ 0 & C^\circ \end{bmatrix}$ ， $C^\bullet, C^\circ$  对角记录各色度数、非对角记录同色点对的公共邻居数；设计性质即  $C^\bullet = C^\circ = (d - c)I_m + cJ_m$ ，其特征值  $d^2$ （一次）与  $d - c$ （重  $m - 1$ ）。
  - 逆命题：设  $\pm d, \pm \alpha$ ，令  $M = (A + dI)(A^2 - \alpha^2 I) = A^3 + dA^2 - \alpha^2 A - d\alpha^2 I$ ，则  $(A - dI)M = 0$  且  $M$  沿对角常值  $\Rightarrow M = kJ$ ；同色不同点  $u, v$  有  $k = M(u, v) = dA^2(u, v) \Rightarrow$  设计性质。
- **Ex 10.5.1**  $I_n(q)$  是设计图， $(m, d, c) = \left(\frac{q^n - 1}{q - 1}, \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1}, \frac{q^{n-2} - 1}{q - 1}\right)$ ，谱  $\pm \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1}$  与  $\pm q^{n/2-1}$ 。

- **Ex 10.5.2**  $BP(q)$  ( $q \equiv 3 \pmod{4}$ ) 是设计图,  $(m, d, c) = (q, \frac{1}{2}(q-1), \frac{1}{4}(q-3))$ , 谱  $\pm \frac{1}{2}(q-1)$  与  $\pm \frac{1}{2}\sqrt{q+1}$ 。
- 讲义的重要观察: "同参数的设计图同谱。例如: 若  $q = 2^n - 1$  是 Mersenne 素数 ( $n > 3$ ), 则  $BP(q)$  与  $I_n(2)$  同谱但不同构。"

## 10.6 部分设计图

- $c_1$ -图: 以  $m$  个黑点为顶点, 把恰有  $c_1$  个公共邻居的点对连边 (可能不连通)。
- **Thm 10.6.1** 参数  $(m, d, c_1, c_2)$  的部分设计图: (i)  $c_1$ -图是  $d' = \frac{d(d-1)-(m-1)c_2}{c_1-c_2}$  正则; (ii) 若  $c_1$ -图的特征值为  $\alpha'_1 = d', \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$ , 则部分设计图的特征值为

$$\pm d, \quad \pm \sqrt{(d-c_2) + (c_1-c_2)\alpha'_k} \quad (k = 2, \dots, m).$$

- **Lemma 10.6.1**  $MN$  与  $NM$  同谱。证明:  $\det(zI - MN) = \det(zI - NM)$ , 只需处理  $z = 1$ , 用分块恒等式

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ N & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & M \\ 0 & I - NM \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & M \\ N & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - MN & M \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ N & I \end{bmatrix}$$

- 证明要点:  $C^\bullet = BB^\top = (d-c_2)I + c_2J + (c_1-c_2)A'$ ; 正则性给  $A^2\mathbf{1} = d^2\mathbf{1} \Rightarrow C^\bullet\mathbf{1} = d^2\mathbf{1} \Rightarrow$  (i); 对  $A'$  的正交特征基,  $Jf'_k = 0$  ( $k \geq 2$ )  $\Rightarrow$  (ii)。  $A$  的特征值是  $\pm\sqrt{\mu}$  ( $\mu$  遍历  $C^\bullet$  的特征值),  $\mu = 0$  时 0 的重数加倍。
- **Ex 10.6.1** Tutte-Coxeter 图:  $(m, d, c_1, c_2) = (15, 3, 0, 1)$ ; 0-图是 15 点 8-正则 (顶点为  $K_6$  的边, 共端点相连), 即  $L(K_6)$ , 是强正则图 ( $a = c = 4$ ), 谱  $8, 2^{[5]}, -2^{[9]} \Rightarrow$  Tutte-Coxeter 谱为  $\pm 3, \pm 2$  (各重 9)、0 (重 10)。
- **Ex 10.6.2**  $SP(q)$ :  $(m, d, c_1, c_2) = (q(q-1), q-1, 0, 1)$ ; 由"换色自同构"只需验证黑点。公共邻居条件化为  $a - a' = (x - x')y$ :  $a = a'$  或  $x = x'$  时无解, 否则唯一解。0-图是  $K_q \times K_{q-1}$ , 谱  $2q-3, q-2$  (重  $q-2$ )、 $q-3$  (重  $q-1$ )、 $-2$  (重  $(q-1)(q-2)$ )  $\Rightarrow SP(q)$  谱  $\pm(q-1), \pm\sqrt{q}$  (重  $(q-1)(q-2)$ )、 $\pm 1$  (重  $q-1$ )、0 (重  $2(q-2)$ )。
- **Ex 10.6.3 full sum-product** 图  $FSP(q)$ :  $F \times F$  的两份拷贝,  $(a, x)^\bullet \sim (b, y)^\circ \iff a + b = xy$ ;  $(m, d, c_1, c_2) = (q^2, q, 0, 1)$ ; 0-图是  $q$  份  $K_q$  的不交并  $\Rightarrow$  谱  $\pm q, \pm\sqrt{q}$  (重  $q(q-1)$ )、0 (重  $2(q-1)$ )。
- **Ex 10.6.1/10.6.2** (习题) 用 Thm 10.6.1 算  $\frac{1}{2}Q_n$  的 Laplacian 谱;  $n \geq 5$  维空间中 2-子空间与  $(n-2)$ -子空间的关联图的谱。

## 10.7 图积

- 笛卡尔积  $X \square Y$  与直积  $X \otimes Y$ ; (10.1)  $A(X \square Y) = A(X) \otimes I + I \otimes A(Y)$ , (10.2)  $A(X \otimes Y) = A(X) \otimes A(Y)$ 。
- **Thm 10.7.1**  $\text{Spec}(X \square Y) = \{\lambda_i + \mu_j\}$ ,  $\text{Spec}(X \otimes Y) = \{\lambda_i \mu_j\}$  (含重数)。证明:  $u_i \otimes v_j$  构成正交基。
- 复核:  $Q_n = \square^n K_2$ ,  $K_2$  谱  $\pm 1 \Rightarrow n-2j$  重  $\binom{n}{j}$ 。

## 10.8 线图与特征值 -2

- (10.3)  $BB^\top = D + A(X)$ ,  $B^\top B = 2I + A(L(X))$ 。
- **Lemma 10.8.1**  $BB^\top$  与  $B^\top B$  的非零特征值 (含重数) 相同。
- **Thm 10.8.1**  $X$  连通  $d$ -正则 ( $d \geq 2$ )、 $n$  点  $m$  边、邻接特征值  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 则  $L(X)$  的邻接特征值为  $d + \lambda_i - 2$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 加上  $-2$  重复  $m - n$  次。特别地, 每个线图的最小邻接特征值  $\geq -2$  (即使不正则, 由  $B^\top B \succeq 0$ )。
- **Ex 10.8.1** 三角图  $T(n) = L(K_n)$ :  $\text{Spec} = \{(2n-4)^{(1)}, (n-4)^{(n-1)}, (-2)^{(n(n-3)/2)}\}$ 。讲义点明: "于是 Thm 8.2.2 的三特征值刻画再次说明  $T(n)$  是强正则图。"——与第 8 章闭环。

## 10.9 同谱图与 switching

- 同谱 = 邻接矩阵有相同特征多项式; 同构  $\Rightarrow$  同谱, 反之不然。
- **Thm 10.9.1 (Godsil-McKay switching)** 把  $X$  的顶点集分划为  $C_1 \cup \dots \cup C_t \cup D$ , 设 (i)  $C_1, \dots, C_t$  在  $C_1 \cup \dots \cup C_t$  上的诱导图中构成等分划; (ii) 对每个  $x \in D$  与每个  $i$ ,  $x$  在  $C_i$  中的邻居数为 0、 $|C_i|/2$  或  $|C_i|$ 。构造  $X'$ : 当  $x \in D$  在  $C_i$  中恰有  $|C_i|/2$  个邻居时, 删去这些边、连上  $C_i$  的另一半。则  $X$  与  $X'$  同谱。
  - 证明:  $Q_i = \frac{2}{|C_i|}J - I$  是对称正交阵 (在常值向量上为 1, 在其正交补上为 -1);  $Q$  为块对角 (块  $Q_1, \dots, Q_t$ ,  $D$  上为单位阵)。等分性使"每个  $C_i$  上常值的向量空间"在  $A_C$  下不变, 对称性使其正交补也不变  $\Rightarrow A_C$  与  $Q$  交换。对  $x \in D$  的邻接列: 全 0 或全 1 时  $Q_i$  不变; 恰半时  $Q_i$  把它变成 0-1 补。逐块得  $A(X') = QA(X)Q$ , 正交相似  $\Rightarrow$  同谱。
  - 讲义的收尾: "switching 保持所有谱数据, 但可以改变局部结构, 例如过某指定顶点的三角形数, 或自同构群。这些变化常常可以证明两个同谱图不同构。"

1. 本章是"方法工具箱 + 回报"。工具箱六件：特征标对角化（10.1, 10.2）、邻接代数（10.3, 10.5, 10.6）、Kronecker/图积（10.7）、关联矩阵与奇异值（10.8）、正交相似（10.9）、以及第 2 章的二部块矩阵谱（Prop 2.10.1）。
2. "邻接代数"手法的两次变奏：Thm 10.3.1 的逆命题用  $M = A^2 - (\alpha_2 + \alpha_3)A + \alpha_2\alpha_3I$  的"列常值"论证；Thm 10.5.1 的逆命题用  $M = (A + dI)(A^2 - \alpha^2I)$  的"对角常值"论证。二者都是"最小多项式 annihilates  $A - dI \Rightarrow$  矩阵沿列/对角常值  $\Rightarrow$  是  $J$  的倍数"这一模式。
3. 最重要的两个"回报":
  - (a) 重数整性  $\Rightarrow$  Hoffman–Singleton 与友谊定理（纯组合结论由谱算术得到）；
  - (b) 同参数  $\Rightarrow$  同谱，与第 8 章 Thm 8.1.1 结合给出大量同谱不同构图；再用 10.9 的 switching 造出更多。
4.  $-2$  这条线：第 3 章 3.10 用  $B^T B = 2I + A(\ell(G)) \succeq 0$  得到"线图最小特征值  $\geq -2$ "；第 10 章 Thm 10.8.1 给出精确谱；Ex 10.8.1 用  $T(n) = L(K_n)$  反向触发第 8 章 Thm 8.2.2，得到" $T(n)$  是强正则图"。这是全书闭环最紧的一处。
5. 部分设计图的  $c_1$ -图技巧（Thm 10.6.1）是一种"降维到已知图"的策略：Tutte–Coxeter 的 o-图是  $L(K_6)$ （强正则）， $SP(q)$  的 o-图是  $K_q \times K_{q-1}$ （积图）， $FSP(q)$  的 o-图是  $q$  份  $K_q$ 。每次都用前面已算过的谱。

10.4 第 10 章小结

- 六套可复用方法：Cayley（特征标和）、bi-Cayley（模长  $\pm|\alpha_\chi|$ ）、SRG（三特征值 + 重数公式 + 二次型/整型）、设计图（四特征值）、部分设计图（ $c_1$ -图）、积图（Kronecker）、线图（关联矩阵）、switching（正交相似）。
- 两大应用：Hoffman–Singleton（ $n = 3250, d = 57$  仍未解决）与友谊定理。
- 同谱不同构的三个来源：同参数强正则图（Cor 8.1.1）、同参数设计图（Mersenne 素数时  $BP(q)$  与  $I_n(2)$ ）、Godsil–McKay switching。
- 与第 8 章形成闭环：Thm 8.2.2  $\iff$  Thm 10.3.1； $T(n)$  同时是线图与强正则图。

第 11 章 有限域与有限几何

11.1 本章定位

讲义自述："本章收集代数图构造所用的有限域工具，并发展其几何后果。域上的子空间构成设计；它们的关联图高度正则；域扩张提供在几何上传递作用的循环群。"

也就是说，本章回答"从哪里弄来这么多漂亮的图"。

11.2 知识点清单

11.1 基本概念

- 有限域  $|F| = q = p^d$ （ $p$  为特征， $d$  为对素子域的维数）；对每个素数幂  $q$  存在且在同构意义下唯一； $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ； $q = p^d$  的域可实现为  $\mathbb{Z}_p[X]/(f(X))$ （ $f$  为  $d$  次不可约多项式，存在但对给定  $d$  无一般构造配方）。
- 乘法群  $F^*$  循环——同样是"非构造性存在"：给定域，没有已知配方能产出乘法生成元。
- Thm 11.1.1（Frobenius） $|K| = q^n$ ， $\phi(a) = a^q$ ：(i)  $\phi$  是  $K$  的  $n$  阶自同构；(ii)  $F = \{a : \phi(a) = a\}$  是  $q$  元子域，且把  $K$  看作  $F$ -线性空间时  $\phi$  是  $F$ -线性同构。
  - 证明要点：加性来自迭代  $(a + b)^p = a^p + b^p$ ； $a^{q^n} = a$  对所有  $a \in K \Rightarrow \phi^n = \text{id}$ ；若  $\phi^t = \text{id}$ （ $0 < t < n$ ）则  $X^{q^t} = X$  有  $q^{n-t}$  个根，矛盾。(ii) 中  $K^*$  循环、阶  $q^n - 1$ ， $q - 1 \mid q^n - 1 \Rightarrow$  恰有  $q - 1$  个  $a$  满足  $a^{q-1} = 1$ 。
- 扩张 / 次数： $K/F$ ， $[K : F] = n$ ； $\phi$  称为  $K$  在  $F$  上的 Frobenius 自同构。
- 迹与范数： $\text{Tr}(a) = \sum_{k=0}^{n-1} \phi^k(a) = a + a^q + \cdots + a^{q^{n-1}}$ ， $N(a) = \prod_{k=0}^{n-1} \phi^k(a)$ 。讲义的形象说法："可以把迹与范数看作 Frobenius 轨道的加法内容与乘法内容。"
- Thm 11.1.2 迹是加性的（事实上  $F$ -线性），范数是乘性的；二者都把  $K$  映满  $F$ 。证明用核的大小估计： $\text{Tr}$  的核  $\leq q^{n-1} \Rightarrow$  像  $\geq q^n/q^{n-1} = q$ ； $N : K^* \rightarrow F^*$  的核  $\leq (q^n - 1)/(q - 1) \Rightarrow$  像  $\geq q - 1$ 。
- Ex 11.1.2 核的描述： $\{a : \text{Tr}(a) = 0\} = \{b^q - b : b \in K\}$ ， $\{a : N(a) = 1\} = \{b^q/b : b \in K^*\}$ （Hilbert 定理 90 的有限域版本）。

- **Ex 11.1.1**  $\text{GL}_n(F)$  中元素的最大阶是  $q^n - 1$ 。
- **Ex 11.1.1** (二次扩张) 代数图论课程知识点梳理 奇特征下: 取非平方  $d$ ,  $K = F[X]/(X^2 - d) = \{x + y\sqrt{d}\}$ ;  $\phi(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$  (因为  $\phi(\sqrt{d})^2 = d$  而  $\sqrt{d} \notin F$ )  $\Rightarrow \phi$  是"共轭";  $\text{Tr}(x + y\sqrt{d}) = 2x$ ,  $N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2$ 。

## 11.2 射影组合

- $V$  为  $F$  上  $n$  维空间;  $k$ -维子空间称  $k$ -空间。
- **Prop 11.2.1**  $k$ -空间个数是  $q$ -二项式系数

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \frac{(q^n - 1) \cdots (q^n - q^{k-1})}{(q^k - 1) \cdots (q^k - q^{k-1})} = \frac{(q^n - 1) \cdots (q^{n-k+1} - 1)}{(q^k - 1) \cdots (q - 1)}$$

- 证明: 有序线性无关  $k$ -元组的个数  $\div$  一个  $k$ -空间的有序基个数 (即  $n = k$  的情形)。
- **Cor 11.2.1** 含给定  $k$ -空间的  $m$ -空间个数是  $\begin{bmatrix} n - k \\ m - k \end{bmatrix}_q$  (对商空间用 **Prop 11.2.1**)。
- 渐近与退化:  $q \rightarrow \infty$  时  $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q \sim q^{k(n-k)}$ ; 形式上令  $q \rightarrow 1$  得普通二项式系数。
- 对称性  $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n \\ n - k \end{bmatrix}_q$ : 可直接验证, 但"更概念性的解释是互补维数子空间之间的对偶"。
- 标量积: 对称、非退化的双线性型; 标准例  $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$ ; 更有趣的例是迹标量积  $\langle a, b \rangle_\tau = \text{Tr}(ab)$  ( $K/F$  为  $n$  次扩张)。任何  $V$  都可配备标量积。
- $W^\perp = \{v : \langle v, w \rangle = 0 \ \forall w \in W\}$ 。讲义的重要警告: "在实数或复数上我们会叫它正交补; 但在有限域上有一个陷阱:  $W^\perp$  未必是  $W$  的直和补, 因为非零向量可以自正交。"
- **Prop 11.2.2**  $W \mapsto W^\perp$  是  $k$ -空间与  $(n - k)$ -空间之间的对合。证明: 关键是  $\dim W + \dim W^\perp = n$ ; 用  $\psi : V \rightarrow V^*$  ( $v \mapsto \langle v, \cdot \rangle$ , 非退化  $\Rightarrow$  同构) 与  $\psi_W : V \rightarrow W^*$  (限制), 则  $W^\perp = \ker \psi_W$ ,  $\text{im } \psi_W = W^*$ , 秩-零化给出结论; 再由  $W \subseteq W^{\perp\perp}$  且维数相等得  $W = W^{\perp\perp}$ 。
- $W \mapsto W^\perp$  反序 ( $W_1 \subseteq W_2 \Rightarrow W_2^\perp \subseteq W_1^\perp$ )  $\Rightarrow$  **Cor 11.2.1** 的另一证: 含给定  $k$ -空间的  $m$ -空间数 = 含于给定  $(n - k)$ -空间的  $(n - m)$ -空间数  $= \begin{bmatrix} n - k \\ n - m \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n - k \\ m - k \end{bmatrix}_q$ 。

## 11.3 关联图

- $n \geq 3$ ,  $V$  为  $F$  上  $n$  维空间。关联图  $I_n(q)$ : 顶点是 1-空间与  $(n - 1)$ -空间, 边连接"1-空间含于  $(n - 1)$ -空间"。讲义注明"构造只依赖  $V$  的维数, 不依赖  $V$  本身, 故记号如此"。
- **Thm 11.3.1**  $I_n(q)$  是设计图, 参数

$$m = \begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix}_q = \frac{q^n - 1}{q - 1}, \quad d = \begin{bmatrix} n - 1 \\ 1 \end{bmatrix}_q = \frac{q^{n-1} - 1}{q - 1}, \quad c = \begin{bmatrix} n - 2 \\ 1 \end{bmatrix}_q = \frac{q^{n-2} - 1}{q - 1}.$$

- 证明: 二部性与  $m, d$  来自 **Prop 11.2.1** / **Cor 11.2.1** /  $q$ -二项式对称性。设计性质用维数公式  $\dim(W + W') + \dim(W \cap W') = \dim W + \dim W'$ :
  - 两个不同的  $(n - 1)$ -空间  $W, W'$ : 公共邻居是含于  $W \cap W'$  的 1-空间;  $W + W'$  是  $n$  维  $\Rightarrow W \cap W'$  是  $(n - 2)$ -空间  $\Rightarrow$  个数  $\begin{bmatrix} n - 2 \\ 1 \end{bmatrix}_q$ 。
  - 两个不同的 1-空间: 公共邻居是包含  $W + W'$  (2-维, 因为  $W \cap W' = 0$ ) 的  $(n - 1)$ -空间, 个数也是  $\begin{bmatrix} n - 2 \\ 1 \end{bmatrix}_q$ 。
- **Ex 11.3.1**  $I_3(q)$  是极值设计图:  $m = q^2 + q + 1$ ,  $d = q + 1$ ;  $q = 2$  时即 **Heawood** 图。
- 正交图像: 配备标量积后, **Prop 11.2.2** 给出  $(n - 1)$ -空间与 1-空间的双射, 于是  $I_n(q)$  可描述为"两份 1-空间 (过原点的直线) 的拷贝, 黑白直线正交时相连"。讲义注明"正交图像与标量积的选择无关, 因为它与原关联图像一致", 并立刻得到  $I_n(q)$  是  $I_{n+1}(q)$  的诱导子图 (把  $F^n$  看作  $F^{n+1}$  中末坐标为 0 的子空间)。
- **Thm 11.3.2**  $I_n(q)$  是 **Cayley** 图。证明: 取  $K/F$  为  $n$  次扩张, 配迹标量积; 过原点的直线  $\leftrightarrow K^*/F^*$ ;  $[a]^\bullet \sim [b]^\circ \iff \text{Tr}(ab) = 0$ , 即  $K^*/F^*$  关于  $S = \{[s] : \text{Tr}(s) = 0\}$  的 **bi-Cayley** 图; 由于  $K^*/F^*$  循环, 这个 bi-Cayley 图可视为二面体群的 **Cayley** 图 (用第 7 章的广义二面体群构造)。
- **Ex 11.3.1** (**Singer** 型谜题) 证明存在  $\{1, \dots, q^2 + q + 1\}$  中的  $q + 1$  个数, 使得"任取两个不同的数、只告诉你它们的差, 你就能确定这两个数"。

- **Notes 13** (极其重要的一段):

$I_3(q)$  说明了极值设计图的构造问题：在每个度  $q+1$  ( $q$  为素数幂) 处都有"标准"例子。还有别的吗？事实证明，对每个  $q \geq 9$  ( $q$  是素数幂但不是素数)，度  $q+1$  处存在非标准例子，其构造同样是代数的。然而，当  $n$  不是素数幂时，在度  $n+1$  处没有已知例子，而且很可能不存在！这（稍加改写）是组合学中最著名的问题之一，通常的表述涉及有限射影平面。极值设计图就是有限射影平面的关联图。Bruck–Ryser 的漂亮定理说：若度  $n+1$  的极值设计图存在且  $n \equiv 1, 2 \pmod{4}$ ，则  $n$  是两个平方之和。例如该判据排除了度 7，但对度 11 什么也没说。1989 年，在大量计算机计算之后，最终证明度 11 处没有例子。或者说，真的证明了吗？参见 Lam, *The Search for a Finite Projective Plane of Order 10*, Amer. Math. Monthly 1991。（讲义在此对著名的"阶 10 射影平面"计算机证明留了一个耐人寻味的疑问。）

#### 11.4 射影平面作为对称设计

- $q$  阶射影平面：每条线含  $q+1$  个点，每个点在  $q+1$  条线上，两个不同点在唯一一条线上，两条不同线交于唯一一点。这些公理迫使点数 = 线数 =  $q^2 + q + 1$ 。故射影平面恰是对称  $2-(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$  设计。
- 构造：从  $F_q$  上三维空间  $V$  取 1-维子空间为点、2-维子空间为线；维数公式证明两条唯一性公理，高斯二项式系数给出  $q^2 + q + 1$ 。这就是  $\text{PG}(2, q)$ 。
- 若  $N$  是点–线关联矩阵，则

$$NN^T = qI + J \quad (11.1)$$

故  $N$  在  $\mathbb{R}$  上非奇异，关联图特征值为  $\pm(q+1)$  各一次、 $\pm\sqrt{q}$  各重  $q^2 + q$ 。这是 **Cor 8.5.1** 在  $k = q + 1, \lambda = 1$  时的特例。

#### 11.5 差集与 Singer 循环

- $G$  为  $v$  阶有限交换群， $D \subseteq G$ ， $|D| = k$ 。 $D$  是  $(v, k, \lambda)$  差集，若  $G$  的每个非零元恰有  $\lambda$  种  $d_1 - d_2$  ( $d_1, d_2 \in D$ ) 表示。数  $D$  中有序不同对得必要条件

$$k(k-1) = \lambda(v-1) \quad (11.2)$$

- **Prop 11.5.1** 若  $D$  是  $(v, k, \lambda)$  差集，则平移族  $\{D + g : g \in G\}$  是点集  $G$  上对称  $2-(v, k, \lambda)$  设计的块；其关联图是  $G$  上的 **bi-Cayley** 图。
  - 证明： $v$  个点、 $v$  个平移、每个大小  $k$ ；固定不同点  $x, y$ ，平移  $D + g$  同时含二者  $\Leftrightarrow x = d_1 + g, y = d_2 + g \Leftrightarrow x - y = d_1 - d_2 \Rightarrow$  恰  $\lambda$  种。邻接规则  $x \in D + g$  (即  $x - g \in D$ ) 正是 bi-Cayley 规则。
- **Thm 11.5.1 (Singer 差集)**  $K = \mathbb{F}_{q^3}$ ,  $F = \mathbb{F}_q$ ,  $G = K^*/F^*$  循环、阶  $q^2 + q + 1$ 。则

$$D = \{[x] \in G : \text{Tr}_{K/F}(x) = 0\}$$

是  $(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$  差集。

- 证明：迹零元构成  $K$  的 2-维  $F$ -子空间，其非零元落入  $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$  个 1-维子空间  $\Rightarrow |D| = q + 1$ 。固定非单位陪集  $[a]$ ，表示  $[a] = [x][y]^{-1}$  ( $[x], [y] \in D$ ) 等价于选 1-维子空间  $[y]$  满足  $\text{Tr}(y) = 0$  且  $\text{Tr}(ay) = 0$ ；这两个线性泛函独立（若相关，则存在  $c \in F$  使  $\text{Tr}((a - c)y) = 0$  对所有  $y$  成立，迹配对的非退化性给  $a = c$ ，与  $[a] \neq [1]$  矛盾）；故公共核在  $F$  上 1-维，恰含一个 1-维子空间  $\Rightarrow$  唯一表示。
- $G$  在  $\text{PG}(2, q)$  的点上的正则作用称 **Singer 循环**。讲义："Thm 11.5.1 使射影平面的循环对称性显式化，并解释了其关联图的 Cayley 描述。"
- **Ex 11.6.1** 用特征标与 Prop 11.5.1 重推对称差集关联图的谱；特别地证明每个非平凡特征标满足  $|\sum_{d \in D} \chi(d)|^2 = k - \lambda$ 。

#### 11.6 广义多边形与二部 Moore 界

- 引言："大围长迫使正则图含有许多顶点。二部图的锐利计数来自从一条边的两端生长两棵不回溯树。"
- **Thm 11.6.1 (二部 Moore 界)**  $d$ -正则二部图若围长  $\geq 2r$ ，则

$$|V(X)| \geq 2 \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i \quad (11.3)$$

证明：固定边  $uv$ 。从  $u$  出发但不走  $uv$ ，长度  $i$  的不回溯游走有  $(d-1)^i$  条 ( $0 \leq i \leq r-1$ )；从  $v$  同理。这些游走的终点两两不同（无论同侧还是异侧），否则"第一次分岔 + 之后相遇（必要时加上  $uv$ ）"会产生长度  $< 2r$  的圈。

- 广义  $r$ -边形：连通二部、直径  $r$ 、围长  $2r$  的图。 $d$ -正则的广义  $r$ -边形在 (11.3) 中取等号。射影平面的关联图是广义 **3-边形**（围长 6，因为两点定唯一线；直径 3）； $d = q + 1$  时 Moore 界为  $2(1 + q + q^2)$ ，恰是  $\text{PG}(2, q)$  关联图的顶点数。
- **Ex 11.6.2** 证明二部 Moore 界取等迫使每点到每点距离  $\leq r$ ，从而连通的取等图是广义  $r$ -边形。

### 11.3 思考过程与连贯性

1. 本章的链条：域  $\Rightarrow$  向量空间  $\Rightarrow$  子空间格  $\Rightarrow$  计数 ( $q$ -二项式)  $\Rightarrow$  关联结构  $\Rightarrow$  设计图  $\Rightarrow$  谱（用第 8 章 Cor 8.5.1 与第 10 章 Thm 10.5.1）。
2. 对偶  $W \mapsto W^\perp$  的三重作用：(a) 解释  $q$ -二项式的对称性；(b) 给出  $I_n(q)$  的"正交图像"，从而立刻看出  $I_n(q) \subseteq I_{n+1}(q)$  是诱导子图；(c) 通过迹标量积把  $I_n(q)$  变成  $K^*/F^*$  上的 bi-Cayley 图（Thm 11.3.2），于是第 9–10 章的特征标机器可以启动（Ex 10.2.2 正是这么算的）。
3. 差集是"几何对称  $\Rightarrow$  群上组合条件"的翻译器。Prop 11.5.1 说明"差集  $\Rightarrow$  对称设计  $\Rightarrow$  bi-Cayley 关联图"，Singer 差集（Thm 11.5.1）是这座桥的具体实现，也是第 12 章二次特征计算的入口。
4. 二部 **Moore** 界把第 1 章的球增长论证推到极值：第 1 章 Thm 1.3.2 给直径下界与围长上界（一般图），本章 Thm 11.6.1 给二部图的顶点数下界（固定度与围长），并识别出取等的对象（广义  $r$ -边形）。回答的问题是"什么样的图同时在围长与直径上极值"——这与第 8 章 Ex 8.3.1 ( $c = 1$  的设计图是围长 6 的正则二部图中最小的) 是同一个问题的两种表述。
5. **Notes 15** 把课程接到未解问题：极值设计图  $\Leftrightarrow$  有限射影平面；Bruck–Ryser 判据；阶 10 的计算机证明。这是给学生"看见研究前沿"的一处窗口。

### 11.4 第 11 章小结

- 有限域基础：Frobenius（Thm 11.1.1）、迹与范数及其满射性（Thm 11.1.2）、二次扩张的显式图像。
- 射影组合： $q$ -二项式（Prop 11.2.1、Cor 11.2.1）、标量积与对合对偶（Prop 11.2.2）。
- 关联图  $I_n(q)$  是设计图（Thm 11.3.1）， $I_3(q)$  是极值设计图（ $q = 2$  时 Heawood），且  $I_n(q)$  是 Cayley 图（Thm 11.3.2）。
- 射影平面 = 对称  $2-(q^2 + q + 1, q + 1, 1)$  设计， $NN^\top = qI + J$ ，谱  $\pm(q + 1), \pm\sqrt{q}$ （Cor 8.5.1 的特例）。
- 差集与 Singer 循环：Prop 11.5.1、Thm 11.5.1。
- 二部 Moore 界与广义多边形（Thm 11.6.1）；通往有限射影平面存在性这一著名难题（Notes 15）。

## 第 12 章 二次特征与 Paley 图

### 12.1 本章定位

讲义的对照句："上一章主要是在有限域上做线性代数；这里我们在奇数阶  $q$  的有限域内部工作。" 二次特征导向互反律、显式图谱、伪随机混合、以及 two-graph 的 switching 理论。

### 12.2 知识点清单

#### 12.1 关于平方

- 平方映射  $x \mapsto x^2$  是 2-到-1 ( $x^2 = y^2 \iff x = \pm y$ )  $\Rightarrow F^*$  中恰一半是平方。二次签名  $\sigma: F^* \rightarrow \{\pm 1\}$ 。
- **Thm 12.1.1**  $\sigma$  乘法，且由 **Euler** 公式  $\sigma(a) = a^{(q-1)/2}$  显式给出。证明： $\tau(a) = a^{(q-1)/2}$  满足  $\tau^2 = 1$  且必取  $-1$ （否则  $X^{(q-1)/2} = 1$  根太多） $\Rightarrow \tau$  是满同态，核大小  $\frac{1}{2}(q-1)$  且含所有非零平方（个数也是  $\frac{1}{2}(q-1)$ ） $\Rightarrow$  核恰是非零平方。
- **Cor 12.1.1**  $-1$  是  $F$  中平方  $\Leftrightarrow q \equiv 1 \pmod{4}$ 。
- **Cor 12.1.2** 偶次扩张中  $F$  的元素全是  $K$  中平方；奇次扩张中 " $K$  中平方  $\Leftrightarrow F$  中平方"。证明： $\sigma_K(a) = a^{(q^n-1)/2} = \sigma_F(a)^{1+q+\dots+q^{n-1}} = \sigma_F(a)^n$ 。
- $\sum_{a \in F^*} \sigma(a) = 0$ ；约定  $\sigma(0) = 0$ （保持乘法性与 Euler 公式，求和式在整个  $F$  上也成立）。
- **Lemma 12.1.1** 令  $J_c = \sum_{a+b=c} \sigma(a)\sigma(b)$ ，则  $c \neq 0$  时  $J_c = -\sigma(-1)$ ，且  $J_0 = \sigma(-1)(q-1)$ 。
  - 证明： $\sigma(a)\sigma(-a) = \sigma(-1) \Rightarrow J_0 = \sigma(-1)(q-1)$ ； $c \neq 0$  时换元得  $J_c = J_1$ ； $J_1$  有两种算法——直接： $\sigma(a)\sigma(1-a) = \sigma(a-a^2) = \sigma(a^2)\sigma(a^{-1}-1) = \sigma(a^{-1}-1)$ ，故  $J_1 = \sum_{a \neq 0} \sigma(a^{-1}-1) = -\sigma(-1)$ ；间接： $\sum_c J_c = (\sum_a \sigma(a))(\sum_b \sigma(b)) = 0 \Rightarrow J_0 + (q-1)J_1 = 0$ 。
- **Prop 12.1.1**  $X^2 + Y^2 = 1$  有  $q - \sigma(-ab) = q \pm 1$  个解；特别地  $X^2 + Y^2 = c$  对每个  $c \in F^*$  有  $q - \sigma(-1)$  个解。

- 第一证：记  $N(f)$  为解数， $N(aX^2 - c) = 1 + \sigma(ac)$ ；  
 $N(aX^2 + bY^2 - 1) = \sum_{r+s=1} (1 + \sigma(ar))(1 + \sigma(bs)) = q + \sigma(ab) \sum_{r+s=1} \sigma(r)\sigma(s) = q - \sigma(-ab)$  (代数图论应用)  
 $\sum_{r+s=1} \sigma(r) = \sum_{r+s=1} \sigma(s) = 0$  与 Lemma 12.1.1)。
- 第二证：化为  $X^2 - dY^2 = c$ 。 $d$  是平方时因式分解  $(X + d_0Y)(X - d_0Y) = c$ ，对每个  $s \in F^*$  唯一解  $\Rightarrow q - 1$  个； $d$  非平方时解对应  $K^*$  中范数为  $c$  的元素，范数是满同态  $\Rightarrow$  每个  $c$  有  $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$  个。
- 讲义先用一句纯计数说明可解性： $\{ax^2\}$  与  $\{1 - by^2\}$  各有  $\frac{1}{2}(q + 1)$  个元素，必相交。
- **Ex 12.1.1** 求  $X_1^2 + \cdots + X_n^2 = c$  的解数。

## 12.2 两个数论应用

- **Lemma 12.2.1 (Gauss)**  $p$  奇素数， $\zeta$  为  $p$  次单位根，分圆整数  $G = \sum_{a \in \mathbb{Z}_p} \sigma(a)\zeta^a \in \mathbb{Z}[\zeta]$  满足  $G^2 = \sigma(-1)p$ 。证明用  $\sum_c \zeta^c = -1$  与 Lemma 12.1.1。
- **Thm 12.2.1 (Euler–Legendre–Gauss, 二次互反律)**  $p, \ell$  不同奇素数：若  $p \equiv 1$  或  $\ell \equiv 1 \pmod{4}$ ，则  $p$  是  $\text{mod } \ell$  平方  $\Leftrightarrow \ell$  是  $\text{mod } p$  平方；若  $p, \ell \equiv 3 \pmod{4}$ ，则  $p$  是  $\text{mod } \ell$  平方  $\Leftrightarrow \ell$  不是  $\text{mod } p$  平方。
  - Legendre 符号  $(a/p)$ ：紧凑形式  $(p/\ell)(\ell/p) = (-1)^{(p-1)(\ell-1)/4} (\text{QR})$ ；改写  $(\ell/p) = (p^*/\ell)$ ， $p^* = (-1/p)p$  (QR\*)。
  - 证明一：在  $\mathbb{Z}[\zeta]$  中两种方式算  $G^\ell \pmod{\ell}$ ：一方面  $G^\ell \equiv \sum_a ((a/p)\zeta^a)^\ell = \sum_a (a/p)\zeta^{a\ell} = (\ell/p)G$ ；另一方面  $G^{\ell-1} = (G^2)^{(\ell-1)/2} = (p^*)^{(\ell-1)/2} \equiv (p^*/\ell)$  (Euler 公式)  $\Rightarrow G^\ell \equiv (p^*/\ell)G$ 。若两符号不同则  $2G \equiv 0 \pmod{\ell} \Rightarrow$  平方得  $\pm 4p \equiv 0$ ，即有理数  $4p/\ell$  是代数整数  $\Rightarrow$  是整数，矛盾。
  - 证明二（变体，避免代数整数）：在特征  $\ell$  中"给  $G$  赋予意义"：取  $\mathbb{Z}_\ell$  的扩张  $K$  含  $p$  次单位根  $z$  (需  $p \mid \ell^n - 1$ ，由 Fermat 小定理取  $n = p - 1$ )； $g = \sum_a (a/p)z^a$ ， $g^2 = p^*$ ； $p^*$  在  $\mathbb{Z}_\ell$  中是平方  $\Leftrightarrow g \in \mathbb{Z}_\ell \Leftrightarrow g^\ell = g \Leftrightarrow g$  被 Frobenius 固定；而  $g^\ell = (\ell/p)g \Rightarrow (p^*/\ell) = 1 \iff (\ell/p) = 1$ 。
  - 补充律：2 是  $\text{mod } p$  平方  $\Leftrightarrow p \equiv \pm 1 \pmod{8}$  (用两种方式算  $(1+i)^p \pmod{p}$ ，细节留给读者)。
  - **Ex 12.2.1 (Lebesgue 证明)** 令  $N$  为  $\mathbb{Z}_p$  中  $X_1^2 + \cdots + X_\ell^2 = 1$  的解数，证  $N \equiv 1 + (p^*/\ell)$  且  $N \equiv 1 + (\ell/p) \pmod{\ell}$ 。
- **Thm 12.2.2 (Jacobsthal)**  $q \equiv 1 \pmod{4}$ ， $S(a) = \sum_{x \in F} \sigma(x^3 + ax)$ 。则 (i)  $S(a)$  是偶数，其绝对值只依赖  $a$  是否平方；(ii) 若  $2A, 2B$  分别是  $|S(\cdot)|$  在平方/非平方上的值，则  $A^2 + B^2 = q$ 。
  - 证明 (i)： $\sigma(-1) = 1 \Rightarrow x \mapsto \sigma(x^3 + ax)$  是偶函数  $\Rightarrow S(a)$  偶；且  $S(az^2) = \sigma(z^3) \sum \sigma(x^3 + ax) = \sigma(z)S(a)$  (换元  $x \mapsto xz$ )。
  - 证明 (ii)：一方面  $\sum_a S(a)^2 = \frac{q-1}{2}((2A)^2 + (2B)^2) = 2(q-1)(A^2 + B^2)$  (含无害的  $S(0) = 0$ )；另一方面展开成  $\sum_{x,y} \sigma(xy) \sum_a \sigma(x^2 + a)\sigma(y^2 + a)$ ，用 Lemma 12.1.1 得内层  $= q - 1$  ( $x^2 = y^2$ ) 或  $-1$  ( $x^2 \neq y^2$ )，于是  $\sum_a S(a)^2 = q \sum_{x^2=y^2} \sigma(xy) - \sum_{x,y} \sigma(xy) = q \cdot 2(q-1) - 0$ 。
  - 这是 **Fermat** 二平方定理的显式证明 (讲义称之为"最早的算术瑰宝")。
- **Notes 17** Gauss 引理的符号： $p \equiv 1 \pmod{4}$  时  $G = +\sqrt{p}$ ， $p \equiv 3 \pmod{4}$  时  $G = +i\sqrt{p}$  (符号由高斯确定)。历史：Euler 实验发现，Legendre 部分证明并引入名称与符号，Gauss 给出第一至第六个 (本质不同的) 证明，后又加两个；至今已发表超过两百个证明。

## 12.3 Paley 图

- 动机段 (很重要)："我们通常从乘法视角看  $F$  的非零平方，但这里采取加法视角。" $X^2 + Y^2 = c$  对每个  $c \in F^*$  可解  $\Rightarrow F^*$  中每个元素是至多两个非零平方之和；至于 0，它是两个非零平方之和  $\Leftrightarrow q \equiv 1 \pmod{4}$ ；若  $q \equiv 3 \pmod{4}$ ，则  $-1$  是两个非零平方之和，故 0 是三个非零平方之和。总之  $F^{*2}$  是  $F$  的加法生成集。另一方面  $F^{*2} = -F^{*2} \iff q \equiv 1 \pmod{4}$ 。这些考虑引出定义。
- 定义： $q \equiv 1 \pmod{4}$  时，**Paley 图**  $P(q)$  是  $F$  的加法群关于  $F^{*2}$  的 Cayley 图。 $q$  个顶点， $\frac{1}{2}(q-1)$ -正则。 $P(5) = C_5$ ， $P(9) = K_3 \times K_3$ 。
- **Thm 12.3.1**  $P(q)$  是强正则的：相邻两点有  $a = \frac{1}{4}(q-5)$  个公共邻居，不相邻两点有  $c = \frac{1}{4}(q-1)$  个。
  - 证明：公共邻居数 = 把  $v - w$  表成两个非零平方之有序和的方式数。由 Prop 12.1.1， $x^2 + y^2 = v - w$  有  $q - 1$  组解。若  $v - w$  非平方 (不相邻)，则  $x, y$  均非零，故有  $\frac{1}{4}(q-1)$  种；若  $v - w$  是平方 (相邻)，则  $x = 0$  有两解、 $y = 0$  有两解，故  $x, y$  均非零的有  $q - 5$  组，即  $\frac{1}{4}(q-5)$  种。
- 自同构：平移  $+t$  是自同构；缩放  $\times r$ ： $r$  是平方时为固定 0 的自同构， $r$  非平方时为把边与非边互换的"switch"。
- **Ex 12.3.1** Ramsey 数  $R(k)$ ：证明  $R(4) \geq 18$ 。(Notes 18 补充：事实上  $R(4) = 18$ ， $R(3) = 6$ ，而  $R(5)$  至今未知，当前  $43 \leq R(5) \leq 49$ )

- **Prop 12.3.1**  $\chi(P(q^2)) = \iota(P(q^2)) = q$ 。证明： $q^2 \equiv 1 \pmod 4$ ；子域  $F \subseteq K$  ( $|F| = q$ ) 中每个元素在  $K$  中是平方  $\Rightarrow F$  是团  $\Rightarrow \chi \geq q$ ；把  $K$  分成  $F$  的  $q$  个陪集，每个陪集都是团  $\Rightarrow \iota \leq q$ ；取  $K$  中非平方  $r$ ，则  $rF$  是独立集  $\Rightarrow \iota \geq q$ ；每个  $rC$  独立，把每个  $rC$  单色染色  $\Rightarrow \chi \leq q$ 。
- $q \equiv 3 \pmod 4$  时不能用 Cayley 构造，改用 **bi-Paley** 图  $BP(q) = F$  的加法群关于  $F^{*2}$  的 bi-Cayley 图。 $BP(3)$  退化（三份  $K_2$ ），故第一个是  $BP(7) = \text{Heawood}$  图。
- **Thm 12.3.2**  $BP(q)$  是设计图，参数  $(m, d, c) = (q, \frac{1}{2}(q-1), \frac{1}{4}(q-3))$ 。证明：同色两点的公共邻居数 = 把  $v-w$  表成两个非零平方之差的方式数； $x^2 - y^2 = v-w$  有  $q-1$  组解；注意  $F^{*2}$  与  $-F^{*2}$  划分  $F^*$  ( $-1$  非平方)；若  $v-w$  是非零平方则  $x \neq 0$  且  $y = 0$  有两解  $\Rightarrow \frac{1}{4}(q-3)$ ；若  $w-v$  是非零平方同理。
- **Ex 12.3.2**  $BP(q)$  不是二部双重。
- **Notes 18** Paley 图以 Raymond Paley 命名，他用二次签名构造 **Hadamard** 矩阵（元素  $\pm 1$ 、行两两正交的方阵）；同一思想的图论实现要晚得多。

## 12.4 一个比较

- 两个设计图族： $BP(q)$  ( $q \equiv 3 \pmod 4$ ) 参数  $(q, \frac{q-1}{2}, \frac{q-3}{4})$ ； $I_n(q)$  ( $n \geq 3$ ，任意素数幂  $q$ ) 参数  $(\frac{q^n-1}{q-1}, \frac{q^{n-1}-1}{q-1}, \frac{q^{n-2}-1}{q-1})$ 。
- **Prop 12.4.1** 两族参数相同仅当  $BP(q)$  与  $I_n(2)$ ，其中  $q = 2^n - 1$  是素数。证明：bi-Paley 满足  $m = 2d + 1$ ，代入  $I_n(q')$  得  $q' = 2$ ； $I_n(2)$  的参数  $(2^n - 1, 2^{n-1} - 1, 2^{n-2} - 1)$  是 bi-Paley 参数  $\Leftrightarrow 2^n - 1$  是素数幂；注意  $2^n - 1 \equiv 3 \pmod 4$  ( $n \geq 3$ )  $\Rightarrow$  若  $2^n - 1 = p^d$  则  $d$  奇，由  $2^n = (p+1)(p^{d-1} - \dots + 1)$  且后一因子为奇  $\Rightarrow$  等于 1  $\Rightarrow d = 1$ 。
- **Mersenne** 素数：讲义给出当时已知第 49 个，指数序列 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, ..., "可能有无穷多个"。
- $BP(7) \cong I_3(2)$ （都是 Heawood 图）；**Ex 12.4.1** 用 bi-Cayley 图同构的概念证明之。
- 关键区分（很有洞察力的一段）：在关联图像中，取两条线及包含它们的超平面，这些超平面包含两条线张成的整个平面，故还包含  $q-1$  条额外的线；对偶地同理。可以这样表述：关联图是这样的设计图——不能由公共邻居恢复出一对同色顶点。而在 bi-Paley 图中相反——除  $BP(7)$  外。
- **Thm 12.4.1**  $q \equiv 3 \pmod 4$ ， $q > 7$ ： $BP(q)$  中任意两个不同的同色顶点由其  $\frac{1}{4}(q-3)$  个公共邻居唯一确定。
  - 证明（反证）：设三个不同同色点  $a, b, c$  共享同一组  $S$ （大小  $\frac{1}{4}(q-3)$ ）的公共邻居，即  $x \in S \iff x-a, x-b, x-c$  均为非零平方。把  $F \setminus \{a, b, c\}$  划分为  $S$ （三个  $\sigma$  都是 1）、 $N$ （都是 -1）、 $S_a, S_b, S_c$ （恰一个为 1）。由  $\sum \sigma(x-a) = 0$  得  $|S| + |S_a| - |S_b| - |S_c| - |N| + \sigma(b-a) + \sigma(c-a) = 0$ ；由 Lemma 12.1.1 得  $\sum \sigma(x-b)\sigma(x-c) = \sigma(-1) \sum \sigma(b-x)\sigma(x-c) = -1$ ，即  $|S| + |S_a| - |S_b| - |S_c| + |N| + \sigma(a-b)\sigma(a-c) = -1$ 。两式相减得  $2|N| + (1 - \sigma(b-a))(1 - \sigma(c-a)) = 0$ ，两项都非负  $\Rightarrow |N| = 0$ 。于是  $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$  在  $x \neq a, b, c$  时总是非零平方，与下条矛盾。
- **Prop 12.4.2** 三次多项式  $f \in F[X]$ ，若  $q > 9$ ，则  $f$  的某个非零值是非平方。
  - 证明：设每个非零值都是平方，则  $f^{(q+1)/2} - f = f(f^{(q-1)/2} - 1)$  只取零值；而  $P = X^q - X$  亦然。在  $F$  上恒零的非零多项式次数不能小于  $q$ ，故（用带余除法）必被  $P$  整除： $f^{(q+1)/2} - f = Ph$ ， $\deg h = \frac{1}{2}(q+3)$ 。取形式导数并用  $P' = qX^{q-1} - 1 = -1$ ，得模  $P$  同余式  $f^{(q+1)/2} \equiv f$ 、 $\frac{q+1}{2}f'f^{(q-1)/2} \equiv f' - h$ ，代入得  $\frac{q-1}{2}f'f + hf \equiv 0$ ；其次数  $\frac{1}{2}(q+3) + 3$  必须  $\geq \deg P = q \Rightarrow q \leq 9$ ，矛盾。
- **Notes 19** Zannier (Enseign. Math. 1998) 给出了"椭圆曲线基本事实—— $y^2 = f(x)$  ( $f$  三次) 在  $q > 3$  时有解"的初等论证；把  $f$  用非平方元缩放后，Prop 12.4.2 说的是  $y^2 = f(x)$  在  $q > 9$  时有  $y \neq 0$  的解。Prop 12.4.2 的证明改编自 Zannier 的漂亮论证。

## 12.5 Paley 图与伪随机混合

- $q \equiv 1 \pmod 4$ ， $d = \frac{q-1}{2}$ ，两个限制特征值

$$r = \frac{-1 + \sqrt{q}}{2}, \quad s = \frac{-1 - \sqrt{q}}{2} \quad (12.1)$$

- **Thm 12.5.1** (Paley 混合界) 对一切  $U, W \subseteq \mathbb{F}_q$ ,

$$\left| e(U, W) - \frac{q-1}{2q} |U||W| \right| \leq \frac{\sqrt{q}+1}{2} \sqrt{|U||W|} \quad (12.2)$$

( $e(U, W) = |\{(u, w) \in U \times W : u \sim w\}|$ ,  $U = W$  时内部边按两个方向计。)

- 证明： $x = \mathbf{1}_U - \frac{|U|}{q} \mathbf{1}$ ， $y = \mathbf{1}_W - \frac{|W|}{q} \mathbf{1}$ ，均  $\perp \mathbf{1}$ ；由  $A\mathbf{1} = d\mathbf{1}$ ， $\mathbf{1}_U^\top A \mathbf{1}_W - \frac{d}{q} |U||W| = x^\top A y$ ；由 (12.1)， $A$  在  $\mathbf{1}^\perp$  上的算子范数是  $\frac{\sqrt{q}+1}{2}$ ，故  $|\mathbf{1}_U^\top A \mathbf{1}_W - \frac{d}{q} |U||W|| \leq |U||W|$ ；Cauchy-Schwarz。

◦ 讲义的解读：第一项是密度预测的边数，误差量级  $\sqrt{q}$ ，"正是我们在特征标和中已经遇到的平方根消去"。

代数图论课程知识点梳理

代数图论

• **Thm 12.5.2**  $\omega(P(q)) = \iota(P(q)) \leq \sqrt{q}$ ；若  $q$  是平方则取等。

- 证明：乘非平方元把  $P(q)$  映到其补图  $\Rightarrow$  团数 = 独立数。取大小  $t$  的独立集  $S$ ， $x = \mathbf{1}_S - \frac{t}{q}\mathbf{1} \perp \mathbf{1}$ ， $x^\top Ax = -\frac{dt^2}{q}$ ， $\|x\|_2^2 = t - \frac{t^2}{q}$ ；由最小特征值  $s$  与 Rayleigh 不等式  $-\frac{dt^2}{q} \geq s(t - \frac{t^2}{q})$ ，代入  $d = \frac{q-1}{2}$ 、 $s = \frac{-1-\sqrt{q}}{2}$  得  $t \leq \sqrt{q}$ 。取等： $q = r^2$  时子域  $\mathbb{F}_r$  的每个非零元在二次扩张中是平方  $\Rightarrow \mathbb{F}_r$  是  $r = \sqrt{q}$  阶团。
- 这正是第 4 章 **Thm 4.6.1**（Hoffman 比率界）的直接应用，且  $\iota = \lfloor \sqrt{q} \rfloor$  时取等（ $q$  为平方时精确）。

## 12.6 Seidel switching 与 two-graph

- **Seidel** 矩阵  $S(X) = J - I - 2A(X)$ ：零对角，边上  $-1$ ，非边上  $+1$ 。对  $U \subseteq V$ ，**Seidel switching** 反转  $U$  与其补之间的邻接，两部分内部不变。
- **Prop 12.6.1** 令  $D_U$  为对角阵（ $U$  上  $-1$ ， $V \setminus U$  上  $+1$ ），则  $S(X^U) = D_U S(X) D_U$ ；故 switching 保持 Seidel 矩阵的特征值。证明：乘  $D_U$  恰在"一端在  $U$ 、另一端不在"时改变非对角元的符号，而 Seidel 元变号即边与非边互换； $D_U$  正交  $\Rightarrow$  正交相似。
- **two-graph**：对每个三元顶点组，记录它是否张出奇数条边。这个三元组集合在 switching 下不变（一次 switch 改变三条可能边中的 0 条或 2 条）。且任意四点集中被记录的三元组个数为偶数（四点集的每条边恰属于其中两个三元组）。具有此奇偶性质的三元组集合称为 **two-graph**。
- 反向重构：two-graph 决定 switching 类。固定顶点  $v$ ，switch 它的邻域使  $v$  变孤立；则对任意另外两点  $x, y$ ，三元组  $\{v, x, y\}$  属于 two-graph  $\Leftrightarrow xy$  是边。故 two-graph 重构出这个典范代表，从而重构整个 switching 类。

## 12.7 会议图与等角线

- 会议图（**conference graph**）：参数  $(q, \frac{q-1}{2}, \frac{q-5}{4}, \frac{q-1}{4})$  的强正则图。Paley 图是会议图。
- 若  $S$  是会议图的 Seidel 矩阵，则由邻接谱得

$$S\mathbf{1} = 0, \quad qS^2 = qI - J \quad (12.3)$$

（在  $\mathbf{1}^\perp$  上，(12.1) 的邻接特征值变成 Seidel 特征值  $-1 - 2r = -\sqrt{q}$  与  $-1 - 2s = \sqrt{q}$ 。）

- 几何解释：矩阵

$$M = I + \frac{1}{\sqrt{q}}S \quad (12.4)$$

半正定，特征值  $0, 1, 2$ ，秩  $\frac{q+1}{2}$ 。故  $M$  是  $\mathbb{R}^{(q+1)/2}$  中  $q$  个单位向量的 **Gram** 矩阵；不同向量的内积为  $\pm 1/\sqrt{q}$ ，故它们张成的一维子空间构成  $q$  条等角线。switching 只改变所选向量的符号，不改变线集  $\Rightarrow$  这解释了 **two-graph** 为何自然出现在等角线系统研究中。

- **Ex 12.7.1** 不用特征值，直接从强正则恒等式 (8.1) 推出 (12.3)。
- **Ex 12.7.2** 对任意 Seidel 矩阵，若最小特征值  $\tau < 0$ ，则  $I - S/\tau$  是  $n - \text{mult}(\tau)$  维中等角线的 Gram 矩阵。
- **Notes 20** 会议图、Seidel switching、正则 two-graph、等角线是 Godsil–Royle 第 11 章的主题；Paley 混合估计是支配二次特征标和的同一平方根消去的谱形式。

## 12.3 思考过程与连贯性

1. 一个恒等式支撑全章：Lemma 12.1.1 ( $J_c = -\sigma(-1)$ )。它给出 Jacobi 和  $\Rightarrow$  二次型解数 (Prop 12.1.1)  $\Rightarrow$  Paley 的强正则性 (Thm 12.3.1) 与 bi-Paley 的设计图性 (Thm 12.3.2)；也给出 Gauss 引理  $\Rightarrow$  二次互反律；还给出 Jacobsthal 的  $A^2 + B^2 = q$ ；还在 Thm 12.4.1 中用来证明  $|N| = 0$ 。
2. 加法视角 **vs** 乘法视角：12.3 开头的动机段是理解 Paley 图的钥匙—— $F^{*2}$  作为乘法对象很平凡（指数 2 的子群），但作为加法生成集则内容丰富； $q \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow$  加法对称  $\Rightarrow$  Cayley 图； $q \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow$  不对称  $\Rightarrow$  必须用 bi-Cayley。这解释了为什么 "Paley 图" 与 "bi-Paley 图" 要分两个家族。
3. 12.4 的 "比较" 是本章思想高潮，也是第 7、8 章 link graph 思想的延续：两个来自同一代数源头的设计图族，(a) 参数只在 Mersenne 素数处重合 (Prop 12.4.1)，(b) 可用 "能否由公共邻居恢复顶点对" 这一二阶性质区分 (Thm 12.4.1)，(c) 后者的证明需要一条关于三次多项式的深刻事实 (Prop 12.4.2)，而其背后是椭圆曲线 (Notes 19)。
4. 12.5 与第 4 章的对接：Thm 12.5.1 是 Thm 4.5.1/Cor 4.5.1 在 Paley 图上的具体化 ( $\alpha = \frac{\sqrt{q}+1}{2}$ )；Thm 12.5.2 是 Thm 4.6.1 (Hoffman 比率界) 的具体化。讲义用一句话点明本质："Paley 混合估计是支配二次特征标和的同一平方根消去的谱形

式。"—即 Weil 界与谱隙是同一现象。

代数图论课程知识点梳理

代数图论

5. **12.6/12.7 完成"图  $\Rightarrow$  矩阵  $\Rightarrow$  几何"的最后一跳**: Seidel 矩阵把图变成  $\pm 1$  矩阵; switching = 正交相似 = 保持谱; two-graph = switching 类的不变量; 会议图的 Seidel 矩阵满足  $qS^2 = qI - J \Rightarrow I + S/\sqrt{q}$  是 Gram 矩阵  $\Rightarrow$  等角线。这条线与第 10 章 10.9 的 Godsil-McKay switching 呼应: 两者都是"正交相似保谱", 但一个造同谱不同构图, 一个造等角线系统。

## 12.4 第 12 章小结

- 二次签名  $\sigma$  与 Euler 公式;  $-1$  是否平方由  $q \bmod 4$  决定; 核心恒等式 Lemma 12.1.1。
- 二次型解数 (Prop 12.1.1)  $\Rightarrow$  Paley 图强正则 (Thm 12.3.1,  $a = \frac{q-5}{4}, c = \frac{q-1}{4}$ ) 与 bi-Paley 设计图 (Thm 12.3.2)。
- 数论回报: Gauss 引理、二次互反律 (两个证明)、Jacobsthal 的  $A^2 + B^2 = q$  (Fermat 二平方的显式证明)。
- $\chi(P(q^2)) = \iota(P(q^2)) = q$ ; 两族设计图的参数比较与 Mersenne 素数; Thm 12.4.1 的"公共邻居可恢复性"与 Prop 12.4.2 的三次多项式事实。
- 伪随机性: 混合界 (12.2)、 $\omega = \iota \leq \sqrt{q}$ 。
- Seidel 矩阵、switching、two-graph、会议图与  $\mathbb{R}^{(q+1)/2}$  中  $q$  条等角线。

## 第 13 章 割、流与临界群

### 13.1 本章定位

讲义的自述非常清楚:

最后一章研究藏在 Laplacian 背后的整结构。一个定向把顶点势变成边割、把边电流变成流。在实数上这两个空间是正交补; 在整数上, 它们未能填满整个格的缺陷由一个有限交换群度量。这个群的阶就是生成树的个数。

因此本章是第 3 章 Matrix-Tree 的"整数升级", 也是全书的收束。

### 13.2 知识点清单

#### 13.1 定向关联矩阵

- $X$  有  $n$  点、 $m$  边、 $c$  个分支。任取定向, 定向关联矩阵  $B$  是  $n \times m$  矩阵, 从  $u$  指向  $v$  的边对应列在  $u$  处为  $-1$ 、 $v$  处为  $+1$ 、其余  $0$ 。反转一条边只改变一列的符号  $\Rightarrow$  下面所有空间与定向选择无关。
- 割空间与流空间 (在  $\mathbb{R}$  上):

$$\mathcal{C}(X) = \text{im}(B^\top) \subseteq \mathbb{R}^E, \quad \mathcal{F}(X) = \ker(B) \subseteq \mathbb{R}^E$$

讲义的物理理解:  $\mathcal{C}(X)$  中的向量记录边上的势差;  $\mathcal{F}(X)$  中的向量在每个顶点满足守恒, 可视为环流。

- **Thm 13.1.1**  $\mathcal{C}(X)$  与  $\mathcal{F}(X)$  在  $\mathbb{R}^E$  中正交互补, 且  $\dim \mathcal{C} = n - c$ ,  $\dim \mathcal{F} = m - n + c$ 。
  - 证明:  $(\text{im } M^\top)^\perp = \ker M$  给  $\mathcal{C}^\perp = \mathcal{F}$ ;  $\ker(B^\top)$  由"每条边两端值相等"的向量组成  $\Rightarrow$  每分支上常值  $\Rightarrow$  维数  $c \Rightarrow \text{rank } B = n - c$ ; 再用秩-零化。
- 两个极端例子:  $B^\top \mathbf{1}_S$  是边割  $\delta(S)$  的带符号特征向量; 一致定向的圈 (顺向  $+1$ 、逆向  $-1$ ) 属于  $\ker B$ 。

#### 13.2 基本割与基本圈

- $T$  为生成森林。对  $e \in T$ , 删  $e$  把  $T$  的一棵树分成两部分,  $X$  中跨两部分的边构成  $e$  的基本割; 对  $f \notin T$ , 把  $f$  加入  $T$  产生唯一圈, 即  $f$  的基本圈。
- **Thm 13.2.1** 森林边的基本割的带符号特征向量构成  $\mathcal{C}(X)$  的基; 非森林边的基本圈的带符号特征向量构成  $\mathcal{F}(X)$  的基。
  - 证明: 有  $n - c$  条森林边。把基本割向量限制在森林边坐标上: 每个基本割含其定义边, 且不含  $T - e$  两部分之间的其它森林边; 以每棵树的根为起点、按远离根的顺序排列边, 限制矩阵是三角的、对角元  $\pm 1 \Rightarrow$  线性无关; 个数等于维数  $\Rightarrow$  是基。类似地, 基本圈向量限制在非森林边坐标上是对角的 (对角元  $\pm 1$ )。
- 在  $\mathbb{F}_2$  上符号消失: 二元割空间由割生成, 二元圈空间由圈生成, 维数公式相同; 此时正交性的含义是"每个圈与每个割相交偶数条边"。

### 13.3 Matrix-Tree 定理

代数图论课程知识点梳理

代数图论

- $L = BB^T$ 。设  $X$  连通，固定顶点  $q$ ，删去  $B$  的第  $q$  行得  $(n-1) \times m$  矩阵  $B_q$ ；约化 **Laplacian**  $L_q$  是删去  $L$  的第  $q$  行列得主子矩阵，则  $L_q = B_q B_q^T$ 。
- **Lemma 13.3.1**  $F$  为  $n-1$  条边： $\det B_{q[:,F]} = \pm 1$  若  $F$  是生成树，否则为 0。
  - 证明：若  $F$  含圈，则一致带符号的圈列之和为 0  $\Rightarrow$  列相关；而  $n-1$  条边若非生成树必含圈（多分支森林至多  $n-2$  条边）。若  $F$  是生成树，取一个  $\neq q$  的叶子，该行只有一个非零元 ( $\pm 1$ )，按行展开归纳到删去该叶子后的小树。
- **Thm 13.3.1 (Matrix-Tree)** 对连通图  $X$  的每个顶点  $q$ ， $\det L_q = \tau(X)$ 。证明：Cauchy-Binet 应用于  $L_q = B_q B_q^T$  得  $\det L_q = \sum_{|F|=n-1} \det(B_{q[:,F]})^2$ ，由 Lemma 13.3.1 每个生成树贡献 1、其它贡献 0。
- **Cor 13.3.1 (谱版 Matrix-Tree)** 连通  $n$  点图， $0 = \mu_1 < \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n$ ，则  $\tau(X) = \frac{1}{n} \prod_{i=2}^n \mu_i$ 。
  - 证明： $L + J/n$  在  $\langle \mathbf{1} \rangle$  上特征值 1、在  $\mathbf{1}^\perp$  上为  $\mu_2, \dots, \mu_n \Rightarrow$  行列式  $= \prod_{i=2}^n \mu_i$ 。另一方面 Matrix-Tree 与  $L\mathbf{1} = 0$  给出  $\text{adj}(L) = \tau(X)J$ （每列在  $\ker L = \langle \mathbf{1} \rangle$  中，对角余子式都是  $\tau$ ），秩一行列式恒等式给  $\det(L + J/n) = \det L + \frac{1}{n} \mathbf{1}^T \text{adj}(L) \mathbf{1} = n\tau$ 。
- **Ex 13.3.1**  $K_n$ ：Laplacian 谱 0 与  $n$  (重  $n-1$ )  $\Rightarrow \tau(K_n) = n^{n-2}$  (**Cayley** 公式)； $C_n$  恰有  $n$  棵生成树（删任一边得生成路）。

### 13.4 临界群

- $\mathbb{Z}_0^V = \{z \in \mathbb{Z}^V : \sum_v z_v = 0\}$ 。 $L$  的每列坐标和为 0  $\Rightarrow LZ^V \subseteq \mathbb{Z}_0^V$ 。临界群（亦称 **sandpile** 群 或 **Jacobian**）

$$\mathcal{K}(X) = \mathbb{Z}_0^V / LZ^V \quad (13.1)$$

讲义注明："这个定义与所选的根无关。"

- **Prop 13.4.1** 对每个顶点  $q$ ， $\mathcal{K}(X) \cong \mathbb{Z}^{V \setminus \{q\}} / L_q \mathbb{Z}^{V \setminus \{q\}}$ ；特别地  $\mathcal{K}(X)$  有限且  $|\mathcal{K}(X)| = \det L_q = \tau(X)$ 。
  - 证明：删去坐标  $q$  是  $\mathbb{Z}_0^V \rightarrow \mathbb{Z}^{V \setminus \{q\}}$  的同构（缺失坐标是保留坐标之和的相反数）；对  $z \in \mathbb{Z}^V$  用  $z - z_q \mathbf{1}$  替换（不改变  $Lz$ ，且第  $q$  坐标变 0），删坐标后  $Lz$  变成  $L_q z' \Rightarrow LZ^V$  的像恰为  $L_q \mathbb{Z}^{V \setminus \{q\}}$ 。非奇异整数矩阵的像的指数 = 行列式绝对值。
- **Smith 标准形**：非奇异整数矩阵  $M$  存在幺模整数矩阵  $U, V$  使  $UMV = \text{diag}(d_1, \dots, d_r)$ ， $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$ ；故

$$\mathbb{Z}^r / M\mathbb{Z}^r \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z} \quad (13.2)$$

构造用欧几里得算法：整系数行列变换把绝对值最小的非零元移到左上；带余除法或清空其行列、或产生更小的正元；一旦枢轴整除所有其余元素，就清空其行列并归纳。幺模变换改变定义域与值域的基，故保持余核。

- **Ex 13.4.1**  $\mathcal{K}(C_n) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ：约化 Laplacian 是  $(n-1)$  阶三对角阵（对角 2、次对角 -1），行列式  $n$ ，且有  $(n-2)$  阶子式为  $\pm 1 \Rightarrow$  除最后一个外所有 Smith 因子为 1。 $\mathcal{K}(K_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{n-2}$ ： $L_q = nI_{n-1} - J_{n-1}$ ；把所有列加到第一列、把第一行从其余各行减去、再把第一列加到其余各列  $\Rightarrow \text{diag}(1, n, \dots, n)$ 。

### 13.5 Chip-firing (筹码发射)

- **配置** = 整数向量  $z \in \mathbb{Z}^V$ （筹码分布）。发射顶点  $v$ ：沿每条关联边送出一个筹码，即  $z \mapsto z - Le_v$ 。
- 两个配置发射等价  $\Leftrightarrow$  差属于  $L\mathbb{Z}^V$ ；发射保持筹码总数  $\Rightarrow \mathcal{K}(X)$  恰是总和为零的配置的发射等价类群。
- 选一个 **sink**  $q$  得到更熟悉的有限模型：**sink** 可吸收筹码但从不发射；其余顶点的发射效果由约化 Laplacian  $L_q$  编码。Prop 13.4.1 说明 sink-发射类群与 sink 的选择无关，且每个生成树对应一个元素。群运算是"配置相加后约化到偏好的稳定代表元"。
- **Ex 13.5.1** 树只有一棵生成树  $\Rightarrow$  临界群平凡；等价地，树上每个零和整数配置都可通过发射变为零（直接看法：逐次删叶子，把叶子上的全部值搬给其唯一邻居）。

### 13.6 平面对偶

- $X$  连通平面图， $X^*$  为其对偶；把每条边与其对偶边认同。 $X$  中的圈分离平面，故决定  $X^*$  中的一个割；反之  $X^*$  中的极小割描绘出  $X$  中的圈。取向相容时，这把  $X$  的流格与  $X^*$  的割格等同起来。
- **Thm 13.6.1** 若  $T$  是连通平面图  $X$  的生成树，则  $\{e^* : e \notin T\}$  是  $X^*$  的生成树；从而  $\tau(X) = \tau(X^*)$ 。
  - 证明：若所列对偶边含圈，则对应的原边含割，但那些原边都在  $T$  外，与  $T$  的连通性矛盾  $\Rightarrow$  是森林。Euler 公式给  $|E(X) \setminus E(T)| = m - (n-1) = |\mathcal{F}(X)| - 1 = |V(X^*)| - 1$ ；在  $|V(X^*)|$  个顶点上有这么多边的森林必是生成树。取补是可逆的  $\Rightarrow$  是  $X$  与  $X^*$  生成树之间的双射。

- **Ex 13.7.3** 在  $\mathbb{F}_2$  上直接证明：连通平面图的圈空间 = 其对偶的割空间；并由 Euler 公式推出维数相等。

Algebraic Graph Theory

- **Ex 13.7.1** 用 Laplacian 谱证  $\tau(K_{a,b}) = a^{b-1}b^{a-1}$ 。
- **Ex 13.7.2** 计算路、星、完全二部图的临界群；对后者证明

$$\mathcal{K}(K_{a,b}) \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^{b-2} \oplus (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^{a-2} \oplus \mathbb{Z}/(ab)\mathbb{Z} \quad (a, b \geq 2).$$

### 13.8 延伸阅读

- Godsil–Royle 《Algebraic Graph Theory》（第二部分的主要参考；尤其相关的是传递图、广义多边形、矩阵理论与交错、强正则图、two-graph、Laplacian、割与流、秩多项式等章）；
- Biggs 《Algebraic Graph Theory》（谱、自同构、距离正则图、电网络方法的紧凑经典处理）；
- Brouwer–Haemers 《Spectra of Graphs》与 Cvetković–Rowlinson–Simić 《An Introduction to the Theory of Graph Spectra》；
- Chung 《Spectral Graph Theory》（归一化 Laplacian、随机游走、等周、展开的标准参考）；
- Cameron–van Lint 《Designs, Graphs, Codes and Their Links》、Ball 《Finite Geometry and Combinatorial Applications》（延续有限几何与设计主题）；
- Davidoff–Sarnak–Valette 《Elementary Number Theory, Group Theory, and Ramanujan Graphs》、Hoory–Linial–Wigderson "Expander graphs and their applications"（把特征标和与表示论同显式展开图连接）；
- Matoušek 《Thirty-three Miniatures》、Alon "Tools from higher algebra"（强调短小可复用的线性代数论证）。
- 讲义的结语：Godsil–Royle 还继续到拟阵、秩多项式及其与纽结的联系，"这些主题特别适合作为续课，因为它们用基于边的删边–缩边代数取代本书基于顶点的线性代数"。
- 参考文献 [1]–[14]：Godsil–Royle、Brouwer–Haemers、Chung、Motzkin–Straus (1965)、Nikiforov (2002, 2007)、de Freitas–Nikiforov–Patuzzi (2013)、Kim–Kim–Kostochka–O (2020)、Liu–Ning (JCTB 2026 / arXiv:2510.26410)、Li–Liu–Zhang (JCTB 2026)、Zhang–Zhai (arXiv:2606.08163)、Liu–Ning (2026)、Chen–Zhang (arXiv:2609.12612)。

### 13.3 思考过程与连贯性

1. 从实数到整数是本章的全部要点。在  $\mathbb{R}$  上， $\mathcal{C} = \text{im} B^\top$  与  $\mathcal{F} = \ker B$  是正交补， $\mathbb{R}^E = \mathcal{C} \oplus \mathcal{F}$ ，没有信息丢失。在  $\mathbb{Z}$  上， $\mathbb{Z}^E$  不等于  $(\text{im} B^\top \cap \mathbb{Z}^E) \oplus (\ker B \cap \mathbb{Z}^E)$ ；这个"缺陷"就是  $\mathcal{K}(X)$ 。因此临界群是"正交分解在整格上的失效程度"的度量——一个非常深刻的观点。
2. 四者等同：谱  $(\frac{1}{n} \prod_{i \geq 2} \mu_i) =$  组合（生成树数  $\tau$ ）= 代数（ $\det L_q$ ，Smith 因子）= 动力学（chip-firing 等价类数）。Cor 13.3.1 + Prop 13.4.1 把它们串成一条等式链。
3. 基本割/基本圈（Thm 13.2.1）是"选定生成树后的显式基"，它把抽象的  $\text{im}/\ker$  变成可计算的三角/对角矩阵。这与第 3 章 Lemma  $(\det B_{q[\cdot, F]} = \pm 1 \Leftrightarrow \text{生成树})$  是同一思想的两次使用：生成树提供幺模基。
4. 平面对偶把"割  $\leftrightarrow$  流"具体化：Thm 13.6.1 的  $\tau(X) = \tau(X^*)$  与"生成树的补是对偶生成树"是组合对偶的最干净形式；它也解释了为什么  $\mathcal{F}(X)$  与  $\mathcal{C}(X^*)$  可以认同。
5. 作为终章的回收：Cor 13.3.1 回收第 3 章 Thm 3.9.2；chip-firing 回收 Laplacian 的二次型与  $L\mathbf{1} = 0$ ；Smith 标准形回收 Part II 的有限交换群语言（与第 7 章群作用、第 9 章对偶群呼应）；延伸阅读指向拟阵/秩多项式，即"从顶点代数到边代数"的范式转换。

### 13.4 第 13 章小结

- 定向关联矩阵  $B$ ；割空间  $\text{im} B^\top$  与流空间  $\ker B$  正交互补，维数  $n - c$  与  $m - n + c$ 。
- 基本割与基本圈给出显式基（Thm 13.2.1）； $\mathbb{F}_2$  上"圈与割交偶数条边"。
- Matrix–Tree:  $\det L_q = \tau(X) = \frac{1}{n} \prod_{i \geq 2} \mu_i$ ；关键引理是" $B_q$  的  $(n - 1)$  列子式非零  $\Leftrightarrow$  生成树"。
- 临界群  $\mathcal{K}(X) = \mathbb{Z}_0^V / L\mathbb{Z}^V$ ， $|\mathcal{K}(X)| = \tau(X)$ ；结构由 Smith 标准形决定； $\mathcal{K}(C_n) \cong \mathbb{Z}/n$ ， $\mathcal{K}(K_n) \cong (\mathbb{Z}/n)^{n-2}$ 。
- Chip-firing 给出  $\mathcal{K}(X)$  的动力学模型，与 sink 选择无关，元素与生成树一一对应。
- 平面对偶：生成树的补是对偶生成树， $\tau(X) = \tau(X^*)$ 。

A. 一条可以贯穿学期的叙事线

建议在第一节课把下面这条线讲清楚，之后每章开头回到它：

- 图 → 矩阵（第 3 章）：一个图不只有一个矩阵，五个矩阵回答五类问题。
- 矩阵 → 谱 → 界（第 2、4 章）：变分原理是把谱翻译成不等式的唯一通道。
- 谱 → 极值（第 5、6 章）：不等式升级为"极值 + 等号分类"，并进入前沿。
- 对称性 → 降维（第 7 章）：群作用使矩阵可压缩，谱可计算。
- 一致性 → 代数（第 8 章）：局部交数恒定  $\Rightarrow$  邻接代数  $\Rightarrow$  谱被参数决定  $\Rightarrow$  整性约束。
- 代数 → 谱（第 9、10 章）：特征标把所有 Cayley 型图对角化。
- 域 → 图族（第 11、12 章）：有限几何与二次特征造出满足第 5 步条件的图。
- 实数 → 整数（第 13 章）：把 Laplacian 的谱信息升级为整格信息，得到临界群。

B. 三个值得反复强调的"母题"

- 双重计数：Prop 1.1.1  $\rightarrow$  Prop 8.1.1  $\rightarrow$  (8.6)  $\rightarrow$  (11.2)  $\rightarrow$  Lemma 6.3.1。
- 平方 = 对角 + 常数 + 全一： $A^2 = (d - c)I + (a - c)A + cJ$  (8.1)  $\leftrightarrow NN^\top = (r - \lambda)I + \lambda J$  (8.7)  $\leftrightarrow N^\top N = (k - \lambda)I + \lambda J$   $\leftrightarrow NN^\top = qI + J$  (11.1)  $\leftrightarrow qS^2 = qI - J$  (12.3)。
- 正交相似 / 等分划保谱：Lemma 2.6.1、Thm 2.6.1、Prop 7.1.1、Thm 10.9.1（Godsil–McKay）、Prop 12.6.1（Seidel）。

C. 学时分配建议（按 16 周  $\times$  3 学时计）

| 周次 | 内容               | 备注                                    |
|----|------------------|---------------------------------------|
| 1  | 第 1 章            | 重点是 1.5 计数恒等式与 1.3.3 等周常数             |
| 2  | 第 2 章 (2.1–2.5)  | Perron、Courant–Fischer、交错、Weyl、Ky Fan |
| 3  | 第 2 章 (2.6–2.12) | 商矩阵与等分划是重点，Ex 2.6.1 必讲                |
| 4  | 第 3 章 (3.1–3.5)  | 五矩阵 + 二次型 + Thm 3.2.1                 |
| 5  | 第 3 章 (3.6–3.10) | 谱库、谱矩、Matrix-Tree、线图                  |
| 6  | 第 4 章 (4.1)      | 度界与 Wilf / Hoffman / Nikiforov        |
| 7  | 第 4 章 (4.2–4.4)  | 摄动理论 + Smith 分类                       |
| 8  | 第 4 章 (4.5–4.10) | 展开性、Cheeger、Dirichlet；期中              |
| 9  | 第 5 章            | Turán / 谱 Turán / Nosal / 饱和          |
| 10 | 第 6 章            | 选讲：6.1–6.2 必讲，6.3.3–6.3.5 可作专题        |
| 11 | 第 7 章            | 群作用、Cayley、传递性层级、双胞胎                  |
| 12 | 第 8 章            | 见配套讲义，建议 4–5 学时                       |
| 13 | 第 9 章            | 特征标、Fourier、Gauss/Jacobi/Eisenstein 和 |
| 14 | 第 10 章           | 谱计算六法 + Hoffman–Singleton + 友谊定理      |
| 15 | 第 11、12 章        | 有限几何、差集、Paley、two-graph               |
| 16 | 第 13 章           | 割/流、临界群、chip-firing；总复习               |

D. 考核与作业建议

- 计算型：给定参数判断强正则可行性（Prop 8.1.1 + 整性检验 (8.3)）；用商矩阵算谱；用 Thm 10.1.1/10.2.1 算 Cayley/bi-Cayley 谱；Smith 标准形求临界群。
- 证明型：补全讲义中标注"留给读者"的步骤（Thm 9.1.1 的详细验证、Prop 8.3.1 的逆命题、Tutte–Coxeter 的直径 4 围长 8、 $(2/p)$  补充律）。
- 研究型（研究生）：复现第 6 章某一结果的一个特例；对某族图（如  $SP(q)$ 、 $FSP(q)$ 、 $\frac{1}{2}Q_n$ ）做完整的谱与不变量报告；调研  $n = 3250, d = 57$  的 Moore 图现状。

本梳理依据讲义正文与 Notes/参考文献逐章整理，定理编号与讲义一致；对讲义中标注为"外部依赖"或"留给读者"的部分已如实注明。